平面向量

基础 + 培优拓展讲义

2026 年 8 月 5 日

目录

1 平面向量的概念 **3**

1.1 向量的实际背景与概念 . . . 3
1.2 向量的几何表示：有向线段、模、零向量、单位向量 . . . 3
1.3 相等向量与共线向量 . . . 4

2 平面向量的运算 **6**

2.1 向量的加法：三角形法则与平行四边形法则 . . . 6
2.2 向量的数乘：$\lambda\mathbf{a}$ 与运算律 . . . 8
2.3 向量的减法：相反向量与作差 . . . 8
2.4 向量的数量积：定义与几何意义 . . . 10
2.5 课后习题 1：向量的几何表示与运算 . . . 12
2.6 习题解答 1 . . . 13

3 平面向量基本定理及坐标表示 **15**

3.1 平面向量基本定理 . . . 15
3.2 正交分解与坐标表示 . . . 16
3.3 向量加减法的坐标运算 . . . 17
3.4 数乘的坐标运算与共线判定 . . . 18
3.5 数量积的坐标运算 . . . 19
3.6 利用向量内积和外积证明正弦余弦差角公式 . . . 22
3.7 利用向量证明不等式 . . . 28
3.8 课后习题 2：向量的坐标表示与运算 . . . 28
3.9 习题解答 2 . . . 29
3.10 向量恒等式 . . . 31
3.11 爱因斯坦求和约定，levi-civita 符号 . . . 33
3.12 课后习题 3：向量恒等式证明题目： . . . 35
3.13 课后习题 3: 向量恒等式题目与解答 . . . 36

4 平面向量的应用 **37**

4.1 向量在平面几何中的方法 . . . 37
4.2 余弦定理（向量证明） . . . 39
4.3 三角形「四心」的向量公式 . . . 39
4.4 习题四：向量解平面几何问题 . . . 43

4.4.1 与三角形有关的题目 43
4.4.2 与圆有关的题目 47

5 向量空间 56
5.1 引言 56
5.2 向量空间的八条公理 56
5.3 加法公理 56
5.4 标量乘法公理 56
5.5 公理体系中的冗余 57
5.6 课后习题五 58

1 平面向量的概念

我们知道，力、位移、速度这些物理量都既有大小、又有方向。要把它们用数学的语言精确刻画，仅仅用一个实数是不够的。本章将从这些物理背景出发，抽象出「向量」这一新的数学对象，并研究它最基本的几何表示和相等关系，为之后向量的运算与坐标化做准备。

1.1 向量的实际背景与概念

回顾物理中常见的几个例子：

- 一艘小船从 A 港行驶到 B 港，位移既有大小（两地间的距离），也有方向（例如东南方向）；
- 物体所受的重力，大小由物体的质量决定，方向竖直向下；
- 物体在液体中所受的浮力，大小由排开液体的体积决定，方向竖直向上。

这些量的共同特征是：既有大小、又有方向。这一共同点正是我们要抽象出的对象。

向量与数量　定义. 在数学中，我们把既有大小又有方向的量叫做**向量**（vector）；只有大小、没有方向的量叫做**数量**（scalar）。
力、位移、速度、加速度都是向量；年龄、身高、长度、面积、体积、质量都是数量。物理学中常称向量为**矢量**，数量为**标量**。

例 1　题目. 判断下列物理量中哪些是向量，哪些是数量：悬挂物受到的拉力，压强，摩擦力，频率，加速度。
分析. 按定义检验「是否带不可省略的方向」即可。
解.

- 拉力：带方向（沿绳指向悬挂点），是**向量**；
- 摩擦力：方向沿接触面、与相对运动方向相反，是**向量**；
- 频率：单位时间内振动次数，是**数量**；
- 加速度：方向沿速度变化方向，是**向量**。

结论： 向量是 {拉力, 摩擦力, 加速度}；数量是 {压强, 频率}。

1.2 向量的几何表示：有向线段、模、零向量、单位向量

数量可以用数轴上的点来表示，因为实数和数轴上的点一一对应。但向量既有大小又有方向，单独一个点无法同时携带两条信息。我们需要一种几何对象，能够同时记录「长度」和「方向」。

最自然的选择是**带箭头的线段**：用线段的长度表示向量的大小，用箭头的指向表示向量的方向。这就引出了「有向线段」的概念。

有向线段　定义. 规定了起点和终点的线段叫做**有向线段**（directed line segment）。以 A 为起点、B 为终点的有向线段记作 $\overrightarrow{AB}$；它的长度记作 $\left|\overrightarrow{AB}\right|$，即线段 AB 的长度。
有向线段包含三个要素：**起点**、**方向**、**长度**。一旦知道起点、方向和长度，终点也就唯一确定。

注. 表示有向线段时，起点一定要写在终点的前面：$\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{BA}$ 是两条方向相反的有向线段。

有了有向线段，便可以把它当作向量的「几何画像」。

向量的几何表示与记号　定义. 向量可以用有向线段 $\overrightarrow{AB}$ 表示。有向线段的长度 $\left|\overrightarrow{AB}\right|$ 表示向量的大小，称为向量的**模**（或**长度**）；有向线段的方向表示向量的方向。
向量也常用粗体小写字母表示，如 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \ldots$（手写时在字母上方加箭头：$\vec{a}$）。向量 $\mathbf{a}$ 的模记作 $|\mathbf{a}|$。

考虑一些特殊的向量：

零向量与单位向量　定义.

- 长度为 0 的向量叫做**零向量**（zero vector），记作 $\mathbf{0}$。零向量的方向是任意的；
- 长度等于 1 个单位长度的向量叫做**单位向量**（unit vector）。

注. 零向量是一个特殊的「点向量」——它没有确定的方向，但参与运算时仍然作为一个合法的向量出现，类似于实数中的 0。后面定义向量的加减法和数乘时，零向量将起到与数 0 完全平行的作用。

例 2　题目. 在如图所示的某地区地图中（比例尺已标出），用向量表示 A 地到 B 地、A 地到 C 地的位移，并根据比例尺求出 A 地到 B、C 两地的实际距离。
分析. 位移既有大小又有方向，可直接用从 A 出发的两条有向线段 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ 表示。距离则等于有向线段的图上长度乘以比例尺。
解. $\overrightarrow{AB}$ 表示 A 至 B 的位移，其模 $\left|\overrightarrow{AB}\right|$ 等于图上线段 AB 长度按比例尺换算的实际距离；同理 $\overrightarrow{AC}$ 表示 A 至 C 的位移。具体数值需读图量取后按比例尺换算（教材中给出比例尺为 $1:10\,000\,000$，量得 $AB \approx 2.5$ cm 时，实际距离约 250 km，AC 类似处理）。
结论： 位移向量为 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$，模即为换算后的实际距离。

1.3 相等向量与共线向量

向量是「带方向的长度」。两个向量之间的关系，最基本的便是*方向之间的关系*（同向、反向、夹角）与*长度之间的关系*（相等、成倍）。本节先研究最特殊的两种关系：方向平行和完全相同。

平行向量（共线向量）　定义. 方向相同或相反的非零向量叫做**平行向量**（parallel vectors）。向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 平行，记作

$$\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}.$$

规定. 零向量与任意向量平行，即对任意向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{0} \parallel \mathbf{a}$。

注.「平行」在向量语境下与几何中两条直线的「平行」略有不同：向量平行允许*反向*（即夹角为 180°），而几何中的平行直线通常仅指方向一致的两条不重合的直线。

相等向量　定义. 长度相等且方向相同的向量叫做**相等向量**（equal vector）。向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 相等，记作

$$\mathbf{a} = \mathbf{b}.$$

任意两个相等的非零向量都可以用同一条有向线段表示，并且这条有向线段的起点位置可以任意选取。这是一个重要的观察：

向量与起点无关　向量完全由它的**模**与**方向**确定，与有向线段在平面上的位置（即起点）无关。
因此，将一条有向线段沿平面平移（保持长度和方向不变）得到的新有向线段，表示的是同一个向量。

这一性质让我们在使用向量时获得了极大的自由：要把两个向量「比较」或者「合成」，可以先把它们平移到方便的位置（例如使它们起点重合）后再操作。

共线向量. 若 $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}$ 是一组平行向量，任作一条与 $\mathbf{a}$ 所在直线平行的直线 l，在 l 上任取一点 O，则可以在 l 上分别作出 $\overrightarrow{OA}=\mathbf{a},\overrightarrow{OB}=\mathbf{b},\overrightarrow{OC}=\mathbf{c}$。也就是说，任何一组平行向量都可以平移到同一条直线上。因此，平行向量也叫做**共线向量**（collinear vectors）。

例 3　题目. 如图，设 O 是正六边形 $ABCDEF$ 的中心。

1. 写出图中的共线向量；

2. 分别写出图中与 $\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC}$ 相等的向量。

分析. 正六边形的对称性告诉我们：连接相邻顶点的边长度都相等；过中心 O 与各顶点的向量长度也都相等。我们只需按方向分组：方向相同或相反的归为共线，方向相同且长度相同的归为相等。

解.

1. 沿 $\overrightarrow{OA}$ 方向的一组共线向量为

$$\overrightarrow{OA},\quad \overrightarrow{CB},\quad \overrightarrow{DO},\quad \overrightarrow{FE};$$

沿 $\overrightarrow{OB}$ 方向的一组为

$$\overrightarrow{OB},\quad \overrightarrow{DC},\quad \overrightarrow{EO},\quad \overrightarrow{AF};$$

沿 $\overrightarrow{OC}$ 方向的一组为

$$\overrightarrow{OC},\quad \overrightarrow{AB},\quad \overrightarrow{ED},\quad \overrightarrow{FO}.$$

2. 由六边形对称性，相等向量为：

$$\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{DO},\quad \overrightarrow{OB}=\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{EO},\quad \overrightarrow{OC}=\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{ED}=\overrightarrow{FO}.$$

结论：三组共线向量与三组相等向量如上所示；正六边形的中心对称性把「方向 + 长度」相同的向量两两（或三三）匹配起来。

注. $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{AD}$ 共线但不相等：它们方向相反、长度不同（$\left|\overrightarrow{AD}\right|=2\left|\overrightarrow{OA}\right|$）。判定相等必须同时核对方向和长度。

小结

本节我们从位移、力、速度等物理量出发，抽象出向量这一既有大小又有方向的数学对象，并用有向线段给出了它的几何表示。我们引入了模、零向量、单位向量这三个最基本的概念，并研究了向量之间最基本的两种关系：共线（方向平行）与相等（方向相同且长度相等）。一个关键观察是：向量与起点无关，可以自由平移。这条性质让向量的运算（下一章主题）变得规则、简洁，且与几何直观高度统一。

2 平面向量的运算

数能进行加、减、乘运算，正因为有了运算，数才被赋予了强大的处理能力。向量作为一种新的数学对象，自然也应该有相应的运算。本章我们从物理背景（位移合成、力合成、力做功）出发，依次定义向量的**加法**、**减法**、**数乘**和**数量积**，并研究它们的运算律。

2.1 向量的加法：三角形法则与平行四边形法则

回顾物理：位移可以合成，力也可以合成。这两条线索分别引出向量加法的两种几何作法。

位移合成 $\Rightarrow$ 三角形法则. 设质点先从 A 经过 B 到 C。两段位移依次是 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{BC}$，最终的总位移是 $\overrightarrow{AC}$。从运算的角度看，$\overrightarrow{AC}$ 可以视为 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 的「和」，即

$$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}. \tag{1}$$

这就启发我们：向量加法可以用「首尾相接」的方式作图——把 $\mathbf{b}$ 的起点平移到 $\mathbf{a}$ 的终点，则连接 $\mathbf{a}$ 起点与 $\mathbf{b}$ 终点的有向线段即为 $\mathbf{a}+\mathbf{b}$。

向量加法（三角形法则） 定义. 设 $\mathbf{a},\mathbf{b}$ 为两个非零向量。在平面内任取一点 A，作 $\overrightarrow{AB}=\mathbf{a},\overrightarrow{BC}=\mathbf{b}$，则向量 $\overrightarrow{AC}$ 叫做 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的**和**，记作 $\mathbf{a}+\mathbf{b}$。即

$$\mathbf{a}+\mathbf{b}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}.$$

求两个向量和的运算叫做**向量加法**，上述几何作法称为**向量加法的三角形法则**。

力合成 $\Rightarrow$ 平行四边形法则. 两个共起点的力 $\mathbf{F}_1,\mathbf{F}_2$ 的合力 $\mathbf{F}$ 在以 $\overrightarrow{OA}=\mathbf{F}_1,\overrightarrow{OB}=\mathbf{F}_2$ 为邻边的平行四边形的对角线上，方向沿对角线，大小等于该对角线长。这给出向量加法的第二种几何作法：

向量加法（平行四边形法则） 以同一点 O 为起点作 $\overrightarrow{OA}=\mathbf{a},\overrightarrow{OB}=\mathbf{b}$，以 OA,OB 为邻边作 $\square OACB$（C 为另一对角线端点），则

$$\overrightarrow{OC}=\mathbf{a}+\mathbf{b}.$$

此即**向量加法的平行四边形法则**。它与三角形法则给出的结果一致（由对边 $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{OA}=\mathbf{a}$ 立刻可见）。

注. 三角形法则和平行四边形法则在共线的情形下需要小心。若 $\mathbf{a},\mathbf{b}$ 共线，则平行四边形退化为线段；此时仍用三角形法则的「首尾相接」方式即可：同向时 $|\mathbf{a}+\mathbf{b}|=|\mathbf{a}|+|\mathbf{b}|$，反向时 $|\mathbf{a}+\mathbf{b}|=||\mathbf{a}|-|\mathbf{b}||$。

零向量参与加法. 对零向量 $\mathbf{0}$，我们规定

$$\mathbf{a}+\mathbf{0}=\mathbf{0}+\mathbf{a}=\mathbf{a}. \tag{2}$$

这与数 0 在加法中的「加性单位元」地位完全一致。

加法的不等式：三角不等式. 由三角形法则，$\mathbf{a}+\mathbf{b}$ 是三角形的第三条边，由**三角形两边之和大于第三边**的几何事实立刻得到：

三角不等式　对任意两个向量 $\mathbf{a},\mathbf{b}$，有

$$|\mathbf{a}+\mathbf{b}| \leqslant |\mathbf{a}|+|\mathbf{b}|, \tag{3}$$

当且仅当 $\mathbf{a},\mathbf{b}$ 方向相同（包括其中之一为零向量）时，等号成立。

加法的运算律.　数的加法满足交换律和结合律，向量加法也满足同样的性质。

向量加法的运算律　对任意三个向量 $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}$：

$$\mathbf{a}+\mathbf{b}=\mathbf{b}+\mathbf{a}, \qquad \text{（交换律）} \tag{4}$$

$$\mathbf{a}+(\mathbf{b}+\mathbf{c})=(\mathbf{a}+\mathbf{b})+\mathbf{c}. \qquad \text{（结合律）} \tag{5}$$

推导（交换律）. 作 $\overrightarrow{AB}=\mathbf{a},\overrightarrow{AD}=\mathbf{b}$，以 AB,AD 为邻边作 $\square ABCD$。由平行四边形对边平行且相等，$\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AD}=\mathbf{b}$，$\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{AB}=\mathbf{a}$。则

$$\mathbf{a}+\mathbf{b}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC},$$

$$\mathbf{b}+\mathbf{a}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{AC}.$$

两者相等，故 $\mathbf{a}+\mathbf{b}=\mathbf{b}+\mathbf{a}$。结合律可由三角形法则首尾相接、构造 $AB=\mathbf{a},BC=\mathbf{b},CD=\mathbf{c}$，则 $\mathbf{a}+(\mathbf{b}+\mathbf{c})=(\mathbf{a}+\mathbf{b})+\mathbf{c}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}$，由此得证

例 1　题目. 已知向量 $\mathbf{a},\mathbf{b}$，分别用三角形法则和平行四边形法则作向量 $\mathbf{a}+\mathbf{b}$。
分析. 三角形法则要求把 $\mathbf{b}$ 的起点平移到 $\mathbf{a}$ 的终点；平行四边形法则要求把 $\mathbf{a},\mathbf{b}$ 起点平移到同一点。两条作法应给出同一结果。
解. *作法 1*（三角形法则）. 任取一点 O，作 $\overrightarrow{OA}=\mathbf{a},\overrightarrow{AB}=\mathbf{b}$，则 $\overrightarrow{OB}=\mathbf{a}+\mathbf{b}$。
作法 2(平行四边形法则). 任取一点 O, 作 $\overrightarrow{OA}=\mathbf{a},\overrightarrow{OB}=\mathbf{b}$, 以 OA,OB 为邻边作 $\square OACB$, 连接 OC，则 $\overrightarrow{OC}=\mathbf{a}+\mathbf{b}$。
结论： 两种作法得到的 $\mathbf{a}+\mathbf{b}$ 是同一个向量。

例 2（巩固）　题目. 长江两岸之间没有大桥的地方常通过轮渡运输。一艘船从长江南岸 A 地出发，相对江水的航行方向垂直于对岸，相对江水的航行速度大小为 15 km/h；同时江水以 6 km/h 向东流动。求船相对于地面的实际航行速度的大小与方向（方向用 tan 取值表示）。
分析. 船相对地面的速度 = 船相对水的速度 + 水相对地面的速度，是一个典型的速度合成问题。两条分速度互相垂直，可直接用直角三角形求解。
解. 设船速 $\mathbf{v}_{船}$ 方向垂直对岸（即北方），$|\mathbf{v}_{船}|=15$ km/h；江水速度 $\mathbf{v}_{水}$ 方向向东，$|\mathbf{v}_{水}|=6$ km/h。由平行四边形法则，船的实际速度

$$\mathbf{v}=\mathbf{v}_{船}+\mathbf{v}_{水}.$$

因 $\mathbf{v}_{船}\perp\mathbf{v}_{水}$，由勾股定理

$$|\mathbf{v}|=\sqrt{|\mathbf{v}_{船}|^2+|\mathbf{v}_{水}|^2}=\sqrt{15^2+6^2}=\sqrt{261}\approx 16.2 \text{ km/h}.$$

设 $\mathbf{v}$ 与江水方向（东）所成夹角为 θ，则

$$\tan\theta=\frac{|\mathbf{v}_{船}|}{|\mathbf{v}_{水}|}=\frac{15}{6}=2.5,$$

故 $\theta = \arctan\frac{5}{2}$。
结论： 船实际航行速度大小约为 16.2 km/h，方向与江水流向（向东）所成夹角约为 $\arctan\frac{5}{2}$。

2.2 向量的数乘：$\lambda\mathbf{a}$ 与运算律

加法和减法只能把方向相同或相反的向量「累加」。要刻画「沿同一方向放大 λ 倍」这类操作，需要引入「实数与向量的乘法」，即**数乘**。

向量的数乘　定义. 设 $\lambda \in \mathbb{R}$，$\mathbf{a}$ 为向量。λ **与** $\mathbf{a}$ **的数乘**是一个向量，记作 $\lambda\mathbf{a}$，满足：

- 长度：$|\lambda\mathbf{a}| = |\lambda| \cdot |\mathbf{a}|$；
- 方向：当 $\lambda > 0$ 时，$\lambda\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{a}$ 同向；当 $\lambda < 0$ 时，$\lambda\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{a}$ 反向；当 $\lambda = 0$ 或 $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ 时，$\lambda\mathbf{a} = \mathbf{0}$。

注. $-\mathbf{a} = (-1)\mathbf{a}$。即第 2.2 节定义的相反向量正是数乘 $\lambda = -1$ 的特例。

数乘的运算律　对任意 $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ 与任意向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$：

$$(\lambda\mu)\mathbf{a} = \lambda(\mu\mathbf{a}), \qquad \text{（数乘结合律）} \tag{10}$$

$$(\lambda + \mu)\mathbf{a} = \lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{a}, \qquad \text{（对数的分配律）} \tag{11}$$

$$\lambda(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \lambda\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b}. \qquad \text{（对向量加法的分配律）} \tag{12}$$

(10) 由长度方向逐条比对即可（同号 / 异号分情形讨论）；(11) 在 λ, μ 同号时是显然的「同方向叠加」，异号时由相反向量的定义化为减法处理；(12) 在几何上对应于「以 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 为邻边的三角形之间的相似关系按 λ 倍相似放大」。

2.3 向量的减法：相反向量与作差

相反向量. 要定义向量减法，最自然的方式是模仿数的减法 $a - b = a + (-b)$：先引入「相反向量」，再把减法定义为加法。

相反向量　定义. 与向量 $\mathbf{a}$ 大小相等、方向相反的向量叫做 $\mathbf{a}$ 的**相反向量**，记作 $-\mathbf{a}$。规定 $-\mathbf{0} = \mathbf{0}$。

由定义立即得到三条性质：

$$-(-\mathbf{a}) = \mathbf{a}, \qquad \mathbf{a} + (-\mathbf{a}) = \mathbf{0}, \qquad |-\mathbf{a}| = |\mathbf{a}|. \tag{6}$$

向量的减法　定义. 向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的差定义为

$$\mathbf{a} - \mathbf{b} := \mathbf{a} + (-\mathbf{b}). \tag{7}$$

减法的几何意义. 把 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 平移到共起点 O：作 $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}, \overrightarrow{OB} = \mathbf{b}$。由三角形法则，

$$\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{OA},$$

故

$$\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = \mathbf{a} - \mathbf{b}. \tag{8}$$

向量减法的几何法则　将 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 平移到共起点 O，作 $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}, \overrightarrow{OB} = \mathbf{b}$。则差 $\mathbf{a} - \mathbf{b}$ 等于从 $\mathbf{b}$ 终点指向 $\mathbf{a}$ 终点的向量 $\overrightarrow{BA}$。即

$$\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{BA}.$$

由三角不等式 (3) 应用于 $\mathbf{a} = (\mathbf{a} - \mathbf{b}) + \mathbf{b}$，立刻得到反向的不等式：

$$|\mathbf{a} - \mathbf{b}| \geqslant ||\mathbf{a}| - |\mathbf{b}||, \tag{9}$$

等号当且仅当 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 同向时成立。

例 3　题目. 已知向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$（不共线），作出向量 $\mathbf{a} - \mathbf{b}$，并讨论 $|\mathbf{a} - \mathbf{b}|$ 与 $|\mathbf{a}|, |\mathbf{b}|$ 的关系。
分析. 共起点平移后用 $\overrightarrow{BA}$ 法则；不等关系直接套用 (3) 和 (9)。
解. 任取一点 O，作 $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}, \overrightarrow{OB} = \mathbf{b}$，则 $\overrightarrow{BA} = \mathbf{a} - \mathbf{b}$。
由 (3)：$|\mathbf{a} - \mathbf{b}| \leqslant |\mathbf{a}| + |\mathbf{b}|$（当 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 反向时取等）；由 (9)：$|\mathbf{a} - \mathbf{b}| \geqslant ||\mathbf{a}| - |\mathbf{b}||$（当 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 同向时取等）。
结论： $||\mathbf{a}| - |\mathbf{b}|| \leqslant |\mathbf{a} - \mathbf{b}| \leqslant |\mathbf{a}| + |\mathbf{b}|$。

例 4（巩固）　题目. 在平行四边形 $ABCD$ 中，设 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}, \overrightarrow{AD} = \mathbf{b}$。用 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 表示对角线 $\overrightarrow{AC}$ 与 $\overrightarrow{BD}$。
分析. $\overrightarrow{AC}$ 由 A 到 C，可走 $A \to B \to C$，故是 $\mathbf{a}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 的和；$\overrightarrow{BD}$ 由 B 到 D，对应 $\mathbf{b} - \mathbf{a}$（终点减起点）。
解. 由平行四边形性质 $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD} = \mathbf{b}$，所以

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \mathbf{a} + \mathbf{b}.$$

又由减法几何意义（共起点 A，作 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}, \overrightarrow{AD} = \mathbf{b}$），从 B 指向 D 即为

$$\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB} = \mathbf{b} - \mathbf{a}.$$

结论： $\overrightarrow{AC} = \mathbf{a} + \mathbf{b}, \overrightarrow{BD} = \mathbf{b} - \mathbf{a}$。
注. 这两条对角线关系是后续几何应用的基本工具：平行四边形「两条对角线对应加法和减法」。

数乘与共线判定.　数乘最重要的应用是给出向量共线的简洁判定：

共线向量定理　设 $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$。向量 $\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{a}$ 共线（即 $\mathbf{b} \parallel \mathbf{a}$）当且仅当存在唯一的实数 λ 使得

$$\mathbf{b} = \lambda \mathbf{a}. \tag{13}$$

推导. 若 $\mathbf{b} = \mathbf{0}$，取 $\lambda = 0$。若 $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$ 且 $\mathbf{b} \parallel \mathbf{a}$，设它们同向，取 $\lambda = |\mathbf{b}|/|\mathbf{a}|$；反向则取 $\lambda = -|\mathbf{b}|/|\mathbf{a}|$。$\lambda$ 的唯一性由数乘的长度和方向规则唯一决定。反过来，若 $\mathbf{b} = \lambda \mathbf{a}$，由数乘定义 $\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{a}$ 同向或反向，故共线。 ■

例 5　题目. 化简：$3(\mathbf{a}-2\mathbf{b})-2(\mathbf{a}+\mathbf{b})$。
分析. 用数乘运算律 (11)(12) 展开后合并同类向量。
解.

$$\begin{aligned}3(\mathbf{a}-2\mathbf{b})-2(\mathbf{a}+\mathbf{b}) &= 3\mathbf{a}-6\mathbf{b}-2\mathbf{a}-2\mathbf{b}\\ &= (3-2)\mathbf{a}+(-6-2)\mathbf{b}\\ &= \mathbf{a}-8\mathbf{b}.\end{aligned}$$

结论： 原式 $=\mathbf{a}-8\mathbf{b}$。

例 6（巩固）　题目. 设 $\mathbf{a},\mathbf{b}$ 不共线。已知 $\overrightarrow{AB}=\mathbf{a}+\mathbf{b},\overrightarrow{BC}=2\mathbf{a}+8\mathbf{b},\overrightarrow{CD}=3(\mathbf{a}-\mathbf{b})$。证明 A,B,D 三点共线。
分析. 由共线定理 (13)：A,B,D 共线 $\iff$ $\overrightarrow{BD}$ 与 $\overrightarrow{AB}$ 共线 $\iff$ 存在 λ 使 $\overrightarrow{BD}=\lambda\overrightarrow{AB}$。
解. 由 $\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}$ 得

$$\begin{aligned}\overrightarrow{BD} &= (2\mathbf{a}+8\mathbf{b})+3(\mathbf{a}-\mathbf{b})\\ &= (2+3)\mathbf{a}+(8-3)\mathbf{b}\\ &= 5\mathbf{a}+5\mathbf{b}\\ &= 5(\mathbf{a}+\mathbf{b})\\ &= 5\overrightarrow{AB}.\end{aligned}$$

即 $\overrightarrow{BD}=5\overrightarrow{AB}$，所以 $\overrightarrow{BD}\parallel\overrightarrow{AB}$。又两者有公共点 B，故 A,B,D 三点共线。 ■
结论： A,B,D 共线。

2.4 向量的数量积：定义与几何意义

加法、减法、数乘都是「向量进、向量出」的运算。然而对两个向量而言，最常用的「合成」之一并不是再得到一个向量，而是一个标量：物理中力 $\mathbf{F}$ 沿位移 $\mathbf{s}$ 所做的功

$$W=|\mathbf{F}|\,|\mathbf{s}|\cos\theta,$$

正是这种「向量，向量 $\to$ 数」的运算。这就引出数量积。

向量的夹角.　两个非零向量 $\mathbf{a},\mathbf{b}$ 的**夹角**定义如下：把它们平移到共起点 O，作 $\overrightarrow{OA}=\mathbf{a},\overrightarrow{OB}=\mathbf{b}$，则 $\angle AOB$（取 $[0,\pi]$ 范围）即为 $\mathbf{a},\mathbf{b}$ 的夹角，记作 $\langle\mathbf{a},\mathbf{b}\rangle$ 或 θ。规定 $\mathbf{a}=\mathbf{0}$ 或 $\mathbf{b}=\mathbf{0}$ 时夹角任意。

向量的数量积（点积）　定义. 设 $\mathbf{a},\mathbf{b}$ 是两个向量，$\theta\in[0,\pi]$ 是它们的夹角。$\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的**数量积**（又称**点积**，inner product / dot product）是一个实数，定义为

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}:=|\mathbf{a}|\,|\mathbf{b}|\cos\theta. \tag{14}$$

规定 $\mathbf{0}\cdot\mathbf{a}=0$。

几何意义：投影.　设 $\mathbf{a}$ 在 $\mathbf{b}$ 方向上的**投影长度**为 $|\mathbf{a}|\cos\theta$（可正可负）。由 (14)，

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=(|\mathbf{a}|\cos\theta)\cdot|\mathbf{b}|=(\mathbf{a}\text{ 在}\mathbf{b}\text{ 方向上的投影长度})\times|\mathbf{b}|.$$

所以**数量积是「投影长度 × 模长」**。这是数量积最重要的几何直觉。

特殊情形. 由定义 (14) 立即得到：

- $\theta = 0$（同向）：$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = |\mathbf{a}||\mathbf{b}|$（最大）；
- $\theta = \pi/2$（垂直）：$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = 0$；
- $\theta = \pi$（反向）：$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = -|\mathbf{a}||\mathbf{b}|$（最小）。

特别地，

垂直判定 对非零向量 $\mathbf{a},\mathbf{b}$：

$$\mathbf{a}\perp\mathbf{b} \iff \mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = 0. \tag{15}$$

自点积与模. 取 $\mathbf{b} = \mathbf{a}$，$\theta = 0$，由 (14)：

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{a} = |\mathbf{a}|^2. \tag{16}$$

这是把模长转化为数量积的关键桥梁——许多涉及 $|\mathbf{a}+\mathbf{b}|$ 的问题最终都会用 (16) 化为代数运算。

运算律.

数量积的运算律 对任意向量 $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}$ 与任意实数 λ：

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = \mathbf{b}\cdot\mathbf{a}, \qquad \text{（交换律）} \tag{17}$$

$$(\lambda\mathbf{a})\cdot\mathbf{b} = \lambda(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}) = \mathbf{a}\cdot(\lambda\mathbf{b}), \qquad \text{（结合律）} \tag{18}$$

$$(\mathbf{a}+\mathbf{b})\cdot\mathbf{c} = \mathbf{a}\cdot\mathbf{c} + \mathbf{b}\cdot\mathbf{c}. \qquad \text{（分配律）} \tag{19}$$

注. 数量积不满足结合律：$(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})\mathbf{c} \neq \mathbf{a}(\mathbf{b}\cdot\mathbf{c})$。前者是把数 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$ 与向量 $\mathbf{c}$ 相乘（即数乘），后者是把数 $\mathbf{b}\cdot\mathbf{c}$ 与向量 $\mathbf{a}$ 相乘，两者一般不同向、不同长。「数量积」与「数乘」混用是常见错误。

交换律和结合律由定义易证，对于分配律可以通过三角形定则来证明：分别 $\mathbf{a}$ $\mathbf{b}$，以及 $\mathbf{a}+\mathbf{b}$ 到向量 $\mathbf{c}$ 上的投影，通过证明 $\mathbf{a}$ $\mathbf{b}$ 在磁上投影的长度之和等于 $\mathbf{a}+\mathbf{b}$ 到向量 $\mathbf{c}$ 上的投影，即可证明分配律。

由数量积求夹角. 由定义反解 $\cos\theta$：

夹角公式 对非零向量 $\mathbf{a},\mathbf{b}$，

$$\cos\theta = \frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{|\mathbf{a}|\,|\mathbf{b}|}. \tag{20}$$

例 8　题目. 已知 $|\mathbf{a}| = 3, |\mathbf{b}| = 4$，$\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为 60°。求 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$。
分析. 直接代入定义 (14)。
解.

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = |\mathbf{a}|\,|\mathbf{b}|\cos 60^\circ = 3\times 4\times\frac{1}{2} = 6.$$

结论： $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = 6$。

例 9（巩固）　题目. 证明：对任意向量 $\mathbf{a},\mathbf{b}$，

$$|\mathbf{a}+\mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2 + 2\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} + |\mathbf{b}|^2.$$

分析. 由 (16)：$|\mathbf{a}+\mathbf{b}|^2=(\mathbf{a}+\mathbf{b})\cdot(\mathbf{a}+\mathbf{b})$，再用分配律 (19) 与交换律 (17) 展开。
解.

$$\begin{aligned}|\mathbf{a}+\mathbf{b}|^2&=(\mathbf{a}+\mathbf{b})\cdot(\mathbf{a}+\mathbf{b})\\&=\mathbf{a}\cdot\mathbf{a}+\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{a}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{b}\\&=|\mathbf{a}|^2+2\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}+|\mathbf{b}|^2.\end{aligned}$$

结论： 等式得证。 ■
注. 同样可以推出 $|\mathbf{a}-\mathbf{b}|^2=|\mathbf{a}|^2-2\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}+|\mathbf{b}|^2$。这两个「向量版完全平方公式」是几乎所有「已知模长 + 已知夹角」类问题的标准工具。

例 10　题目. 已知 $|\mathbf{a}|=2,|\mathbf{b}|=3$，且 $(\mathbf{a}+2\mathbf{b})\cdot(\mathbf{a}-\mathbf{b})=-10$。求 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角 θ。
分析. 展开括号 + 代入已知 + 解 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$，最后用 (20)。
解. 由分配律 (19) 与 (16)，

$$\begin{aligned}(\mathbf{a}+2\mathbf{b})\cdot(\mathbf{a}-\mathbf{b})&=\mathbf{a}\cdot\mathbf{a}-\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}+2\mathbf{b}\cdot\mathbf{a}-2\mathbf{b}\cdot\mathbf{b}\\&=|\mathbf{a}|^2+\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}-2|\mathbf{b}|^2\\&=4+\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}-18=-14+\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}.\end{aligned}$$

令上式等于 -10，解得 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=4$。再由 (20)：

$$\cos\theta=\frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|}=\frac{4}{2\times3}=\frac{2}{3}.$$

结论： $\theta=\arccos(2/3)$。

2.5 课后习题 1：向量的几何表示与运算

一、向量的线性运算与化简

1. 化简下列各式（$\vec{a}$，$\vec{b}$，$\vec{c}$ 为任意向量）：
   (a) $3(\vec{a}-2\vec{b})-2(2\vec{a}-3\vec{b})$；
   (b) $2(\vec{a}+3\vec{b})-3(\vec{b}-2\vec{a})+\vec{a}$；
   (c) $\vec{AB}+\vec{BC}-\vec{DC}-\vec{AD}$；
   (d) $\vec{OA}-\vec{OB}+\vec{BC}-\vec{AC}$。
2. 已知 $\vec{e_1}$，$\vec{e_2}$ 不共线，$\vec{a}=3\vec{e_1}-2\vec{e_2}$，$\vec{b}=-2\vec{e_1}+4\vec{e_2}$。
   (a) 求 $2\vec{a}+3\vec{b}$（用 $\vec{e_1}$，$\vec{e_2}$ 表示）；
   (b) 若 $\vec{c}=\vec{e_1}+k\vec{e_2}$ 满足 $\vec{a}+\vec{c}$ 与 $\vec{b}$ 共线，求实数 k。

二、用向量证明三角形余弦定理

3. 在 $\triangle ABC$ 中，设 $\vec{AB}=\vec{c}$，$\vec{AC}=\vec{b}$，$\vec{BC}=\vec{a}$，且 $\vec{a}=\vec{b}-\vec{c}$。
   (a) 用向量数量积表示 $|\vec{a}|^2$，并展开式子；
   (b) 结合 $\vec{b}\cdot\vec{c}=|\vec{b}||\vec{c}|\cos A$，推导三角形的余弦定理：$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$。

三、运算律与数量积

4. 已知 $|\vec{a}|=3$，$|\vec{b}|=4$，$\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 60°。
   (a) 求 $\vec{a}\cdot\vec{b}$；
   (b) 求 $|2\vec{a}-\vec{b}|$。
5. 已知 $\vec{e_1}$，$\vec{e_2}$ 是平面内两个不共线的向量，$\vec{AB}=2\vec{e_1}+k\vec{e_2}$，$\vec{CB}=\vec{e_1}+3\vec{e_2}$，$\vec{CD}=2\vec{e_1}-\vec{e_2}$。若 A，B，D 三点共线，求实数 k 的值。

四、用向量证明平行与共线

6. 在四边形 $ABCD$ 中，$\vec{AD}=\vec{BC}$。求证：四边形 $ABCD$ 是平行四边形。
7. 已知 $\vec{a}$，$\vec{b}$ 不共线，且 $\vec{AB}=\vec{a}+\vec{b}$，$\vec{BC}=2\vec{a}+8\vec{b}$，$\vec{CD}=3(\vec{a}-\vec{b})$。求证：$A$，$B$，$D$ 三点共线。

五、用向量证明垂直

8. 已知 $|\vec{a}|=|\vec{b}|=1$，且 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 不共线，向量 $\vec{p}=\vec{a}+\vec{b}$，$\vec{q}=\vec{a}-\vec{b}$。求证：$\vec{p}\perp\vec{q}$。
9. 在 $\triangle ABC$ 中，$AB=AC$，D 是 BC 的中点。用向量方法证明：$AD\perp BC$。

六、简单几何定理的向量证明

10. 用向量证明：三角形的中位线平行于第三边，且等于第三边的一半。
11. 用向量方法证明：对角线互相平分的四边形是平行四边形。

2.6 习题解答 1

1. 化简：
   (a) 原式 $=3\vec{a}-6\vec{b}-4\vec{a}+6\vec{b}=-\vec{a}$。
   (b) 原式 $=2\vec{a}+6\vec{b}-3\vec{b}+6\vec{a}+\vec{a}=9\vec{a}+3\vec{b}$。
   (c) 原式 $=(\vec{AB}+\vec{BC})-(\vec{DC}+\vec{AD})=\vec{AC}-\vec{AC}=\vec{0}$。
   (d) 原式 $=(\vec{OA}-\vec{OB})+(\vec{BC}-\vec{AC})=\vec{BA}+\vec{BA}=2\vec{BA}$。
2. (a) $2\vec{a}+3\vec{b}=2(3\vec{e_1}-2\vec{e_2})+3(-2\vec{e_1}+4\vec{e_2})=(6-6)\vec{e_1}+(-4+12)\vec{e_2}=8\vec{e_2}$。
   (b) $\vec{a}+\vec{c}=(3\vec{e_1}-2\vec{e_2})+(\vec{e_1}+k\vec{e_2})=4\vec{e_1}+(k-2)\vec{e_2}$。
   由共线条件，存在实数 λ 使得 $4\vec{e_1}+(k-2)\vec{e_2}=\lambda(-2\vec{e_1}+4\vec{e_2})$。
   因为 $\vec{e_1},\vec{e_2}$ 不共线，得方程组
   $$\begin{cases}4=-2\lambda\\ k-2=4\lambda\end{cases}$$
   解得 $\lambda=-2$，代入得 $k-2=-8$，故 $k=-6$。

二、用向量证明三角形余弦定理

3. 证明：

(a)

$$\begin{aligned}|\vec{a}|^2 = |\vec{b}-\vec{c}|^2 &= (\vec{b}-\vec{c})\cdot(\vec{b}-\vec{c})\\ &= \vec{b}\cdot\vec{b} - 2\vec{b}\cdot\vec{c} + \vec{c}\cdot\vec{c}\\ &= |\vec{b}|^2 + |\vec{c}|^2 - 2\vec{b}\cdot\vec{c}.\end{aligned}$$

(b) 将 $\vec{b}\cdot\vec{c} = |\vec{b}||\vec{c}|\cos A$ 代入上式，并记 $a = |\vec{a}|, b = |\vec{b}|, c = |\vec{c}|$，得

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A.$$

这就是三角形的余弦定理。

三、运算律与数量积

4. (a) $\vec{a}\cdot\vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos 60^\circ = 3\times 4\times\frac{1}{2} = 6$。

(b)

$$\begin{aligned}|2\vec{a}-\vec{b}|^2 &= (2\vec{a}-\vec{b})\cdot(2\vec{a}-\vec{b})\\ &= 4|\vec{a}|^2 - 4\vec{a}\cdot\vec{b} + |\vec{b}|^2\\ &= 4\times 9 - 4\times 6 + 16 = 36 - 24 + 16 = 28.\end{aligned}$$

故 $|2\vec{a}-\vec{b}| = 2\sqrt{7}$。

5. $\vec{BD} = \vec{CD} - \vec{CB} = (2\vec{e_1} - \vec{e_2}) - (\vec{e_1} + 3\vec{e_2}) = \vec{e_1} - 4\vec{e_2}$。
若 A, B, D 三点共线，则存在 λ 使得 $\vec{AB} = \lambda\vec{BD}$，即

$$2\vec{e_1} + k\vec{e_2} = \lambda(\vec{e_1} - 4\vec{e_2}).$$

由不共线条件得

$$\begin{cases}2 = \lambda\\ k = -4\lambda\end{cases}$$

解得 $k = -8$。

四、用向量证明平行与共线

6. 证明：由 $\vec{AD} = \vec{BC}$ 得 $AD \parallel BC$ 且 $|AD| = |BC|$，因此四边形 $ABCD$ 的对边平行且相等，故 $ABCD$ 是平行四边形。

7. 证明：

$$\begin{aligned}\vec{BD} &= \vec{BC} + \vec{CD}\\ &= (2\vec{a} + 8\vec{b}) + 3(\vec{a} - \vec{b})\\ &= 5\vec{a} + 5\vec{b} = 5(\vec{a} + \vec{b}) = 5\vec{AB}.\end{aligned}$$

所以 $\vec{BD} \parallel \vec{AB}$，且它们有公共点 B，因此 A, B, D 三点共线。

五、用向量证明垂直

8. 证明：

$$\vec{p}\cdot\vec{q} = (\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}-\vec{b}) = |\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2 = 1 - 1 = 0,$$

故 $\vec{p} \perp \vec{q}$。

9. 证明：设 $\vec{AB}=\vec{c}$，$\vec{AC}=\vec{b}$，由 $AB=AC$ 知 $|\vec{b}|=|\vec{c}|$。
   D 为 BC 中点，则

$$\vec{AD}=\frac{1}{2}(\vec{AB}+\vec{AC})=\frac{1}{2}(\vec{c}+\vec{b}),\quad \vec{BC}=\vec{AC}-\vec{AB}=\vec{b}-\vec{c}.$$

   计算数量积：

$$\vec{AD}\cdot\vec{BC}=\frac{1}{2}(\vec{b}+\vec{c})\cdot(\vec{b}-\vec{c})=\frac{1}{2}(|\vec{b}|^2-|\vec{c}|^2)=0.$$

   所以 $AD\perp BC$。

六、简单几何定理的向量证明

10. 证明：在 $\triangle ABC$ 中，D、E 分别为 AB、AC 的中点。

$$\vec{DE}=\vec{AE}-\vec{AD}=\frac{1}{2}\vec{AC}-\frac{1}{2}\vec{AB}=\frac{1}{2}(\vec{AC}-\vec{AB})=\frac{1}{2}\vec{BC}.$$

    因此 $\vec{DE}\parallel\vec{BC}$，且 $|DE|=\frac{1}{2}|BC|$，即三角形的中位线平行于第三边且等于第三边的一半。

11. 证明：设四边形 $ABCD$ 的对角线 AC 与 BD 交于点 O，且互相平分，则 O 同时为 AC 和 BD 的中点。
    以 O 为原点建立向量，设 $\vec{OA}=\vec{a}$，则 $\vec{OC}=-\vec{a}$；设 $\vec{OB}=\vec{b}$，则 $\vec{OD}=-\vec{b}$。
    于是

$$\vec{AB}=\vec{OB}-\vec{OA}=\vec{b}-\vec{a},\quad \vec{DC}=\vec{OC}-\vec{OD}=-\vec{a}-(-\vec{b})=\vec{b}-\vec{a}.$$

    故 $\vec{AB}=\vec{DC}$，从而四边形 $ABCD$ 为平行四边形。

3 平面向量基本定理及坐标表示

到目前为止，我们用几何作图的方式定义了向量的加法、减法、数乘和数量积。这种方式直观、便于理解原理，但在具体计算中却显得笨拙——每次都要平移、作图、量角。本章我们要做的事情正是将向量**彻底代数化**：找到一组「基底」，使任意向量都可以用一对数（即**坐标**）唯一表示，从而把全部向量运算翻译为数的运算。

3.1 平面向量基本定理

第 2 章我们已经知道：数乘 $\lambda\mathbf{a}$ 给出 $\mathbf{a}$ 所在直线上的所有向量。但单一个非零向量 $\mathbf{a}$ 只能「张成」一条直线——它无法表示与之不共线的向量。要表示整个平面上的所有向量，我们至少需要两个*不共线*的向量。这正是本节的主题。

平面向量基本定理　设 $\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2$ 是平面内两个*不共线*的向量。则平面内任一向量 $\mathbf{a}$ 都可以*唯一*地表示为

$$\mathbf{a}=\lambda_1\mathbf{e}_1+\lambda_2\mathbf{e}_2, \tag{1}$$

其中 $\lambda_1,\lambda_2\in\mathbb{R}$。

基底　定义. 满足平面向量基本定理条件的两个不共线向量 $\{\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2\}$ 称为平面的一组**基底**（basis）；表达式 (1) 中的 (λ_1,λ_2) 称为 $\mathbf{a}$ 在基底 $\{\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2\}$ 下的**分解系数**（或**坐标**）。

推导（存在性）. 在平面内任取一点 O，作 $\overrightarrow{OE_1}=\mathbf{e}_1,\overrightarrow{OE_2}=\mathbf{e}_2,\overrightarrow{OA}=\mathbf{a}$。过 A 分别作平行于 $\overrightarrow{OE_2}$ 和 $\overrightarrow{OE_1}$ 的直线，分别与 $\overrightarrow{OE_1}$ 和 $\overrightarrow{OE_2}$ 所在直线交于 M,N（如图）。由平行四边形法则

$$\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{ON}.$$

$\overrightarrow{OM}$ 与 $\mathbf{e}_1$ 共线，由共线定理（第 2 章 (13)）存在唯一 λ_1 使 $\overrightarrow{OM}=\lambda_1\mathbf{e}_1$；同理 $\overrightarrow{ON}=\lambda_2\mathbf{e}_2$。故

$$\mathbf{a}=\lambda_1\mathbf{e}_1+\lambda_2\mathbf{e}_2.$$

推导（唯一性）. 设另有 $\mathbf{a}=\mu_1\mathbf{e}_1+\mu_2\mathbf{e}_2$。两式相减：

$$(\lambda_1-\mu_1)\mathbf{e}_1+(\lambda_2-\mu_2)\mathbf{e}_2=\mathbf{0}.$$

若 $\lambda_1-\mu_1\neq 0$，则 $\mathbf{e}_1=-\dfrac{\lambda_2-\mu_2}{\lambda_1-\mu_1}\mathbf{e}_2$，与「$\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2$ 不共线」矛盾。故 $\lambda_1=\mu_1$；同理 $\lambda_2=\mu_2$。唯一性成立。 ■

例 1　题目. 设 $\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2$ 是平面内一组基底。已知 $\mathbf{a}=3\mathbf{e}_1-2\mathbf{e}_2$，$\mathbf{b}=-\mathbf{e}_1+4\mathbf{e}_2$。求 $2\mathbf{a}+3\mathbf{b}$ 在基底 $\{\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2\}$ 下的分解系数。
分析. 利用数乘和加法的运算律按基底分量合并即可。
解.

$$\begin{aligned}2\mathbf{a}+3\mathbf{b}&=2(3\mathbf{e}_1-2\mathbf{e}_2)+3(-\mathbf{e}_1+4\mathbf{e}_2)\\&=(6-3)\mathbf{e}_1+(-4+12)\mathbf{e}_2\\&=3\mathbf{e}_1+8\mathbf{e}_2.\end{aligned}$$

结论： $2\mathbf{a}+3\mathbf{b}$ 的分解系数为 $(3,8)$。

例 2（巩固）　题目. 设 $\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2$ 不共线。已知 $\overrightarrow{AB}=\mathbf{e}_1+\mathbf{e}_2$，$\overrightarrow{BC}=2\mathbf{e}_1-\mathbf{e}_2$，$\overrightarrow{CD}=-3\mathbf{e}_1+4\mathbf{e}_2$。求 $\overrightarrow{AD}$ 在 $\{\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2\}$ 下的分解系数；并判断 A,B,D 是否共线。
分析. $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}$；共线性用 (1) 的唯一性翻译为对应系数成比例。
解. 三段相加：

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AD}&=(\mathbf{e}_1+\mathbf{e}_2)+(2\mathbf{e}_1-\mathbf{e}_2)+(-3\mathbf{e}_1+4\mathbf{e}_2)\\&=(1+2-3)\mathbf{e}_1+(1-1+4)\mathbf{e}_2\\&=0\cdot\mathbf{e}_1+4\mathbf{e}_2=4\mathbf{e}_2.\end{aligned}$$

又 $\overrightarrow{AB}=\mathbf{e}_1+\mathbf{e}_2$，若 $\overrightarrow{AD}=\lambda\overrightarrow{AB}$ 即 $4\mathbf{e}_2=\lambda\mathbf{e}_1+\lambda\mathbf{e}_2$，由唯一性需 $\lambda=0$（系数对应 $\mathbf{e}_1$）且 $\lambda=4$（对应 $\mathbf{e}_2$），矛盾。故 $\overrightarrow{AD}$ 与 $\overrightarrow{AB}$ 不共线，A,B,D 不共线。
结论： $\overrightarrow{AD}=(0,4)$；$A,B,D$ 三点不共线。

3.2 正交分解与坐标表示

基底 (1) 允许任意取一组不共线的向量。但为了让运算最简，我们选取相互垂直的两个单位向量作为基底。这就是「正交分解」。

正交基与坐标　定义. 取平面直角坐标系 xOy，分别沿 x 轴、y 轴正方向取单位向量 $\mathbf{i},\mathbf{j}$。则 $\{\mathbf{i},\mathbf{j}\}$ 满足

$$\mathbf{i}\perp\mathbf{j},\quad |\mathbf{i}|=|\mathbf{j}|=1.$$

称 $\{\mathbf{i},\mathbf{j}\}$ 是一组**标准正交基底**（orthonormal basis）。
对任意向量 $\mathbf{a}$，由平面向量基本定理唯一地写出

$$\mathbf{a}=x\mathbf{i}+y\mathbf{j}. \tag{2}$$

(x,y) 称为 $\mathbf{a}$ 在坐标系 xOy 下的**坐标**，并记

$$\mathbf{a}=(x,y). \tag{3}$$

注. 当起点为原点 O 时，向量 $\overrightarrow{OP}$ 的坐标恰好就是 P 点的坐标。一般地，由减法几何意义

$$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}=(x_B,y_B)-(x_A,y_A)=(x_B-x_A,y_B-y_A). \tag{4}$$

即**向量坐标 = 终点坐标 − 起点坐标**。

模与坐标的关系. 由 $\mathbf{a}=x\mathbf{i}+y\mathbf{j}$ 与 $\mathbf{i}\perp\mathbf{j}$，应用第 2 章 (16) 和分配律 (19)：

$$\begin{aligned}|\mathbf{a}|^2=\mathbf{a}\cdot\mathbf{a}&=(x\mathbf{i}+y\mathbf{j})\cdot(x\mathbf{i}+y\mathbf{j})\\&=x^2(\mathbf{i}\cdot\mathbf{i})+2xy(\mathbf{i}\cdot\mathbf{j})+y^2(\mathbf{j}\cdot\mathbf{j})\\&=x^2\cdot1+0+y^2\cdot1=x^2+y^2.\end{aligned}$$

所以

向量模的坐标公式　设 $\mathbf{a}=(x,y)$。则

$$|\mathbf{a}|=\sqrt{x^2+y^2}. \tag{5}$$

例 3　题目. 在直角坐标系 xOy 中，已知 $\mathbf{a}$ 的起点在原点、终点为 $(3,-4)$。求 $\mathbf{a}$ 的坐标和模。
分析. 起点在原点时，向量坐标就是终点坐标。
解.

$$\mathbf{a}=(3,-4),\qquad |\mathbf{a}|=\sqrt{3^2+(-4)^2}=\sqrt{25}=5.$$

结论： $\mathbf{a}=(3,-4)$，$|\mathbf{a}|=5$。

3.3 向量加减法的坐标运算

基于向量的坐标表示：我们可以把向量加法的平行四边形法则/三角形法则代数化：

把 (2) 代入加减运算，立刻得到坐标版本：

加减法的坐标公式　设 $\mathbf{a}=(x_1,y_1),\mathbf{b}=(x_2,y_2)$。则

$$\mathbf{a}+\mathbf{b}=(x_1+x_2,y_1+y_2), \tag{6}$$

$$\mathbf{a}-\mathbf{b}=(x_1-x_2,y_1-y_2). \tag{7}$$

推导. 由 $\mathbf{a}=x_1\mathbf{i}+y_1\mathbf{j}, \mathbf{b}=x_2\mathbf{i}+y_2\mathbf{j}$，结合加法运算律：

$$\mathbf{a}+\mathbf{b}=(x_1+x_2)\mathbf{i}+(y_1+y_2)\mathbf{j}=(x_1+x_2, y_1+y_2).$$

减法同理。 ■由此我们可以看到：实际上“三角形”法则是非常自然的一种运算法则，其对应的运算只是把对应的横纵坐标分别求和。

例 4　题目. 已知 $A(1,3), B(4,-1), C(-2,5)$。求 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ 与 $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$ 的坐标。
分析. 用 (4) 与 (6)。
解.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB}&=(4-1,-1-3)=(3,-4),\\ \overrightarrow{AC}&=(-2-1,5-3)=(-3,2),\\ \overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}&=(3-3,-4+2)=(0,-2).\end{aligned}$$

结论： $\overrightarrow{AB}=(3,-4)$，$\overrightarrow{AC}=(-3,2)$，$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=(0,-2)$。

例 5（巩固）　题目. 已知平行四边形 $ABCD$ 中 $A(-1,2), B(3,1), C(5,0)$。求顶点 D 的坐标。
分析. 平行四边形 $ABCD$ 中 $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$，即 D 满足 $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$。两种思路任选其一。
解. 由 $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$：

$$\overrightarrow{BC}=(5-3,0-1)=(2,-1).$$

设 $D=(x,y)$，则 $\overrightarrow{AD}=(x+1,y-2)=(2,-1)$，解得 $x=1, y=1$。
结论： $D=(1,1)$。

3.4 数乘的坐标运算与共线判定

数乘的坐标公式　设 $\mathbf{a}=(x,y), \lambda\in\mathbb{R}$。则

$$\lambda\mathbf{a}=(\lambda x,\lambda y). \tag{8}$$

由 $\mathbf{a}=x\mathbf{i}+y\mathbf{j}$ 与数乘分配律 (12)：$\lambda\mathbf{a}=\lambda x\mathbf{i}+\lambda y\mathbf{j}=(\lambda x,\lambda y)$。

共线判定的坐标条件.　由第 2 章共线定理 (13)：$\mathbf{a},\mathbf{b}$ 共线 $\iff$ 存在 λ 使 $\mathbf{b}=\lambda\mathbf{a}$。代入坐标 $\mathbf{a}=(x_1,y_1), \mathbf{b}=(x_2,y_2)$：

$$(x_2,y_2)=(\lambda x_1,\lambda y_1)\iff x_2=\lambda x_1, y_2=\lambda y_1.$$

消去 λ：当 $\mathbf{a}\neq\mathbf{0}$ 时，$x_1y_2=x_2y_1$，即

$$x_1y_2-x_2y_1=0.$$

反之亦然（可分 $x_1\neq 0$ 与 $y_1\neq 0$ 两种情形回推）。

共线坐标判定　$\mathbf{a}=(x_1,y_1), \mathbf{b}=(x_2,y_2)$。则

$$\mathbf{a}\parallel\mathbf{b}\iff x_1y_2-x_2y_1=0. \tag{9}$$

注. 公式 (9) 的左端 $x_1y_2 - x_2y_1$ 既出现在「共线判定」中，也出现在「平面叉乘」与「三角形面积」中（见本章拓展）。它不只是一个代数式，更承载着两个向量张成平行四边形的有向面积这一几何含义。

例 6　题目. 已知 $\mathbf{a} = (2, -3), \mathbf{b} = (-4, k)$。当 k 为何值时 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$?
分析. 直接用 (9)。
解. 由 $2 \cdot k - (-4) \cdot (-3) = 0$:

$$2k - 12 = 0 \implies k = 6.$$

结论: $k = 6$。

例 7（巩固）　题目. 已知 $A(1, 2), B(3, k), C(7, 8)$。$k$ 为何值时 A, B, C 三点共线?
分析. 三点共线 $\iff \overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{AC}$，再用 (9)。
解.

$$\overrightarrow{AB} = (2, k-2), \quad \overrightarrow{AC} = (6, 6).$$

共线条件 $2 \cdot 6 - 6 \cdot (k-2) = 0$，即

$$12 - 6k + 12 = 0 \implies k = 4.$$

结论: $k = 4$。

3.5 数量积的坐标运算

数量积的坐标公式　设 $\mathbf{a} = (x_1, y_1), \mathbf{b} = (x_2, y_2)$。则

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = x_1x_2 + y_1y_2. \tag{10}$$

由此导出夹角与垂直的坐标式:

$$\cos\theta = \frac{x_1x_2 + y_1y_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2}\,\sqrt{x_2^2 + y_2^2}}, \tag{11}$$

$$\mathbf{a} \perp \mathbf{b} \iff x_1x_2 + y_1y_2 = 0. \tag{12}$$

推导. 取标准正交基 $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}\}$。先注意基底自身满足

$$\mathbf{i} \cdot \mathbf{i} = |\mathbf{i}|^2 = 1, \quad \mathbf{j} \cdot \mathbf{j} = |\mathbf{j}|^2 = 1, \quad \mathbf{i} \cdot \mathbf{j} = 0. \tag{13}$$

这三条来自第 2 章 (16) 与 (15): 因为 $|\mathbf{i}| = |\mathbf{j}| = 1$、$\mathbf{i} \perp \mathbf{j}$。

由平面向量基本定理 (1)，把 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 用基底唯一展开:

$$\mathbf{a} = x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j}, \qquad \mathbf{b} = x_2\mathbf{i} + y_2\mathbf{j}.$$

直接代入并反复使用数量积的双线性（分配律 (19)、数乘结合律 (18)）:

$$\begin{aligned}\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} &= (x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j}) \cdot (x_2\mathbf{i} + y_2\mathbf{j}) \\ &= x_1x_2\,(\mathbf{i} \cdot \mathbf{i}) + x_1y_2\,(\mathbf{i} \cdot \mathbf{j}) + y_1x_2\,(\mathbf{j} \cdot \mathbf{i}) + y_1y_2\,(\mathbf{j} \cdot \mathbf{j}).\end{aligned}$$

代入 (13)：

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=x_1x_2\cdot 1+0+0+y_1y_2\cdot 1=x_1x_2+y_1y_2.$$

即 (10) 成立。 ■

注. 这一推导的关键是，基底的正交性使交叉项 $\mathbf{i}\cdot\mathbf{j}$ 为零。换句话说，数量积坐标公式之所以「简洁地等于对应分量乘积之和」，根本原因是我们选用了正交单位基。若改用非正交基，公式中会出现额外的交叉项（这是大学线性代数「度量矩阵」的内容）这一推导也是线性代数的核心：由于“线性”这一性质，对于任意向量定义的运算可以拆分回归为对于向量的“基”的运算。

例 8　题目. 已知 $\mathbf{a}=(1,2),\mathbf{b}=(3,-1)$。求 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$ 和 $\mathbf{a},\mathbf{b}$ 的夹角 θ。
分析. 代 (10) 与 (11)。
解.

$$\begin{aligned}\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}&=1\cdot 3+2\cdot(-1)=1,\\ |\mathbf{a}|&=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5},\quad |\mathbf{b}|=\sqrt{9+1}=\sqrt{10},\\ \cos\theta&=\frac{1}{\sqrt{5}\cdot\sqrt{10}}=\frac{1}{\sqrt{50}}=\frac{\sqrt{2}}{10}.\end{aligned}$$

结论： $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=1$，$\theta=\arccos\big(\sqrt{2}/10\big)$。

例 9（巩固） 题目. 已知 $\mathbf{a}=(1,-1),\mathbf{b}=(2,k)$。当 k 为何值时 $\mathbf{a}\perp\mathbf{b}$?
分析. 用 (12)。
解. $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=1\cdot 2+(-1)\cdot k=2-k=0$，故 $k=2$。
结论： $k=2$。

==========拓展 1:数量积坐标公式的严格推导(用平面向量基本定理)==========

[拓展] 平面向量的「叉乘」与平行四边形面积

平面向量的叉乘　定义. 设 $\mathbf{a}=(x_1,y_1),\mathbf{b}=(x_2,y_2)$。$\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的**平面叉乘**（也叫**外积**）是一个向量，定义为

$$\mathbf{a}\times\mathbf{b}=|\mathbf{a}|\,|\mathbf{b}|\,\sin\theta\hat{e_z},\tag{14}$$

其中 $\hat{e_z}$ 表示与向量 ab 所构成的平面垂直的向量。其方向由右手定则确定：将手从向量 a 的方向握向向量 b, 大拇指指向的方向即为 $\hat{e_z}$ 的方向

几何意义：面积. 根据其三角函数的几何形式可知，如果考虑：$|\mathbf{a}\times\mathbf{b}|$ 的模长，其对应的形式则是” 底乘高” 对应于向量 a，b 围成的平行四边形的面积。

基本性质. 由定义 (14) 直接验证：

- **反交换性：** $\mathbf{b}\times\mathbf{a}=-(\mathbf{a}\times\mathbf{b})$；
- **数乘结合律：** $(\lambda\mathbf{a})\times\mathbf{b}=\lambda(\mathbf{a}\times\mathbf{b})=a\times(\lambda b)$；
- **分配律** $(\mathbf{a}+\mathbf{b})\times\mathbf{c}=\mathbf{a}\times\mathbf{c}+\mathbf{b}\times\mathbf{c}$；

- **自身为零：** $\mathbf{a}\times\mathbf{a}=0$。

这几条性质同样可以通过，向量叉乘的几何意义去证明：

1. 反交换性：由叉乘的定义可知 $a\times b$ 与 $b\times a$, 对应的向量大小相等，而由右手定则两向量的方向相反。$\mathbf{b}\times\mathbf{a}+(\mathbf{a}\times\mathbf{b})=0$

2. 数乘结合律：类似于内积的情况，数乘不改变向量的方向，只对向量长度进行放缩；因而易于证明。

3. 分配律：利用三角形法则结合几何图形：$(b+c)$ 的高和 $b\,c$ 到向量的高求和相等可以说吗。

4. 当两向量共线/平行时，其夹角大小为 $0,\pi$, 因此课推知 $,a//b, a\times b=|a||b|\sin\theta=0$

类似地，利用这几条性质，我们可以推导出叉乘运算的坐标表示形式：

在平面直角坐标系中，取标准正交基：

$$\mathbf{i}=(1,0),\quad \mathbf{j}=(0,1)$$

将平面视为 $z=0$ 的坐标面，引入垂直于平面的单位向量 $\mathbf{k}=(0,0,1)$。基向量满足：

$$\mathbf{i}\times\mathbf{i}=\mathbf{0},\quad \mathbf{j}\times\mathbf{j}=\mathbf{0}$$

$$\mathbf{i}\times\mathbf{j}=\mathbf{k},\quad \mathbf{j}\times\mathbf{i}=-\mathbf{k}$$

（右手系下，$\mathbf{i}$ 转向 $\mathbf{j}$ 给出 $\mathbf{k}$）

对任意两个平面向量：

$$\mathbf{a}=(x_1,y_1)=x_1\mathbf{i}+y_1\mathbf{j}$$

$$\mathbf{b}=(x_2,y_2)=x_2\mathbf{i}+y_2\mathbf{j}$$

利用叉乘对向量加法的分配律（已经证明）以及标量结合律，有：

$$\begin{aligned}\mathbf{a}\times\mathbf{b}&=(x_1\mathbf{i}+y_1\mathbf{j})\times(x_2\mathbf{i}+y_2\mathbf{j})\\&=x_1x_2(\mathbf{i}\times\mathbf{i})+x_1y_2(\mathbf{i}\times\mathbf{j})+y_1x_2(\mathbf{j}\times\mathbf{i})+y_1y_2(\mathbf{j}\times\mathbf{j})\\&=x_1y_2(\mathbf{i}\times\mathbf{j})+y_1x_2(\mathbf{j}\times\mathbf{i})\end{aligned}$$

$$\mathbf{a}\times\mathbf{b}=x_1y_2\,\mathbf{k}+y_1x_2\,(-\mathbf{k})=(x_1y_2-x_2y_1)\,\mathbf{k}$$

结果向量垂直于平面，其大小与方向由标量 $x_1y_2-x_2y_1$ 决定。因此，**平面向量的叉乘**定义为该标量：

$$\mathbf{a}\times\mathbf{b}=x_1y_2-x_2y_1$$

由此也可推出两向量围成的平行四边形面积的表达式 $|x_1y_2-x_2y_1|$

3.6 利用向量内积和外积证明正弦余弦差角公式

设角 α 和角 β 的终边分别对应两个单位向量：

$$\mathbf{u} = (\cos\alpha,\ \sin\alpha), \qquad \mathbf{v} = (\cos\beta,\ \sin\beta)$$

它们的模长均为 1，且由 $\mathbf{u}$ 到 $\mathbf{v}$ 的有向角为 $\beta - \alpha$（以逆时针为正方向）。

一、利用内积证明余弦差角公式向量的**内积**有两种表达方式：

1. **坐标计算**

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$$

2. **几何定义**设 θ 为 $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ 之间的夹角（$0 \le \theta \le \pi$），则

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = |\mathbf{u}|\,|\mathbf{v}|\cos\theta = \cos\theta$$

这里 θ 就是两向量终边夹角的绝对值，即 $\theta = |\alpha - \beta|$。由于余弦函数为偶函数，$\cos\theta = \cos(\alpha - \beta)$。

将两种表达联立：

$$\cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta = \cos(\alpha - \beta)$$

这就是**余弦差角公式**：

$$\boxed{\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta}$$

二、利用外积证明正弦差角公式在二维平面中，向量的**外积**（叉乘）定义为有向面积标量：

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = x_1 y_2 - x_2 y_1$$

其几何意义为：$|\mathbf{u} \times \mathbf{v}| = |\mathbf{u}|\,|\mathbf{v}|\,|\sin\theta|$，符号表示从第一个向量旋转到第二个向量的方向（逆时针为正）。

1. **坐标计算**

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \cos\alpha\sin\beta - \sin\alpha\cos\beta$$

2. **几何定义**设 ϕ 是从 $\mathbf{u}$ 逆时针转到 $\mathbf{v}$ 的有向角，则 $\phi = \beta - \alpha$（或加上 $2k\pi$）。此时外积为：

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = |\mathbf{u}|\,|\mathbf{v}|\sin\phi = \sin(\beta - \alpha)$$

联立两式得：

$$\sin(\beta - \alpha) = \cos\alpha\sin\beta - \sin\alpha\cos\beta$$

将 α 与 β 互换，即得到**正弦差角公式**：

$$\boxed{\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta}$$

由此通过内积/外积的几何/代数定义的不同表示，我们可以推导出此前介绍过的三角函数正弦余弦定理。

==========

[拓展] 三维/n 维向量的内积/外积 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$

把平面向量推广到三维空间 $\mathbb{R}^3$，叉乘的「定义域」也随之扩展：从「平面 × 平面 → $\mathbb{R}$」变为「空间 × 空间 → 空间」——结果重新变回一个向量。

三维向量的叉乘　定义. 设 $\mathbf{a},\mathbf{b}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的两个向量，夹角为 $\theta\in[0,\pi]$。$\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的**叉乘**（cross product / 向量积）$\mathbf{a}\times\mathbf{b}$ 是一个向量，满足：

- **模**：$|\mathbf{a}\times\mathbf{b}|=|\mathbf{a}|\,|\mathbf{b}|\,\sin\theta$；
- **方向**：$\mathbf{a},\mathbf{b}$ 构成一个平面，而 $a\times b$ 的方向与平面垂直，其方向由**右手法则**确定（四指从 $\mathbf{a}$ 弯向 $\mathbf{b}$，大拇指指向 $\mathbf{a}\times\mathbf{b}$）。

规定 $\mathbf{a}\times\mathbf{a}=\mathbf{0}$；若 $\mathbf{a}$ 或 $\mathbf{b}$ 为零向量，亦规定结果为 $\mathbf{0}$。

注. 三维叉乘和数量积的对比：

- 数量积：$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$ 是标量，刻画夹角余弦；
- 叉乘：$\mathbf{a}\times\mathbf{b}$ 是向量，刻画夹角正弦 + 所在平面的法方向。

正因为叉乘同时记录「张开度」和「法方向」，它在物理中刻画力矩、角动量、磁场作用力等「带方向」的几何量时不可或缺。

运算性质.

三维叉乘的性质　对任意 $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}\in\mathbb{R}^3$ 与 $\lambda\in\mathbb{R}$：

$$\mathbf{b}\times\mathbf{a}=-(\mathbf{a}\times\mathbf{b}),\qquad\text{（反交换）}\tag{17}$$

$$(\lambda\mathbf{a})\times\mathbf{b}=\lambda(\mathbf{a}\times\mathbf{b}),\qquad\text{（齐次）}\tag{18}$$

$$(\mathbf{a}+\mathbf{b})\times\mathbf{c}=\mathbf{a}\times\mathbf{c}+\mathbf{b}\times\mathbf{c}.\qquad\text{（分配律）}\tag{19}$$

此外，叉乘不满足结合律：一般情形下 $(\mathbf{a}\times\mathbf{b})\times\mathbf{c}\neq\mathbf{a}\times(\mathbf{b}\times\mathbf{c})$。

共线判定（三维）： $\mathbf{a}\parallel\mathbf{b}\iff\mathbf{a}\times\mathbf{b}=\mathbf{0}$。

[拓展] 叉乘的坐标公式与三阶行列式

定义只给出了叉乘的「模 + 方向」，要做具体计算还需要坐标公式。我们沿用数量积坐标推导的思路：基底展开 + 分配律。

基底叉乘表.　在 $\mathbb{R}^3$ 中取标准正交基 $\{\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k}\}$（满足右手定向）。由叉乘定义和右手法则：

$$\mathbf{i}\times\mathbf{j}=\mathbf{k},\quad\mathbf{j}\times\mathbf{k}=\mathbf{i},\quad\mathbf{k}\times\mathbf{i}=\mathbf{j};\tag{21}$$

$$\mathbf{j}\times\mathbf{i}=-\mathbf{k},\quad\mathbf{k}\times\mathbf{j}=-\mathbf{i},\quad\mathbf{i}\times\mathbf{k}=-\mathbf{j};$$

$$\mathbf{i}\times\mathbf{i}=\mathbf{j}\times\mathbf{j}=\mathbf{k}\times\mathbf{k}=\mathbf{0}.$$

推导（坐标公式）. 设 $\mathbf{a}=x_1\mathbf{i}+y_1\mathbf{j}+z_1\mathbf{k},\mathbf{b}=x_2\mathbf{i}+y_2\mathbf{j}+z_2\mathbf{k}$。由分配律 (19) 展开 9 项：

$$\begin{aligned}\mathbf{a}\times\mathbf{b}&=(x_1\mathbf{i}+y_1\mathbf{j}+z_1\mathbf{k})\times(x_2\mathbf{i}+y_2\mathbf{j}+z_2\mathbf{k})\\&=x_1x_2(\mathbf{i}\times\mathbf{i})+x_1y_2(\mathbf{i}\times\mathbf{j})+x_1z_2(\mathbf{i}\times\mathbf{k})\\&\quad+y_1x_2(\mathbf{j}\times\mathbf{i})+y_1y_2(\mathbf{j}\times\mathbf{j})+y_1z_2(\mathbf{j}\times\mathbf{k})\\&\quad+z_1x_2(\mathbf{k}\times\mathbf{i})+z_1y_2(\mathbf{k}\times\mathbf{j})+z_1z_2(\mathbf{k}\times\mathbf{k}).\end{aligned}$$

代入 (21)（对角线项均为 $\mathbf{0}$）：

$$\begin{aligned}\mathbf{a}\times\mathbf{b} &= x_1y_2\mathbf{k} - x_1z_2\mathbf{j} - y_1x_2\mathbf{k} + y_1z_2\mathbf{i} + z_1x_2\mathbf{j} - z_1y_2\mathbf{i}\\ &= (y_1z_2 - z_1y_2)\mathbf{i} + (z_1x_2 - x_1z_2)\mathbf{j} + (x_1y_2 - y_1x_2)\mathbf{k}.\end{aligned}$$

三维叉乘坐标公式　设 $\mathbf{a} = (x_1, y_1, z_1), \mathbf{b} = (x_2, y_2, z_2)$。则

$$\mathbf{a}\times\mathbf{b} = (y_1z_2 - z_1y_2,\ z_1x_2 - x_1z_2,\ x_1y_2 - y_1x_2). \tag{22}$$

注. 公式 (22) 的 z 分量 $x_1y_2 - y_1x_2$ 正是平面叉乘 (14)——这印证了「平面叉乘是三维叉乘的 z 分量截面」。

行列式记法.　公式 (22) 可用三阶「符号行列式」简洁表达：

$$\mathbf{a}\times\mathbf{b} = \det\begin{pmatrix}\mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k}\\ x_1 & y_1 & z_1\\ x_2 & y_2 & z_2\end{pmatrix} = \begin{vmatrix}\mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k}\\ x_1 & y_1 & z_1\\ x_2 & y_2 & z_2\end{vmatrix}. \tag{23}$$

按第一行展开即得 (22)：

$$\mathbf{i}\begin{vmatrix}y_1 & z_1\\ y_2 & z_2\end{vmatrix} - \mathbf{j}\begin{vmatrix}x_1 & z_1\\ x_2 & z_2\end{vmatrix} + \mathbf{k}\begin{vmatrix}x_1 & y_1\\ x_2 & y_2\end{vmatrix}.$$

这种行列式记忆法在大学线性代数中是标准记法，建议从现在就熟练掌握。

例 12（培优）　题目. 已知 $\mathbf{a} = (1, 2, 3), \mathbf{b} = (2, -1, 4)$。

1. 求 $\mathbf{a}\times\mathbf{b}$；

2. 验证 $\mathbf{a}\cdot(\mathbf{a}\times\mathbf{b}) = 0$ 和 $\mathbf{b}\cdot(\mathbf{a}\times\mathbf{b}) = 0$。

分析. 用坐标公式 (22) 或行列式 (23) 算叉乘；垂直性来自定义。

解.（1）用行列式：

$$\mathbf{a}\times\mathbf{b} = \begin{vmatrix}\mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k}\\ 1 & 2 & 3\\ 2 & -1 & 4\end{vmatrix} = \mathbf{i}(2\cdot4 - 3\cdot(-1)) - \mathbf{j}(1\cdot4 - 3\cdot2) + \mathbf{k}(1\cdot(-1) - 2\cdot2).$$

逐项计算：$2\cdot4-3\cdot(-1) = 8+3 = 11$；$1\cdot4-3\cdot2 = 4-6 = -2$；$1\cdot(-1)-2\cdot2 = -1-4 = -5$。故

$$\mathbf{a}\times\mathbf{b} = 11\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 5\mathbf{k} = (11, 2, -5).$$

（2）由数量积坐标公式 (10)（推广到 $\mathbb{R}^3$：$\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = x_ux_v + y_uy_v + z_uz_v$）：

$$\begin{aligned}\mathbf{a}\cdot(\mathbf{a}\times\mathbf{b}) &= 1\cdot11 + 2\cdot2 + 3\cdot(-5) = 11 + 4 - 15 = 0,\\ \mathbf{b}\cdot(\mathbf{a}\times\mathbf{b}) &= 2\cdot11 + (-1)\cdot2 + 4\cdot(-5) = 22 - 2 - 20 = 0.\end{aligned}$$

结论： $\mathbf{a}\times\mathbf{b} = (11, 2, -5)$；它确实同时垂直于 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$。

[拓展] 混合积 $[\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}]$ 与平行六面体体积

前面我们已经学习了空间向量的两种基本乘法：**点乘**（数量积）和**叉乘**（向量积）。点乘的结果是一个数，叉乘的结果是一个向量。很自然地，我们会想：能不能把这两种乘法结合起来？这就引

出了**混合积**。

混合积　定义. 设 $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}\in\mathbb{R}^3$。三向量的**混合积**（mixed product / scalar triple product）定义为

$$[\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}]:=(\mathbf{a}\times\mathbf{b})\cdot\mathbf{c}. \tag{24}$$

混合积的结果是一个*实数*。

混合积的几何意义: 设 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 不共面。以它们为棱作一个平行六面体:

- $\vec{a}\times\vec{b}$ 的方向垂直于 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 决定的平面，大小等于以 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 为邻边的平行四边形的面积 S。
- 再与 $\vec{c}$ 点乘，相当于把 $\vec{c}$ 投影到 $\vec{a}\times\vec{b}$ 的方向上，得到六面体在该方向上的高 h（带符号）。

因此:

$$[\vec{a}\,\vec{b}\,\vec{c}]=\pm S\cdot h=\pm V$$

即**混合积的绝对值等于以三向量为棱的平行六面体的体积**。符号取决于三向量构成右手系（正）还是左手系（负）。

这一几何意义将帮助我们理解后面的许多性质。

合积的坐标表示（行列式形式）若在空间直角坐标系中，设

$$\vec{a}=(x_1,y_1,z_1),\quad \vec{b}=(x_2,y_2,z_2),\quad \vec{c}=(x_3,y_3,z_3)$$

根据叉乘和点乘的坐标公式可得:

$$\begin{aligned}[\vec{a}\,\vec{b}\,\vec{c}]&=x_1(y_2z_3-z_2y_3)+y_1(z_2x_3-x_2z_3)+z_1(x_2y_3-y_2x_3)\\&=\begin{vmatrix}x_1&y_1&z_1\\x_2&y_2&z_2\\x_3&y_3&z_3\end{vmatrix}\end{aligned}$$

这个行列式形式非常便于记忆和推导性质。

混合积交换顺序的性质：混合积对三个向量的排列顺序有很强的规律，核心在于**任意交换两个向量的位置，混合积变号**:

1. 交换相邻向量变号:

$$(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=-(\vec{b}\times\vec{a})\cdot\vec{c}$$

所以:

$$[\vec{b}\,\vec{a}\,\vec{c}]=-[\vec{a}\,\vec{b}\,\vec{c}]$$

同理:

$$[\vec{a}\,\vec{c}\,\vec{b}]=-[\vec{a}\,\vec{b}\,\vec{c}],\quad [\vec{c}\,\vec{b}\,\vec{a}]=-[\vec{a}\,\vec{b}\,\vec{c}]$$

2. 轮换对称性（循环不变性）: 将三向量按顺序“轮换”，混合积的值不变:

$$[\vec{a}\,\vec{b}\,\vec{c}]=[\vec{b}\,\vec{c}\,\vec{a}]=[\vec{c}\,\vec{a}\,\vec{b}]$$

结合这两条，我们可以随意调整混合积的顺序:

- 轮换：值不变。
- 交换任意两个：值变号。

线性性质：混合积对每个向量都是**线性**的，这跟点乘和叉乘的线性性质一脉相承：

1. **对第一个向量的线性：**
$$[\lambda\vec{a}_1+\mu\vec{a}_2,\ \vec{b},\ \vec{c}]=\lambda[\vec{a}_1\,\vec{b}\,\vec{c}]+\mu[\vec{a}_2\,\vec{b}\,\vec{c}]$$
2. **对第二个向量的线性：**
$$[\vec{a},\ \lambda\vec{b}_1+\mu\vec{b}_2,\ \vec{c}]=\lambda[\vec{a}\,\vec{b}_1\,\vec{c}]+\mu[\vec{a}\,\vec{b}_2\,\vec{c}]$$
3. **对第三个向量的线性：**
$$[\vec{a},\ \vec{b},\ \lambda\vec{c}_1+\mu\vec{c}_2]=\lambda[\vec{a}\,\vec{b}\,\vec{c}_1]+\mu[\vec{a}\,\vec{b}\,\vec{c}_2]$$

这三种线性可以直接从行列式的性质得出（行列式对任一行都是线性的），也可以由叉乘和点乘的线性逐步推导。

混合积为零的充分必要条件：

$$\boxed{[\vec{a}\,\vec{b}\,\vec{c}]=0\iff \vec{a},\vec{b},\vec{c}\text{共面（含其中有零向量的情况）}}$$

“共面”的意思是三个向量平移至同一起点后，落在同一个平面上（即线性相关）。

为什么？我们可以从几个角度来理解：

- **几何角度：**混合积的绝对值是平行六面体的体积。体积为零，意味着三个向量被“压扁”在一个平面内，即共面。
- **向量运算角度：**
  - 若 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 共面，则其中至少一个向量可用另外两个线性表示。设 $\vec{c}=\lambda\vec{a}+\mu\vec{b}$，则
  $$(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=(\vec{a}\times\vec{b})\cdot(\lambda\vec{a}+\mu\vec{b})=\lambda(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{a}+\mu(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{b}=0+0=0$$
  因为叉乘向量与自身作点乘总是零。
  - 反过来，若混合积为零且 $\vec{a}\times\vec{b}\neq\vec{0}$，则 $\vec{c}$ 与 $\vec{a}\times\vec{b}$ 垂直，从而 $\vec{c}$ 必在 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 张成的平面内。
- **行列式角度：**三阶行列式为零当且仅当三行（三向量）线性相关，即共面。

七、简单应用举例

例 1：判定四点共面
空间四点 A,B,C,D 共面，等价于向量 $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}$ 共面，即：
$$[\overrightarrow{AB}\,\overrightarrow{AC}\,\overrightarrow{AD}]=0$$

例 2：计算四面体体积
以 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 为同一顶点出发的三条棱的四面体，其体积是相应平行六面体体积的 $\frac{1}{6}$：
$$V_{\text{四面体}}=\frac{1}{6}\left|[\vec{a}\,\vec{b}\,\vec{c}]\right|$$

混合积的行列式公式　设 $\mathbf{a}=(x_1,y_1,z_1),\mathbf{b}=(x_2,y_2,z_2),\mathbf{c}=(x_3,y_3,z_3)$。则

$$[\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}]=\begin{vmatrix}x_1 & y_1 & z_1\\ x_2 & y_2 & z_2\\ x_3 & y_3 & z_3\end{vmatrix}. \tag{25}$$

例 13（培优）　题目. 设 $A(0,0,0),B(1,1,0),C(1,0,1),D(0,1,1)$。

1. 用混合积判断 A,B,C,D 四点是否共面；

2. 若不共面，求四面体 $ABCD$ 的体积。

分析. 共面 $\iff$ $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}$ 共面 $\iff$ 它们的混合积为 0。四面体体积等于以这三个向量为相邻棱的平行六面体体积的 $1/6$。

解.

$$\overrightarrow{AB}=(1,1,0),\quad \overrightarrow{AC}=(1,0,1),\quad \overrightarrow{AD}=(0,1,1).$$

由 (25)：

$$[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}]=\begin{vmatrix}1 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\end{vmatrix}=1(0\cdot1-1\cdot1)-1(1\cdot1-1\cdot0)+0=-1-1=-2.$$

1. 混合积 $-2\neq0$，故 $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}$ 不共面，A,B,C,D 不共面。

2. 平行六面体体积 $V_{\text{平行六面体}}=\left|[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}]\right|=2$。四面体体积

$$V_{\text{四面体}}=\frac{1}{6}V_{\text{平行六面体}}=\frac{1}{6}\times2=\frac{1}{3}.$$

结论： 四点不共面；$V_{ABCD}=1/3$。

小结

本章是「几何向量 → 代数向量」的转折点。平面向量基本定理 (1) 让我们能用一对坐标 (x,y) 唯一记录任意向量；进而所有运算——加减、数乘、数量积——都化为坐标的算术运算。最重要的公式：

- 模：$|\mathbf{a}|=\sqrt{x^2+y^2}$；
- 数量积：$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=x_1x_2+y_1y_2$（严格推导见拓展）；
- 共线判定：$x_1y_2-x_2y_1=0$。

拓展部分把「共线判定」中的式 $x_1y_2-x_2y_1$ 提升为*平面叉乘*（有向面积），再推广到三维空间得到*三维叉乘与混合积*，并把它们统一用行列式表达。这条线索把高中向量与大学线性代数、解析几何、立体几何无缝衔接起来。下一章我们将把这套坐标工具用到具体的几何与物理问题上。

3.7 利用向量证明不等式

柯西–施瓦茨不等式：对任意实数序列 $a_1,\dots,a_n$ 和 $b_1,\dots,b_n$，有

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)^2 \le \left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right),$$

等号成立当且仅当存在实数 k 使得 $a_i = k b_i$ $(i=1,\dots,n)$，或所有 b_i 均为零。

证法一：利用夹角公式在 $\mathbb{R}^n$ 中定义向量

$$\vec{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n), \qquad \vec{b} = (b_1, b_2, \dots, b_n).$$

向量的点积与模长分别为

$$\vec{a}\cdot\vec{b} = \sum_{i=1}^{n} a_i b_i, \qquad \|\vec{a}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} a_i^2}, \qquad \|\vec{b}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} b_i^2}.$$

由向量夹角余弦的定义，

$$\vec{a}\cdot\vec{b} = \|\vec{a}\|\,\|\vec{b}\|\cos\theta,$$

其中 $\theta\in[0,\pi]$ 为 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角。因为 $|\cos\theta|\le 1$，所以

$$|\vec{a}\cdot\vec{b}| \le \|\vec{a}\|\,\|\vec{b}\|.$$

两边平方即得柯西不等式。等号成立当且仅当 $|\cos\theta| = 1$，即 $\theta = 0$ 或 π，此时 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 共线，故存在实数 k 使得 $\vec{a} = k\vec{b}$。

3.8 课后习题 2：向量的坐标表示与运算

1. 已知向量 $\mathbf{a},\mathbf{b}$ 的坐标，分别求 $\mathbf{a}+\mathbf{b}$、$\mathbf{a}-\mathbf{b}$ 的坐标：
   (a) $\mathbf{a}=(-2,4)$，$\mathbf{b}=(5,2)$；
   (b) $\mathbf{a}=(4,3)$，$\mathbf{b}=(-3,8)$；
   (c) $\mathbf{a}=(2,3)$，$\mathbf{b}=(-2,-3)$；
   (d) $\mathbf{a}=(3,0)$，$\mathbf{b}=(0,4)$。
2. 已知 A、B 两点的坐标，分别求 $\overrightarrow{AB}$、$\overrightarrow{BA}$ 的坐标：
   (a) $A(3,5)$，$B(6,9)$；
   (b) $A(-3,4)$，$B(6,3)$；
   (c) $A(0,3)$，$B(0,5)$；
   (d) $A(3,0)$，$B(8,0)$。
3. 如图，$\overrightarrow{OA}$、$\overrightarrow{OB}$ 不共线，且 $\overrightarrow{AP} = t\,\overrightarrow{AB}$ $(t\in\mathbb{R})$，用 $\overrightarrow{OA}$、$\overrightarrow{OB}$ 表示 $\overrightarrow{OP}$。
4. 已知 $\mathbf{a}=(2,1)$，$\mathbf{b}=(-3,4)$，求 $\mathbf{a}+\mathbf{b}$、$\mathbf{a}-\mathbf{b}$ 的坐标。
5. 已知平行四边形 $ABCD$ 的三个顶点 A、B、C 的坐标分别是 $(-2,1)$、$(-1,3)$、$(3,4)$，求顶点 D 的坐标。
6. 已知 $\mathbf{a}=(2,1)$，$\mathbf{b}=(-3,4)$，求 $3\mathbf{a}+4\mathbf{b}$ 的坐标。
7. 已知 $\mathbf{a}=(4,2)$，$\mathbf{b}=(6,y)$，且 $\mathbf{a}\parallel\mathbf{b}$，求 y。

8. 已知 $A(-1,-1)$，$B(1,3)$，$C(2,5)$，判断 A、B、C 三点之间的位置关系。
9. 设 P 是线段 P_1P_2 上的一点，点 P_1、P_2 的坐标分别是 (x_1,y_1)、(x_2,y_2)。
   (a) 当 P 是线段 P_1P_2 的中点时，求点 P 的坐标；
   (b) 当 P 是线段 P_1P_2 的一个三等分点时，求点 P 的坐标。
10. 若点 $A(1,2)$，$B(2,3)$，$C(-2,5)$，则 $\triangle ABC$ 是什么形状？证明你的猜想。
11. 设 $\mathbf{a}=(5,-7)$，$\mathbf{b}=(-6,-4)$，求 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$ 及 $\mathbf{a}$、$\mathbf{b}$ 的夹角 θ（用余弦值表示即可）。
12. 已知 $\mathbf{a}=(2,3)$，$\mathbf{b}=(-2,4)$，$\mathbf{c}=(-1,-2)$。求 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$、$(\mathbf{a}+\mathbf{b})\cdot(\mathbf{a}-\mathbf{b})$、$\mathbf{a}\cdot(\mathbf{b}+\mathbf{c})$、$(\mathbf{a}+\mathbf{b})^2$。
13. 已知平面向量 $\mathbf{a}=(3,-2)$，$\mathbf{b}=(1,4)$。
   (a) 求 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$ 的值；
   (b) 求以 $\mathbf{a}$、$\mathbf{b}$ 为邻边的平行四边形的面积；
   (c) 求以 $\mathbf{a}$、$\mathbf{b}$ 为邻边的三角形的面积。
14. 已知 $\triangle ABC$ 的顶点坐标分别为 $A(2,1)$、$B(6,4)$、$C(3,7)$，求：
   (a) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$；
   (b) $\triangle ABC$ 的面积 S。
15. 已知向量 $\mathbf{m}=(x,3)$，$\mathbf{n}=(4,-2)$。
   (a) 若 $\mathbf{m}\cdot\mathbf{n}=10$，求 x 的值；
   (b) 在 (1) 的条件下，求以 $\mathbf{m}$、$\mathbf{n}$ 为邻边的三角形面积。
16. 已知 $|\mathbf{a}|=\sqrt{13}$，$|\mathbf{b}|=5$，且 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=15$。
   (a) 利用内积与叉积的关系，求 $|\mathbf{a}\times\mathbf{b}|$；
   (b) 若将 $\mathbf{a}$ 放在 x 轴正方向上，试给出一种 $\mathbf{a}$、$\mathbf{b}$ 的坐标表示，并直接验证 (1) 的结果。

3.9 习题解答 2

1. 坐标运算 $\mathbf{a}\pm\mathbf{b}$ 逐分量相加减：
   (a) $\mathbf{a}+\mathbf{b}=(3,6)$，$\mathbf{a}-\mathbf{b}=(-7,2)$；
   (b) $\mathbf{a}+\mathbf{b}=(1,11)$，$\mathbf{a}-\mathbf{b}=(7,-5)$；
   (c) $\mathbf{a}+\mathbf{b}=(0,0)$，$\mathbf{a}-\mathbf{b}=(4,6)$；
   (d) $\mathbf{a}+\mathbf{b}=(3,4)$，$\mathbf{a}-\mathbf{b}=(3,-4)$。
2. $\overrightarrow{AB}=B-A$，$\overrightarrow{BA}=A-B$：
   (a) $\overrightarrow{AB}=(3,4)$，$\overrightarrow{BA}=(-3,-4)$；
   (b) $\overrightarrow{AB}=(9,-1)$，$\overrightarrow{BA}=(-9,1)$；
   (c) $\overrightarrow{AB}=(0,2)$，$\overrightarrow{BA}=(0,-2)$；
   (d) $\overrightarrow{AB}=(5,0)$，$\overrightarrow{BA}=(-5,0)$。
3. 因为 $\overrightarrow{AP}=t\,\overrightarrow{AB}$，故
$$\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AP}=\overrightarrow{OA}+t\,\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{OA}+t(\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA})=(1-t)\,\overrightarrow{OA}+t\,\overrightarrow{OB}.$$
4. $\mathbf{a}+\mathbf{b}=(-1,5)$，$\mathbf{a}-\mathbf{b}=(5,-3)$。
5. 平行四边形 $ABCD$ 中 $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$。$\overrightarrow{BC}=C-B=(3-(-1),\,4-3)=(4,1)$，故 $D=A+\overrightarrow{AD}=(-2,1)+(4,1)=(2,2)$。

6. $3\mathbf{a}+4\mathbf{b}=3(2,1)+4(-3,4)=(6,3)+(-12,16)=(-6,19)$。

7. $\mathbf{a}\parallel\mathbf{b}$ 要求 $4\cdot y-2\cdot 6=0$，即 $4y=12$，得 $y=3$。

8. $\overrightarrow{AB}=(2,4)$，$\overrightarrow{AC}=(3,6)$。因为 $2\times 6-4\times 3=0$，故 $\overrightarrow{AB}\parallel\overrightarrow{AC}$，又二者共起点 A，所以 A、B、C 三点共线。

9. 设 O 为原点。

   (a) 中点：$\overrightarrow{OP}=\dfrac{1}{2}(\overrightarrow{OP_1}+\overrightarrow{OP_2})$，故 $P=\left(\dfrac{x_1+x_2}{2},\ \dfrac{y_1+y_2}{2}\right)$。

   (b) 三等分点有两种情形。若 $\overrightarrow{P_1P}=\dfrac{1}{2}\overrightarrow{PP_2}$（靠近 P_1），则

   $$\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OP_1}+\tfrac{1}{3}\overrightarrow{P_1P_2}=\tfrac{2}{3}\overrightarrow{OP_1}+\tfrac{1}{3}\overrightarrow{OP_2},\quad P=\left(\frac{2x_1+x_2}{3},\ \frac{2y_1+y_2}{3}\right);$$

   若 $\overrightarrow{P_1P}=2\overrightarrow{PP_2}$（靠近 P_2），同理 $P=\left(\dfrac{x_1+2x_2}{3},\ \dfrac{y_1+2y_2}{3}\right)$。

10. $\overrightarrow{AB}=(1,1)$，$\overrightarrow{AC}=(-3,3)$。因为 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=1\cdot(-3)+1\cdot 3=0$，故 $AB\perp AC$；又 $|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{2}$，$|\overrightarrow{AC}|=3\sqrt{2}$，二者不等，所以 $\triangle ABC$ 是**直角三角形**（直角顶点为 A，非等腰）。

11. $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=5\times(-6)+(-7)\times(-4)=-30+28=-2$。又 $|\mathbf{a}|=\sqrt{25+49}=\sqrt{74}$，$|\mathbf{b}|=\sqrt{36+16}=\sqrt{52}=2\sqrt{13}$，故
    $$\cos\theta=\frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{|\mathbf{a}|\,|\mathbf{b}|}=\frac{-2}{\sqrt{74}\cdot 2\sqrt{13}}=\frac{-1}{\sqrt{962}}.$$

12. 由 $\mathbf{a}=(2,3)$，$\mathbf{b}=(-2,4)$，$\mathbf{c}=(-1,-2)$：

    $$\begin{aligned}\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}&=2\cdot(-2)+3\cdot 4=-4+12=8,\\ (\mathbf{a}+\mathbf{b})\cdot(\mathbf{a}-\mathbf{b})&=|\mathbf{a}|^2-|\mathbf{b}|^2=(4+9)-(4+16)=13-20=-7,\\ \mathbf{a}\cdot(\mathbf{b}+\mathbf{c})&=\mathbf{a}\cdot(-3,2)=2\cdot(-3)+3\cdot 2=0,\\ (\mathbf{a}+\mathbf{b})^2&=|\mathbf{a}+\mathbf{b}|^2=|(0,7)|^2=49.\end{aligned}$$

13. $\mathbf{a}=(3,-2)$，$\mathbf{b}=(1,4)$。

    (a) $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=3\cdot 1+(-2)\cdot 4=3-8=-5$。

    (b) 平行四边形面积 $=|x_1y_2-x_2y_1|=|3\cdot 4-1\cdot(-2)|=|12+2|=14$。

    (c) 三角形面积 $=\dfrac{1}{2}\times 14=7$。

14. $A(2,1)$，$B(6,4)$，$C(3,7)$。$\overrightarrow{AB}=(4,3)$，$\overrightarrow{AC}=(1,6)$。

    (a) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=4\cdot 1+3\cdot 6=22$。

    (b) $S=\dfrac{1}{2}|x_1y_2-x_2y_1|=\dfrac{1}{2}|4\cdot 6-1\cdot 3|=\dfrac{1}{2}\times 21=\dfrac{21}{2}$。

15. $\mathbf{m}=(x,3)$，$\mathbf{n}=(4,-2)$。

    (a) $\mathbf{m}\cdot\mathbf{n}=4x-6=10$，解得 $x=4$。

    (b) 此时 $\mathbf{m}=(4,3)$。三角形面积 $=\dfrac{1}{2}|x_1y_2-x_2y_1|=\dfrac{1}{2}|4\cdot(-2)-4\cdot 3|=\dfrac{1}{2}\times 20=10$。

16. $|\mathbf{a}|=\sqrt{13}$，$|\mathbf{b}|=5$，$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=15$。

    (a) 由 $|\mathbf{a}\times\mathbf{b}|^2+(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})^2=|\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2$，得

    $$|\mathbf{a}\times\mathbf{b}|=\sqrt{|\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2-(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})^2}=\sqrt{13\times 25-15^2}=\sqrt{325-225}=\sqrt{100}=10.$$

(b) 取 $\mathbf{a}=(\sqrt{13},0)$。设 $\mathbf{b}=(b_1,b_2)$，由 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=\sqrt{13}\,b_1=15$ 得 $b_1=\dfrac{15}{\sqrt{13}}$；由 $|\mathbf{b}|=5$ 得 $b_2^2=25-\dfrac{225}{13}=\dfrac{100}{13}$，取 $b_2=\dfrac{10}{\sqrt{13}}$。于是 $|\mathbf{a}\times\mathbf{b}|=|\sqrt{13}\cdot b_2-0\cdot b_1|=\sqrt{13}\cdot\dfrac{10}{\sqrt{13}}=10$，与 (1) 一致。

3.10 向量恒等式

在掌握了向量的点乘、叉乘与混合积之后，以下几个恒等式在化简向量表达式时非常有用。下面我们利用向量的坐标表示，给出这些恒等式的详细推导过程。

恒等式 1：二重叉积展开向量叉乘不满足结合律，展开时括号的位置不同，结果也不同：

$$\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c})=(\vec{a}\cdot\vec{c})\vec{b}-(\vec{a}\cdot\vec{b})\vec{c}, \tag{1}$$

$$(\vec{a}\times\vec{b})\times\vec{c}=(\vec{a}\cdot\vec{c})\vec{b}-(\vec{b}\cdot\vec{c})\vec{a}. \tag{2}$$

证明 (1) 先计算 $\vec{b}\times\vec{c}$ 的坐标，记作 $\vec{u}=(u_1,u_2,u_3)$：

$$\vec{u}=\vec{b}\times\vec{c}=(b_2c_3-b_3c_2,\ b_3c_1-b_1c_3,\ b_1c_2-b_2c_1).$$

再计算 $\vec{a}\times\vec{u}$，看它的第一个分量：

$$\begin{aligned}(\vec{a}\times\vec{u})_1&=a_2u_3-a_3u_2\\&=a_2(b_1c_2-b_2c_1)-a_3(b_3c_1-b_1c_3)\\&=a_2b_1c_2-a_2b_2c_1-a_3b_3c_1+a_3b_1c_3.\end{aligned}$$

对比右边 $(\vec{a}\cdot\vec{c})\vec{b}-(\vec{a}\cdot\vec{b})\vec{c}$ 的第一个分量：

$$\begin{aligned}&(\vec{a}\cdot\vec{c})b_1-(\vec{a}\cdot\vec{b})c_1\\&=(a_1c_1+a_2c_2+a_3c_3)b_1-(a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3)c_1\\&=a_1b_1c_1+a_2b_1c_2+a_3b_1c_3-a_1b_1c_1-a_2b_2c_1-a_3b_3c_1\\&=a_2b_1c_2+a_3b_1c_3-a_2b_2c_1-a_3b_3c_1.\end{aligned}$$

两者完全相同。用同样的方法可以验证第二、第三分量也对应相等，因此

$$\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c})=(\vec{a}\cdot\vec{c})\vec{b}-(\vec{a}\cdot\vec{b})\vec{c}.$$

证明 (2) 记 $\vec{v}=\vec{a}\times\vec{b}=(v_1,v_2,v_3)$，其中

$$\vec{v}=(a_2b_3-a_3b_2,\ a_3b_1-a_1b_3,\ a_1b_2-a_2b_1).$$

计算 $\vec{v}\times\vec{c}$ 的第一个分量：

$$\begin{aligned}(\vec{v}\times\vec{c})_1&=v_2c_3-v_3c_2\\&=(a_3b_1-a_1b_3)c_3-(a_1b_2-a_2b_1)c_2\\&=a_3b_1c_3-a_1b_3c_3-a_1b_2c_2+a_2b_1c_2.\end{aligned}$$

而右边 $(\vec{a}\cdot\vec{c})\vec{b}-(\vec{b}\cdot\vec{c})\vec{a}$ 的第一个分量为

$$\begin{aligned}&(a_1c_1+a_2c_2+a_3c_3)b_1-(b_1c_1+b_2c_2+b_3c_3)a_1\\&=a_1b_1c_1+a_2b_1c_2+a_3b_1c_3-a_1b_1c_1-a_1b_2c_2-a_1b_3c_3\\&=a_2b_1c_2+a_3b_1c_3-a_1b_2c_2-a_1b_3c_3.\end{aligned}$$

二者完全一致，其余两个分量同理。故

$$(\vec{a}\times\vec{b})\times\vec{c}=(\vec{a}\cdot\vec{c})\vec{b}-(\vec{b}\cdot\vec{c})\vec{a}.$$

恒等式 2：

$$(\vec{a}\times\vec{b})\cdot(\vec{c}\times\vec{d})=(\vec{a}\cdot\vec{c})(\vec{b}\cdot\vec{d})-(\vec{a}\cdot\vec{d})(\vec{b}\cdot\vec{c}). \tag{3}$$

证法一：利用混合积与二重叉积将 $\vec{a}\times\vec{b}$ 看作一个向量 $\vec{u}$，则

$$\vec{u}\cdot(\vec{c}\times\vec{d})=\vec{c}\cdot(\vec{d}\times\vec{u})$$

（这是因为点乘交换和混合积的轮换性质）。把 $\vec{u}$ 换回 $\vec{a}\times\vec{b}$：

$$\vec{c}\cdot\big(\vec{d}\times(\vec{a}\times\vec{b})\big).$$

对括号内的二重叉积用恒等式 1：

$$\vec{d}\times(\vec{a}\times\vec{b})=(\vec{d}\cdot\vec{b})\vec{a}-(\vec{d}\cdot\vec{a})\vec{b}.$$

于是原式变为

$$\vec{c}\cdot\big[(\vec{d}\cdot\vec{b})\vec{a}-(\vec{d}\cdot\vec{a})\vec{b}\big]=(\vec{d}\cdot\vec{b})(\vec{c}\cdot\vec{a})-(\vec{d}\cdot\vec{a})(\vec{c}\cdot\vec{b}).$$

由点乘可交换性，即得 $(\vec{a}\cdot\vec{c})(\vec{b}\cdot\vec{d})-(\vec{a}\cdot\vec{d})(\vec{b}\cdot\vec{c})$。

证法二：坐标直接验证分别写出 $\vec{a}\times\vec{b}$ 和 $\vec{c}\times\vec{d}$ 的坐标：

$$\vec{a}\times\vec{b}=(a_2b_3-a_3b_2,\ a_3b_1-a_1b_3,\ a_1b_2-a_2b_1),$$
$$\vec{c}\times\vec{d}=(c_2d_3-c_3d_2,\ c_3d_1-c_1d_3,\ c_1d_2-c_2d_1).$$

它们的点乘为

$$\begin{aligned}(\vec{a}\times\vec{b})\cdot(\vec{c}\times\vec{d})=&(a_2b_3-a_3b_2)(c_2d_3-c_3d_2)\\&+(a_3b_1-a_1b_3)(c_3d_1-c_1d_3)\\&+(a_1b_2-a_2b_1)(c_1d_2-c_2d_1).\end{aligned}$$

展开第一项：

$$a_2b_3c_2d_3-a_2b_3c_3d_2-a_3b_2c_2d_3+a_3b_2c_3d_2.$$

第二项：

$$a_3b_1c_3d_1-a_3b_1c_1d_3-a_1b_3c_3d_1+a_1b_3c_1d_3.$$

第三项：

$$a_1b_2c_1d_2-a_1b_2c_2d_1-a_2b_1c_1d_2+a_2b_1c_2d_1.$$

将所有项相加，并按 a_ib_j 归类。而右边

$$(\vec{a}\cdot\vec{c})(\vec{b}\cdot\vec{d})-(\vec{a}\cdot\vec{d})(\vec{b}\cdot\vec{c})$$

展开后会得到与上面完全相同的 16 项（带符号），逐项对比即可验证等式成立。这里不再逐项罗列。

推论： 令 $\vec{c}=\vec{a}$，$\vec{d}=\vec{b}$，立即得到

$$|\vec{a}\times\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2-(\vec{a}\cdot\vec{b})^2,$$

这与 $|\vec{a}\times\vec{b}|=|\vec{a}||\vec{b}|\sin\theta$ 完全一致。

恒等式 3：雅可比恒等式

$$\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c})+\vec{b}\times(\vec{c}\times\vec{a})+\vec{c}\times(\vec{a}\times\vec{b})=\vec{0}. \tag{4}$$

证明：直接利用恒等式 1 将每一项展开：

$$\begin{aligned}
\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c}) &= (\vec{a}\cdot\vec{c})\vec{b}-(\vec{a}\cdot\vec{b})\vec{c},\\
\vec{b}\times(\vec{c}\times\vec{a}) &= (\vec{b}\cdot\vec{a})\vec{c}-(\vec{b}\cdot\vec{c})\vec{a},\\
\vec{c}\times(\vec{a}\times\vec{b}) &= (\vec{c}\cdot\vec{b})\vec{a}-(\vec{c}\cdot\vec{a})\vec{b}.
\end{aligned}$$

将三式左右分别相加，并注意点乘的交换律：

$$\begin{aligned}
&\big[(\vec{a}\cdot\vec{c})\vec{b}-(\vec{a}\cdot\vec{b})\vec{c}\big]\\
+&\big[(\vec{b}\cdot\vec{a})\vec{c}-(\vec{b}\cdot\vec{c})\vec{a}\big]\\
+&\big[(\vec{c}\cdot\vec{b})\vec{a}-(\vec{c}\cdot\vec{a})\vec{b}\big]\\
=\;&(\vec{a}\cdot\vec{c})\vec{b}-(\vec{a}\cdot\vec{b})\vec{c}+(\vec{a}\cdot\vec{b})\vec{c}-(\vec{b}\cdot\vec{c})\vec{a}+(\vec{b}\cdot\vec{c})\vec{a}-(\vec{a}\cdot\vec{c})\vec{b}\\
=\;&\vec{0}.
\end{aligned}$$

因此雅可比恒等式成立。

3.11 爱因斯坦求和约定，levi-civita 符号

上面的证明写起来比较繁琐，那么是否有更为简单直观的证明方法存在呢？为了化简更为复杂的代数运算，人们发明了一套用于简化/推导带有多个指标的向量（张量）运算的方法。

在向量（张量）分析中，当同一项中一个指标作为两个相同下标，则自动对该指标求和，并省略求和符号 $\sum$。例如：

$$a_ib_i=\sum_{i=1}^{3}a_ib_i,\qquad \varepsilon_{ijk}x_jy_k=\sum_{j=1}^{3}\sum_{k=1}^{3}\varepsilon_{ijk}x_jy_k.$$

本文所有指标默认为 1 至 3，重复指标均表示求和。

Levi-Civita 符号

ε_{ijk} 是一个三阶完全反对称张量，定义为：

$$\varepsilon_{ijk}=\begin{cases}+1, & \text{若}(i,j,k)\text{ 是}(1,2,3)\text{ 的偶置换},\\ -1, & \text{若}(i,j,k)\text{ 是}(1,2,3)\text{ 的奇置换},\\ 0, & \text{其他情况（有重复指标）}.\end{cases}$$

由此定义可知，交换任意两个指标会使符号变号，例如 $\varepsilon_{ijk}=-\varepsilon_{jik}$，且 $\varepsilon_{123}=1$。

叉乘的分量可用 ε_{ijk} 简洁表示：

$$(\mathbf{a}\times\mathbf{b})_i=\varepsilon_{ijk}\,a_j\,b_k.$$

基于此我们可以逐步计算 $\mathbf{a}\times(\mathbf{b}\times\mathbf{c})$，

首先表示 $\mathbf{b}\times\mathbf{c}$ 的分量:

$$(\mathbf{b}\times\mathbf{c})_m = \varepsilon_{mjk}\, b_j\, c_k.$$

然后进一步计算 $\mathbf{a}\times(\mathbf{b}\times\mathbf{c})$ 的分量令 $\mathbf{w}=\mathbf{a}\times(\mathbf{b}\times\mathbf{c})$，则

$$w_i = \varepsilon_{ilm}\, a_l\, (\mathbf{b}\times\mathbf{c})_m = \varepsilon_{ilm}\, a_l\, \varepsilon_{mjk}\, b_j\, c_k.$$

利用 $\varepsilon_{ilm}=\varepsilon_{mil}$（循环移位），使两个 ε 的第一个指标一致:

$$\varepsilon_{ilm}\varepsilon_{mjk} = \varepsilon_{mil}\varepsilon_{mjk}.$$

应用恒等式 $\varepsilon_{mab}\varepsilon_{mcd}=\delta_{ac}\delta_{bd}-\delta_{ad}\delta_{bc}$，此处 $a=i$, $b=l$, $c=j$, $d=k$，得

$$\varepsilon_{mil}\varepsilon_{mjk} = \delta_{ij}\delta_{lk}-\delta_{ik}\delta_{lj}.$$

接下来代回原式继续计算:

$$\begin{aligned} w_i &= (\delta_{ij}\delta_{lk}-\delta_{ik}\delta_{lj})\, a_l\, b_j\, c_k \\ &= \delta_{ij}\delta_{lk}\, a_l\, b_j\, c_k - \delta_{ik}\delta_{lj}\, a_l\, b_j\, c_k. \end{aligned}$$

- 第一项：$\delta_{ij}b_j=b_i$，且 $\delta_{lk}a_lc_k=a_lc_l=\mathbf{a}\cdot\mathbf{c}$，故得

$$b_i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{c}).$$

- 第二项：$\delta_{lj}a_l=a_j$，且 $\delta_{ik}c_k=c_i$，故得

$$a_jb_jc_i = c_i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}).$$

最后我们可以得到矢量形式:

$$w_i = b_i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{c}) - c_i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}),$$

即

$$\boxed{\mathbf{a}\times(\mathbf{b}\times\mathbf{c}) = \mathbf{b}(\mathbf{a}\cdot\mathbf{c}) - \mathbf{c}(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})}.$$

此外，我们还可以使用另一种证明方式：由于向量加法与叉乘满足分配律，任意向量可表示为标准正交基 $\{\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3\}$ 的线性组合，故而对于向量之间定义的运算/恒等式只需推导运算在向量的基上的作用

设基向量满足

$$\mathbf{e}_i\times\mathbf{e}_j = \varepsilon_{ijk}\mathbf{e}_k, \qquad \mathbf{e}_i\cdot\mathbf{e}_j=\delta_{ij}.$$

任意向量记为 $\mathbf{a}=a_i\mathbf{e}_i$, $\mathbf{b}=b_j\mathbf{e}_j$, $\mathbf{c}=c_k\mathbf{e}_k$，则

$$\begin{aligned} \mathbf{a}\times(\mathbf{b}\times\mathbf{c}) &= (a_i\mathbf{e}_i)\times\big((b_j\mathbf{e}_j)\times(c_k\mathbf{e}_k)\big) \\ &= a_ib_jc_k\ \mathbf{e}_i\times(\mathbf{e}_j\times\mathbf{e}_k). \end{aligned}$$

$$\mathbf{e}_j\times\mathbf{e}_k = \varepsilon_{jkl}\,\mathbf{e}_l,$$

$$\mathbf{e}_i\times(\mathbf{e}_j\times\mathbf{e}_k) = \mathbf{e}_i\times(\varepsilon_{jkl}\mathbf{e}_l) = \varepsilon_{jkl}\,\mathbf{e}_i\times\mathbf{e}_l = \varepsilon_{jkl}\,\varepsilon_{ilm}\mathbf{e}_m.$$

利用循环移位调整指标，使共享指标位于第一个位置：

$$\varepsilon_{jkl}\varepsilon_{ilm} = \varepsilon_{ljk}\,\varepsilon_{lmi} \quad (\text{因}\varepsilon_{jkl} = \varepsilon_{ljk},\ \varepsilon_{ilm} = \varepsilon_{lmi}).$$

应用缩并恒等式 $\varepsilon_{ljk}\varepsilon_{lmi} = \delta_{jm}\delta_{ki} - \delta_{ji}\delta_{km}$，得

$$\varepsilon_{jkl}\varepsilon_{ilm} = \delta_{jm}\delta_{ki} - \delta_{ji}\delta_{km}.$$

于是

$$\mathbf{e}_i \times (\mathbf{e}_j \times \mathbf{e}_k) = (\delta_{jm}\delta_{ki} - \delta_{ji}\delta_{km})\mathbf{e}_m = \delta_{ik}\mathbf{e}_j - \delta_{ij}\mathbf{e}_k.$$

（注：如不熟悉利用爱因斯坦求和约定/levi-civita 符号，也可以直接了当的讨论 ¥$\mathbf{e}_i \times (\mathbf{e}_j \times \mathbf{e}_k)$，在 i, j, k 取不同值时的取值情况，也能更为简便的得到恒等式的结果。

代入一般向量即可发现这一形式回到了原恒等式。

$$\begin{aligned}\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) &= a_i b_j c_k(\delta_{ik}\mathbf{e}_j - \delta_{ij}\mathbf{e}_k)\\ &= a_i c_i\, b_j\mathbf{e}_j - a_i b_i\, c_k\mathbf{e}_k\\ &= (\mathbf{a}\cdot\mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})\mathbf{c}\\ &= \mathbf{b}(\mathbf{a}\cdot\mathbf{c}) - \mathbf{c}(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}).\end{aligned}$$

即得相同恒等式。

3.12 课后习题 3：向量恒等式证明题目：

1. 设 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}, \mathbf{e}, \mathbf{f} \in \mathbb{R}^3$，证明：

$$\big((\mathbf{a}\times\mathbf{b})\times(\mathbf{c}\times\mathbf{d})\big)\cdot(\mathbf{e}\times\mathbf{f}) = [\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{d}]\,[\mathbf{c},\mathbf{e},\mathbf{f}] - [\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}]\,[\mathbf{d},\mathbf{e},\mathbf{f}],$$

其中混合积 $[u, v, w] = (u \times v)\cdot w$.

2. 利用向量的点积与叉积性质，证明 Binet–Cauchy 恒等式：

$$[\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}]\,[\mathbf{d},\mathbf{e},\mathbf{f}] = \begin{vmatrix}\mathbf{a}\cdot\mathbf{d} & \mathbf{a}\cdot\mathbf{e} & \mathbf{a}\cdot\mathbf{f}\\ \mathbf{b}\cdot\mathbf{d} & \mathbf{b}\cdot\mathbf{e} & \mathbf{b}\cdot\mathbf{f}\\ \mathbf{c}\cdot\mathbf{d} & \mathbf{c}\cdot\mathbf{e} & \mathbf{c}\cdot\mathbf{f}\end{vmatrix}.$$

3. 设 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}, \mathbf{e}, \mathbf{f}, \mathbf{g}, \mathbf{h} \in \mathbb{R}^3$，证明：

$$\begin{aligned}&\big((\mathbf{a}\times\mathbf{b})\times(\mathbf{c}\times\mathbf{d})\big)\cdot\big((\mathbf{e}\times\mathbf{f})\times(\mathbf{g}\times\mathbf{h})\big)\\ &= [\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{d}]\,[\mathbf{e},\mathbf{f},\mathbf{h}]\,(\mathbf{c}\cdot\mathbf{g}) - [\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{d}]\,[\mathbf{e},\mathbf{f},\mathbf{g}]\,(\mathbf{c}\cdot\mathbf{h})\\ &\quad - [\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}]\,[\mathbf{e},\mathbf{f},\mathbf{h}]\,(\mathbf{d}\cdot\mathbf{g}) + [\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}]\,[\mathbf{e},\mathbf{f},\mathbf{g}]\,(\mathbf{d}\cdot\mathbf{h}).\end{aligned}$$

4. 验证以下用混合积与点积表达的恒等式：

$$\begin{aligned}&\big((\mathbf{a}\times\mathbf{b})\cdot(\mathbf{c}\times\mathbf{d})\big)\big((\mathbf{e}\times\mathbf{f})\cdot(\mathbf{g}\times\mathbf{h})\big)\\ &= (\mathbf{a}\cdot\mathbf{c})(\mathbf{b}\cdot\mathbf{d})(\mathbf{e}\cdot\mathbf{g})(\mathbf{f}\cdot\mathbf{h}) - (\mathbf{a}\cdot\mathbf{c})(\mathbf{b}\cdot\mathbf{d})(\mathbf{e}\cdot\mathbf{h})(\mathbf{f}\cdot\mathbf{g})\\ &\quad - (\mathbf{a}\cdot\mathbf{d})(\mathbf{b}\cdot\mathbf{c})(\mathbf{e}\cdot\mathbf{g})(\mathbf{f}\cdot\mathbf{h}) + (\mathbf{a}\cdot\mathbf{d})(\mathbf{b}\cdot\mathbf{c})(\mathbf{e}\cdot\mathbf{h})(\mathbf{f}\cdot\mathbf{g}).\end{aligned}$$

3.13 课后习题 3: 向量恒等式题目与解答

题目一（六个向量）
设 $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c},\mathbf{d},\mathbf{e},\mathbf{f}\in\mathbb{R}^3$，证明：

$$\big((\mathbf{a}\times\mathbf{b})\times(\mathbf{c}\times\mathbf{d})\big)\cdot(\mathbf{e}\times\mathbf{f})=[\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{d}]\,[\mathbf{c},\mathbf{e},\mathbf{f}]-[\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}]\,[\mathbf{d},\mathbf{e},\mathbf{f}],$$

其中混合积 $[u,v,w]=(u\times v)\cdot w$.

证明： 利用三重叉积展开公式 $(\mathbf{u}\times\mathbf{v})\times\mathbf{w}=\big((\mathbf{u}\times\mathbf{v})\cdot\mathbf{w}\big)\mathbf{v}-\big((\mathbf{u}\times\mathbf{v})\cdot\mathbf{v}\big)\mathbf{u}$（或其等价形式）。取 $\mathbf{u}=\mathbf{a}\times\mathbf{b},\ \mathbf{v}=\mathbf{c},\ \mathbf{w}=\mathbf{d}$，得

$$(\mathbf{a}\times\mathbf{b})\times(\mathbf{c}\times\mathbf{d})=[\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{d}]\,\mathbf{c}-[\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}]\,\mathbf{d}.$$

再与 $\mathbf{e}\times\mathbf{f}$ 作点积：

$$\begin{aligned}\big((\mathbf{a}\times\mathbf{b})\times(\mathbf{c}\times\mathbf{d})\big)\cdot(\mathbf{e}\times\mathbf{f})&=\big([\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{d}]\,\mathbf{c}-[\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}]\,\mathbf{d}\big)\cdot(\mathbf{e}\times\mathbf{f})\\&=[\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{d}]\,[\mathbf{c},\mathbf{e},\mathbf{f}]-[\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}]\,[\mathbf{d},\mathbf{e},\mathbf{f}].\end{aligned}$$

题目二（六个向量）
利用向量的点积与叉积性质，证明 Binet–Cauchy 恒等式：

$$[\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}]\,[\mathbf{d},\mathbf{e},\mathbf{f}]=\begin{vmatrix}\mathbf{a}\cdot\mathbf{d}&\mathbf{a}\cdot\mathbf{e}&\mathbf{a}\cdot\mathbf{f}\\ \mathbf{b}\cdot\mathbf{d}&\mathbf{b}\cdot\mathbf{e}&\mathbf{b}\cdot\mathbf{f}\\ \mathbf{c}\cdot\mathbf{d}&\mathbf{c}\cdot\mathbf{e}&\mathbf{c}\cdot\mathbf{f}\end{vmatrix}.$$

证明： 将向量视为列向量，构造矩阵

$$A=[\mathbf{a}\ \mathbf{b}\ \mathbf{c}],\qquad B=[\mathbf{d}\ \mathbf{e}\ \mathbf{f}].$$

则混合积 $[\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}]=\det(A)$，$[\mathbf{d},\mathbf{e},\mathbf{f}]=\det(B)$。行列式乘积满足 $\det(A)\det(B)=\det\big(A^{\mathsf T}B\big)$。计算

$$A^{\mathsf T}B=\begin{bmatrix}\mathbf{a}^{\mathsf T}\\ \mathbf{b}^{\mathsf T}\\ \mathbf{c}^{\mathsf T}\end{bmatrix}[\mathbf{d}\ \mathbf{e}\ \mathbf{f}]=\begin{bmatrix}\mathbf{a}\cdot\mathbf{d}&\mathbf{a}\cdot\mathbf{e}&\mathbf{a}\cdot\mathbf{f}\\ \mathbf{b}\cdot\mathbf{d}&\mathbf{b}\cdot\mathbf{e}&\mathbf{b}\cdot\mathbf{f}\\ \mathbf{c}\cdot\mathbf{d}&\mathbf{c}\cdot\mathbf{e}&\mathbf{c}\cdot\mathbf{f}\end{bmatrix}.$$

取行列式即得所证等式。

证明： 分别展开两个因子。由题目一的结论，

$$\begin{aligned}(\mathbf{a}\times\mathbf{b})\times(\mathbf{c}\times\mathbf{d})&=[\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{d}]\,\mathbf{c}-[\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}]\,\mathbf{d},\\(\mathbf{e}\times\mathbf{f})\times(\mathbf{g}\times\mathbf{h})&=[\mathbf{e},\mathbf{f},\mathbf{h}]\,\mathbf{g}-[\mathbf{e},\mathbf{f},\mathbf{g}]\,\mathbf{h}.\end{aligned}$$

两式点积，得

$$\begin{aligned}&\big((\mathbf{a}\times\mathbf{b})\times(\mathbf{c}\times\mathbf{d})\big)\cdot\big((\mathbf{e}\times\mathbf{f})\times(\mathbf{g}\times\mathbf{h})\big)\\&=\big([\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{d}]\,\mathbf{c}-[\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}]\,\mathbf{d}\big)\cdot\big([\mathbf{e},\mathbf{f},\mathbf{h}]\,\mathbf{g}-[\mathbf{e},\mathbf{f},\mathbf{g}]\,\mathbf{h}\big)\\&=[\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{d}]\,[\mathbf{e},\mathbf{f},\mathbf{h}]\,(\mathbf{c}\cdot\mathbf{g})-[\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{d}]\,[\mathbf{e},\mathbf{f},\mathbf{g}]\,(\mathbf{c}\cdot\mathbf{h})\\&\quad-[\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}]\,[\mathbf{e},\mathbf{f},\mathbf{h}]\,(\mathbf{d}\cdot\mathbf{g})+[\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}]\,[\mathbf{e},\mathbf{f},\mathbf{g}]\,(\mathbf{d}\cdot\mathbf{h}).\end{aligned}$$

题目四（八个向量）
验证以下用混合积与点积表达的恒等式：

$$\begin{aligned}&\big((\mathbf{a}\times\mathbf{b})\cdot(\mathbf{c}\times\mathbf{d})\big)\big((\mathbf{e}\times\mathbf{f})\cdot(\mathbf{g}\times\mathbf{h})\big)\\&=(\mathbf{a}\cdot\mathbf{c})(\mathbf{b}\cdot\mathbf{d})(\mathbf{e}\cdot\mathbf{g})(\mathbf{f}\cdot\mathbf{h})-(\mathbf{a}\cdot\mathbf{c})(\mathbf{b}\cdot\mathbf{d})(\mathbf{e}\cdot\mathbf{h})(\mathbf{f}\cdot\mathbf{g})\\&\quad-(\mathbf{a}\cdot\mathbf{d})(\mathbf{b}\cdot\mathbf{c})(\mathbf{e}\cdot\mathbf{g})(\mathbf{f}\cdot\mathbf{h})+(\mathbf{a}\cdot\mathbf{d})(\mathbf{b}\cdot\mathbf{c})(\mathbf{e}\cdot\mathbf{h})(\mathbf{f}\cdot\mathbf{g}).\end{aligned}$$

证明： 使用拉格朗日恒等式

$$(\mathbf{u}\times\mathbf{v})\cdot(\mathbf{w}\times\mathbf{x})=(\mathbf{u}\cdot\mathbf{w})(\mathbf{v}\cdot\mathbf{x})-(\mathbf{u}\cdot\mathbf{x})(\mathbf{v}\cdot\mathbf{w}).$$

分别应用到两个点积因子上：

$$\begin{aligned}(\mathbf{a}\times\mathbf{b})\cdot(\mathbf{c}\times\mathbf{d})&=(\mathbf{a}\cdot\mathbf{c})(\mathbf{b}\cdot\mathbf{d})-(\mathbf{a}\cdot\mathbf{d})(\mathbf{b}\cdot\mathbf{c}),\\(\mathbf{e}\times\mathbf{f})\cdot(\mathbf{g}\times\mathbf{h})&=(\mathbf{e}\cdot\mathbf{g})(\mathbf{f}\cdot\mathbf{h})-(\mathbf{e}\cdot\mathbf{h})(\mathbf{f}\cdot\mathbf{g}).\end{aligned}$$

两式相乘并展开：

$$\begin{aligned}&\big[(\mathbf{a}\cdot\mathbf{c})(\mathbf{b}\cdot\mathbf{d})-(\mathbf{a}\cdot\mathbf{d})(\mathbf{b}\cdot\mathbf{c})\big]\big[(\mathbf{e}\cdot\mathbf{g})(\mathbf{f}\cdot\mathbf{h})-(\mathbf{e}\cdot\mathbf{h})(\mathbf{f}\cdot\mathbf{g})\big]\\&=(\mathbf{a}\cdot\mathbf{c})(\mathbf{b}\cdot\mathbf{d})(\mathbf{e}\cdot\mathbf{g})(\mathbf{f}\cdot\mathbf{h})-(\mathbf{a}\cdot\mathbf{c})(\mathbf{b}\cdot\mathbf{d})(\mathbf{e}\cdot\mathbf{h})(\mathbf{f}\cdot\mathbf{g})\\&\quad-(\mathbf{a}\cdot\mathbf{d})(\mathbf{b}\cdot\mathbf{c})(\mathbf{e}\cdot\mathbf{g})(\mathbf{f}\cdot\mathbf{h})+(\mathbf{a}\cdot\mathbf{d})(\mathbf{b}\cdot\mathbf{c})(\mathbf{e}\cdot\mathbf{h})(\mathbf{f}\cdot\mathbf{g}).\end{aligned}$$

即为所证。

4 平面向量的应用

前面三章我们建立了向量的几何与代数体系。本章把它当作工具回头解决具体问题：平面几何中的证明、物理中的合成与做功、以及三角形中的解三角形（余弦定理、正弦定理）。最后用一道培优拓展示范用向量推导三角形「四心」公式，以及用海伦公式给出三角形面积的封闭表达。

4.1 向量在平面几何中的方法

向量解几何题的核心思想可以概括为「**翻译**」：把几何关系翻译为向量关系，运算完毕后再翻译回几何结论。常用的对照表如下：

几何 ↔ 向量翻译对照表

几何关系	向量表达
点 P 在直线 AB 上	$\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{AB}$
$AB\parallel CD$（或 A,B,C,D 共线）	$\overrightarrow{AB}\parallel\overrightarrow{CD}$，即 $\overrightarrow{AB}=\mu\overrightarrow{CD}$
$AB\perp CD$	$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}=0$
线段 AB 的长度	$\left\lvert\overrightarrow{AB}\right\rvert$
$\angle BAC$ 的余弦	$\dfrac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}}{\left\lvert\overrightarrow{AB}\right\rvert\left\lvert\overrightarrow{AC}\right\rvert}$
M 是 AB 中点	$\overrightarrow{OM}=\dfrac{1}{2}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB})$（$O$ 任意）

由此，一个标准的「向量法」证题流程是：

1. 选定一个**基点** O（可以任意取，对于特定的情况取在题目的几何中心或对称中心会方便一些，例如圆）；
2. 把题目中出现的所有点都用从 O 出发的向量表示，例如 $\overrightarrow{OA}=\mathbf{a},\overrightarrow{OB}=\mathbf{b},\dots$；
3. 把已知条件翻译成向量关系；
4. 用向量运算（加减、数乘、数量积）推导；
5. 把结论从向量关系翻译回几何语言。

例 1（巩固） 题目. 用向量法证明：平行四边形的对角线互相平分。
分析. 设平行四边形 $ABCD$，对角线 AC,BD 交于点 M。要证「互相平分」即证 M 同时是 AC 的中点和 BD 的中点。最直接的方法是分别算出 AC 中点和 BD 中点的向量表达式，比较二者是否相等。
解. 取 A 为基点。设 $\overrightarrow{AB}=\mathbf{a},\overrightarrow{AD}=\mathbf{b}$。由平行四边形性质 $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AD}=\mathbf{b}$，所以

$$\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\mathbf{a}+\mathbf{b}.$$

又 $\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AB}=\mathbf{b}-\mathbf{a}$。
设 AC 中点为 M_1，则

$$\overrightarrow{AM_1}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}=\frac{1}{2}(\mathbf{a}+\mathbf{b}).$$

设 BD 中点为 M_2，则

$$\overrightarrow{AM_2}=\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{BD}=\mathbf{a}+\frac{1}{2}(\mathbf{b}-\mathbf{a})=\frac{1}{2}(\mathbf{a}+\mathbf{b}).$$

$\overrightarrow{AM_1}=\overrightarrow{AM_2}$，故 $M_1=M_2$。即两条对角线的中点重合。
结论： 平行四边形对角线互相平分。 ■
注. 用向量法证「点 X 同时是 A 的中点又是 B 的中点」这一类「集合身份」结论非常顺滑——只需证两条「中点向量」相等即可，比传统几何里反复使用「对应角相等、对应边相等」要简洁得多。

例 2（巩固） 题目. 在 $\triangle ABC$ 中，设 D 是 BC 的中点。证明**中线长定理**：

$$\left|\overrightarrow{AD}\right|^2=\frac{1}{4}(2\left|\overrightarrow{AB}\right|^2+2\left|\overrightarrow{AC}\right|^2-\left|\overrightarrow{BC}\right|^2). \tag{1}$$

分析. 中线 AD 是 $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}$ 的平均；模平方用 $|\mathbf{u}|^2=\mathbf{u}\cdot\mathbf{u}$ 展开。
解. 取 A 为基点。设 $\overrightarrow{AB}=\mathbf{c},\overrightarrow{AC}=\mathbf{b}$（与三角形对边命名一致）。$D$ 是 BC 中点，故

$$\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})=\frac{1}{2}(\mathbf{b}+\mathbf{c}).$$

自点积：

$$\begin{aligned}\left|\overrightarrow{AD}\right|^2=\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AD}&=\frac{1}{4}(\mathbf{b}+\mathbf{c})\cdot(\mathbf{b}+\mathbf{c})\\&=\frac{1}{4}(|\mathbf{b}|^2+2\mathbf{b}\cdot\mathbf{c}+|\mathbf{c}|^2).\end{aligned}$$

又 $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}=\mathbf{b}-\mathbf{c}$，

$$\left|\overrightarrow{BC}\right|^2=(\mathbf{b}-\mathbf{c})\cdot(\mathbf{b}-\mathbf{c})=|\mathbf{b}|^2-2\mathbf{b}\cdot\mathbf{c}+|\mathbf{c}|^2.$$

消去 $\mathbf{b}\cdot\mathbf{c}$：将两式相加得 $2|\mathbf{b}|^2+2|\mathbf{c}|^2=4\left|\overrightarrow{AD}\right|^2+\left|\overrightarrow{BC}\right|^2-4\left|\overrightarrow{AD}\right|^2+4\left|\overrightarrow{AD}\right|^2$。整理：

$$4\left|\overrightarrow{AD}\right|^2=2|\mathbf{b}|^2+2|\mathbf{c}|^2-\left|\overrightarrow{BC}\right|^2=2\left|\overrightarrow{AC}\right|^2+2\left|\overrightarrow{AB}\right|^2-\left|\overrightarrow{BC}\right|^2.$$

两边除以 4 得 (1)。

结论：中线长定理得证。 ■

注. 中线长定理是「向量 + 自点积」公式 $|\mathbf{u}|^2=\mathbf{u}\cdot\mathbf{u}$ 的典型应用。把它记牢，可以避免对 $\angle BAC$ 用余弦定理再处理一遍——向量直接绕开角度。

4.2 余弦定理（向量证明）

平面几何中处理任意三角形的两条核心定理是**余弦定理**与**正弦定理**。它们在初中是用几何方法证的（作高 + 直角三角形）；在高中阶段，用向量证法不仅更简洁，而且把「定理为何成立」这一逻辑展现得更加清楚——它们都不过是数量积公式的等价改写。

约定：$\triangle ABC$ 中，角 A,B,C 所对边长分别为 a,b,c。

余弦定理.

余弦定理　在 $\triangle ABC$ 中，

$$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A, \tag{3}$$
$$b^2=a^2+c^2-2ac\cos B, \tag{4}$$
$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C. \tag{5}$$

推导（向量法）. 只证 (5)，其余对称。取 C 为基点，记 $\overrightarrow{CA}=\mathbf{b}',\overrightarrow{CB}=\mathbf{a}'$，注意 $|\mathbf{b}'|=b,|\mathbf{a}'|=a$，$\angle ACB=C$。则

$$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CB}-\overrightarrow{CA}=\mathbf{a}'-\mathbf{b}'.$$

两边自点积，由分配律与 $|\mathbf{u}|^2=\mathbf{u}\cdot\mathbf{u}$：

$$\begin{aligned}c^2=\left|\overrightarrow{AB}\right|^2&=(\mathbf{a}'-\mathbf{b}')\cdot(\mathbf{a}'-\mathbf{b}')\\&=\left|\mathbf{a}'\right|^2-2\mathbf{a}'\cdot\mathbf{b}'+\left|\mathbf{b}'\right|^2\\&=a^2+b^2-2\left|\mathbf{a}'\right|\left|\mathbf{b}'\right|\cos C\\&=a^2+b^2-2ab\cos C.\end{aligned}$$

即 (5) 得证。 ■

注. 当 $C=90^\circ$ 时 $\cos C=0$，余弦定理退化为勾股定理 $c^2=a^2+b^2$。所以余弦定理是勾股定理向任意三角形的推广，「$-2ab\cos C$」这一项恰好是「非直角带来的修正」。

4.3 三角形「四心」的向量公式

三角形有四个最重要的特殊点：**重心** G（中线交点）、**外心** O（外接圆心）、**内心** I（内切圆心）、**垂心** H（高线交点）。本拓展用向量方法推导它们的统一表达，并由此得到著名的**欧拉线公式**。

约定：$\triangle ABC$ 中边 $BC=a,CA=b,AB=c$；任取一点 P 作为「观察基点」，所有向量从 P 出发。

(1) 重心 G.

重心向量公式　$\triangle ABC$ 的重心 G（三条中线的交点）满足

$$\overrightarrow{PG}=\frac{1}{3}(\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}). \tag{8}$$

特别地，以 G 自身为基点：$\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\mathbf{0}$。

推导. 设 D 是 BC 中点，$\overrightarrow{PD}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC})$。重心把中线 AD 分为 $AG:GD=2:1$（这是平面几何的基础事实）。所以

$$\overrightarrow{PG}=\overrightarrow{PA}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{PA}+\frac{2}{3}(\overrightarrow{PD}-\overrightarrow{PA})=\frac{1}{3}\overrightarrow{PA}+\frac{2}{3}\overrightarrow{PD}.$$

代入 $\overrightarrow{PD}=(\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC})/2$：

$$\overrightarrow{PG}=\frac{1}{3}\overrightarrow{PA}+\frac{1}{3}(\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC})=\frac{1}{3}(\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}).$$

特别取 $P=G$：$\mathbf{0}=(\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC})/3$，即 $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\mathbf{0}$。 ■

(2) 外心 O.　外心是到三个顶点等距的点：$\left|\overrightarrow{OA}\right|=\left|\overrightarrow{OB}\right|=\left|\overrightarrow{OC}\right|=R$（外接圆半径）。它的向量「特征方程」就是这三条等模等式。等价地用自点积写：

$$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OC}\cdot\overrightarrow{OC}. \tag{9}$$

外心没有一个像重心那样简单的「重心式」公式，但 (9) 是后续推导（特别是垂心）的关键。

(3) 垂心 H.

垂心向量公式（外心为基点）　设 O 是 $\triangle ABC$ 的外心，则垂心 H 满足

$$\overrightarrow{OH}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}. \tag{10}$$

推导. 定义点 H' 使 $\overrightarrow{OH'}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}$。我们要证 $H'=H$，即 H' 同时落在三条高上。只验证 H' 在 A 出发的那条高上，即 $\overrightarrow{AH'}\perp\overrightarrow{BC}$。计算：

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AH'}&=\overrightarrow{OH'}-\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC},\\ \overrightarrow{BC}&=\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OB}.\end{aligned}$$

作点积：

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AH'}\cdot\overrightarrow{BC}&=(\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC})\cdot(\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OB})\\ &=\overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}\cdot\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OC}\cdot\overrightarrow{OB}\\ &=\left|\overrightarrow{OC}\right|^2-\left|\overrightarrow{OB}\right|^2=R^2-R^2=0.\end{aligned}$$

关键一步用到了外心的等距性 (9)：$\left|\overrightarrow{OB}\right|^2=\left|\overrightarrow{OC}\right|^2$。所以 $\overrightarrow{AH'}\perp\overrightarrow{BC}$，即 H' 在 A 出发的高线上。同理 H' 也在另两条高线上，故 $H'=H$，(10) 成立。 ■

注. 这条推导间接证明了**三条高交于一点**（垂心存在性）——因为 H' 由公式唯一定义，且同时落在三条高上。用向量证存在性比传统几何证法干净得多。

(4) 内心 I.

内心向量公式　$\triangle ABC$ 的内心 I 满足

$$\overrightarrow{PI}=\frac{a\overrightarrow{PA}+b\overrightarrow{PB}+c\overrightarrow{PC}}{a+b+c}, \tag{11}$$

其中 $a=BC, b=CA, c=AB$。

推导.（思路：内心在每条角平分线上；用角平分线定理化为定比分点公式。）

由角平分线定理，A 的内角平分线交对边 BC 于点 D，且 $BD:DC=c:b$。于是

$$\overrightarrow{PD}=\frac{b\overrightarrow{PB}+c\overrightarrow{PC}}{b+c}.$$

内心 I 在 AD 上，且分 AD 的比例（同样由角平分线相关结论）为 $AI:ID=(b+c):a$。所以

$$\overrightarrow{PI}=\overrightarrow{PA}+\frac{b+c}{a+b+c}\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{PA}+\frac{b+c}{a+b+c}(\overrightarrow{PD}-\overrightarrow{PA}).$$

代入 $\overrightarrow{PD}$ 并整理：

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PI}&=\frac{a}{a+b+c}\overrightarrow{PA}+\frac{b+c}{a+b+c}\cdot\frac{b\overrightarrow{PB}+c\overrightarrow{PC}}{b+c}\\&=\frac{a\overrightarrow{PA}+b\overrightarrow{PB}+c\overrightarrow{PC}}{a+b+c}.\end{aligned}$$

■

(5) 欧拉线 $\overrightarrow{OH}=3\overrightarrow{OG}$.

欧拉线公式　在任意 $\triangle ABC$ 中，外心 O、重心 G、垂心 H 三点共线，且

$$\overrightarrow{OH}=3\overrightarrow{OG}. \tag{12}$$

这条直线称为**欧拉线**（Euler line）。

推导. 取 O 为基点。由重心公式 (8)：

$$\overrightarrow{OG}=\frac{1}{3}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}).$$

由垂心公式 (10)：

$$\overrightarrow{OH}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=3\overrightarrow{OG}.$$

■

注. 欧拉线的几何陈述「三个看似无关的特殊点共线」直接看是相当反直觉的。向量方法的最大威力就在于把这种深刻的几何关系化为代数恒等。

[拓展] 海伦公式的向量推导

如果计算三角形面积时题目只给出三边长 a,b,c，能否不经求角直接得到面积？答案是肯定的：

海伦公式　设 $\triangle ABC$ 三边长为 a,b,c，半周长 $s=(a+b+c)/2$。则

$$S=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}. \tag{13}$$

证明：设三角形三边长分别为 a、b、c。将两边表示为向量 $\vec{u}$ 和 $\vec{v}$，使得

$$|\vec{u}|=b,\qquad |\vec{v}|=a,$$

且这两边的夹角对应第三边 c。由向量减法，第三边可表示为 $\vec{u}-\vec{v}$，故

$$|\vec{u}-\vec{v}|=c.$$

三角形的面积可写为

$$S=\frac{1}{2}|\vec{u}\times\vec{v}|.$$

利用叉积模长与点积的关系：

$$|\vec{u}\times\vec{v}|^2=|\vec{u}|^2|\vec{v}|^2-(\vec{u}\cdot\vec{v})^2,$$

代入得

$$4S^2=|\vec{u}|^2|\vec{v}|^2-(\vec{u}\cdot\vec{v})^2.$$

为了求出 $\vec{u}\cdot\vec{v}$，考虑 $|\vec{u}-\vec{v}|^2$：

$$c^2=|\vec{u}-\vec{v}|^2=|\vec{u}|^2+|\vec{v}|^2-2\,\vec{u}\cdot\vec{v},$$

整理得

$$\vec{u}\cdot\vec{v}=\frac{|\vec{u}|^2+|\vec{v}|^2-c^2}{2}=\frac{a^2+b^2-c^2}{2}.$$

将其代入 $4S^2$ 的表达式中：

$$\begin{aligned}16S^2&=4\left[a^2b^2-\left(\frac{a^2+b^2-c^2}{2}\right)^2\right]\\&=4a^2b^2-(a^2+b^2-c^2)^2.\end{aligned}$$

右端可看作平方差：

$$\begin{aligned}16S^2&=(2ab)^2-(a^2+b^2-c^2)^2\\&=\big[2ab+(a^2+b^2-c^2)\big]\cdot\big[2ab-(a^2+b^2-c^2)\big]\\&=\big[(a^2+2ab+b^2)-c^2\big]\cdot\big[c^2-(a^2-2ab+b^2)\big]\\&=\big[(a+b)^2-c^2\big]\cdot\big[c^2-(a-b)^2\big]\\&=(a+b+c)(a+b-c)(c+a-b)(c-a+b).\end{aligned}$$

引入半周长 $s=\dfrac{a+b+c}{2}$，则

$$a+b+c=2s,\quad a+b-c=2(s-c),\quad a+c-b=2(s-b),\quad b+c-a=2(s-a).$$

代入上式得

$$16S^2 = 2s \cdot 2(s-c) \cdot 2(s-b) \cdot 2(s-a) = 16s(s-a)(s-b)(s-c),$$

因此

$$S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}.$$

此即海伦公式。整个推导仅用到向量的模、点积与叉积，是典型的向量证法。

小结

本章我们把前三章建立的向量工具应用到了三类问题：平面几何证明（中点 / 平行 / 垂直 / 长度）、物理量的分解与做功（力学 / 功率）、以及解三角形（余弦定理、正弦定理、面积公式）。这些应用的共同特点是：把几何关系翻译成向量等式，让运算去推完结论。本章末尾的两个拓展示范了向量方法的「升华」用法——

- 三角形「四心」公式让平面几何中的特殊点变成简洁的向量等式，欧拉线 $\overrightarrow{OH} = 3\overrightarrow{OG}$ 是其最优雅的结果；

至此，我们完成了平面向量从「概念」到「运算」到「坐标」再到「应用」的完整闭环。向量不仅是高考的考点，更是后续学习解析几何、立体几何、复数与大学线性代数的统一语言——本章学到的几乎每条公式都将在那里以更高维度的版本再次出现。

线性代数扩展功能:

4.4 习题四：向量解平面几何问题

我们接下来来考虑一些具体的利用向量求解平面几何问题的题目: 如果大家正常处理一个平面几何问题的话，往往会涉及到做辅助线，如果没有找到合适的辅助线往往问题就难以处理难以下手，向量则提供了一种将“几何问题”代数化的思路, 即把寻找几何关系的问题变为纯粹的代数表达式，代数关系，这样往往可以避免需要一定“灵感”的画辅助线环节。

本文统一使用如下记号：选定原点后，以相应的小写粗体字母表示点的位置向量，例如 $\boldsymbol{a} = \overrightarrow{OA}$；$\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v}$ 表示向量内积，$\|\boldsymbol{u}\|$ 表示向量的长度。因此

$$\boldsymbol{u} \perp \boldsymbol{v} \iff \boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v} = 0, \qquad XY^2 = \|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}\|^2.$$

以下各题均按“选取原点、翻译条件、计算目标量”的方式去证明相应的向量问题。

4.4.1 与三角形有关的题目

本组收录不使用圆的性质即可完成的题目；其中第 3 题是平行四边形问题，作为非圆类问题一并列入本组。

1. 在 $\triangle ABC$ 中，AD, BE 是高，F, G 分别是 AB, DE 的中点。求证：$FG \perp DE$。

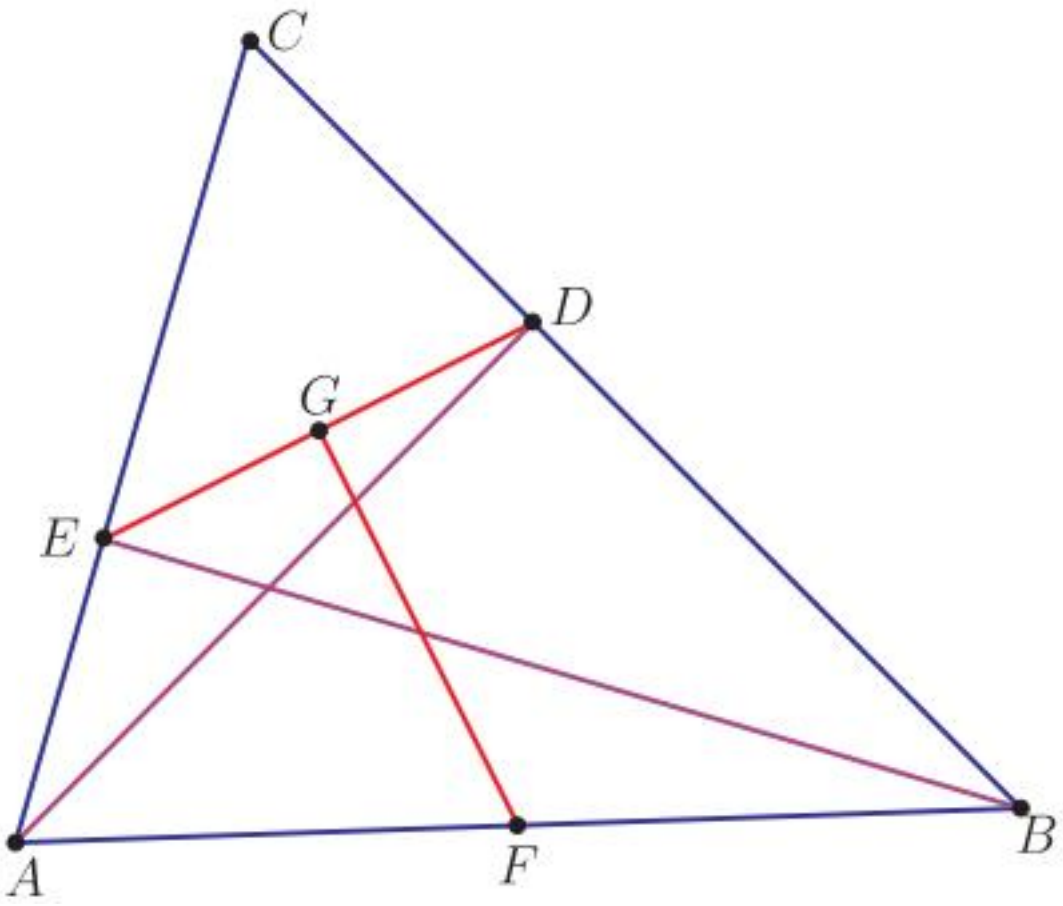


图 1

证明取 C 为原点，记 $\boldsymbol{a}=\overrightarrow{CA}$、$\boldsymbol{b}=\overrightarrow{CB}$、$\boldsymbol{d}=\overrightarrow{CD}$、$\boldsymbol{e}=\overrightarrow{CE}$。由于 $D\in BC, E\in AC$，存在实数 λ,μ，使得 $\boldsymbol{d}=\lambda\boldsymbol{b}$、$\boldsymbol{e}=\mu\boldsymbol{a}$。由两条高可得

$$(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{d})\cdot\boldsymbol{b}=0,\qquad(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{e})\cdot\boldsymbol{a}=0.$$

因而

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{d}=\|\boldsymbol{d}\|^2,\quad\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{d}=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b},\quad\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{e}=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b},\quad\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{e}=\|\boldsymbol{e}\|^2.$$

又 $\overrightarrow{GF}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}-\boldsymbol{d}-\boldsymbol{e})$，故

$$\begin{aligned}2\overrightarrow{GF}\cdot\overrightarrow{ED}&=(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}-\boldsymbol{d}-\boldsymbol{e})\cdot(\boldsymbol{d}-\boldsymbol{e})\\&=\|\boldsymbol{d}\|^2-\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}-\|\boldsymbol{e}\|^2-\|\boldsymbol{d}\|^2+\|\boldsymbol{e}\|^2=0.\end{aligned}$$

所以 $FG\perp DE$。

2. **直角三角形射影定理**

在 $\triangle ABC$ 中，$D\in BC$，且 $AB\perp AC, AD\perp BC$。求证

$$AB^2=BC\cdot BD,\qquad AD^2=BD\cdot DC.$$

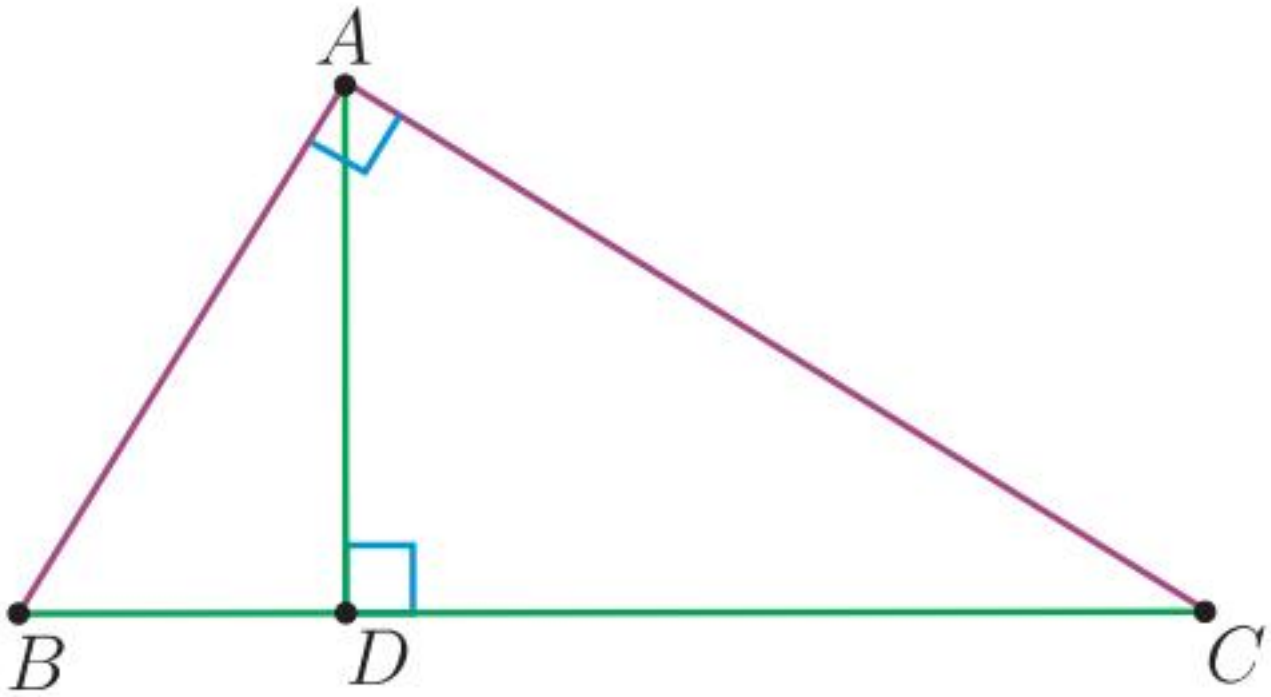


图 2

证明取 A 为原点，记 $\boldsymbol{b}=\overrightarrow{AB}$、$\boldsymbol{c}=\overrightarrow{AC}$、$\boldsymbol{d}=\overrightarrow{AD}$。条件给出

$$\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}=0,\qquad \boldsymbol{d}\cdot(\boldsymbol{c}-\boldsymbol{b})=0.$$

因 B,D,C 共线，$\boldsymbol{d}-\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{c}-\boldsymbol{b}$ 同向，所以

$$\begin{aligned} BC\cdot BD &= (\boldsymbol{c}-\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{d}-\boldsymbol{b}) \\ &= (\boldsymbol{c}-\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{d}-(\boldsymbol{c}-\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{b}=\|\boldsymbol{b}\|^2=AB^2. \end{aligned}$$

又因 $\boldsymbol{d}\perp(\boldsymbol{d}-\boldsymbol{b})$，有 $\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{d}=\|\boldsymbol{d}\|^2$。于是

$$\begin{aligned} BD\cdot DC &= (\boldsymbol{d}-\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{c}-\boldsymbol{d}) \\ &= \boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{c}-\|\boldsymbol{d}\|^2-\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}+\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{d} \\ &= \boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{d}-\|\boldsymbol{d}\|^2+\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{d}=\|\boldsymbol{d}\|^2=AD^2. \end{aligned}$$

3. 在平行四边形 $ABCD$ 中，过 A 的直线分别交直线 CB,CD 于 E,F。求证

$$CB\cdot CE+CD\cdot CF=AC^2+AE\cdot AF.$$

这里等式中的乘积均为线段长度的乘积，并非向量内积。

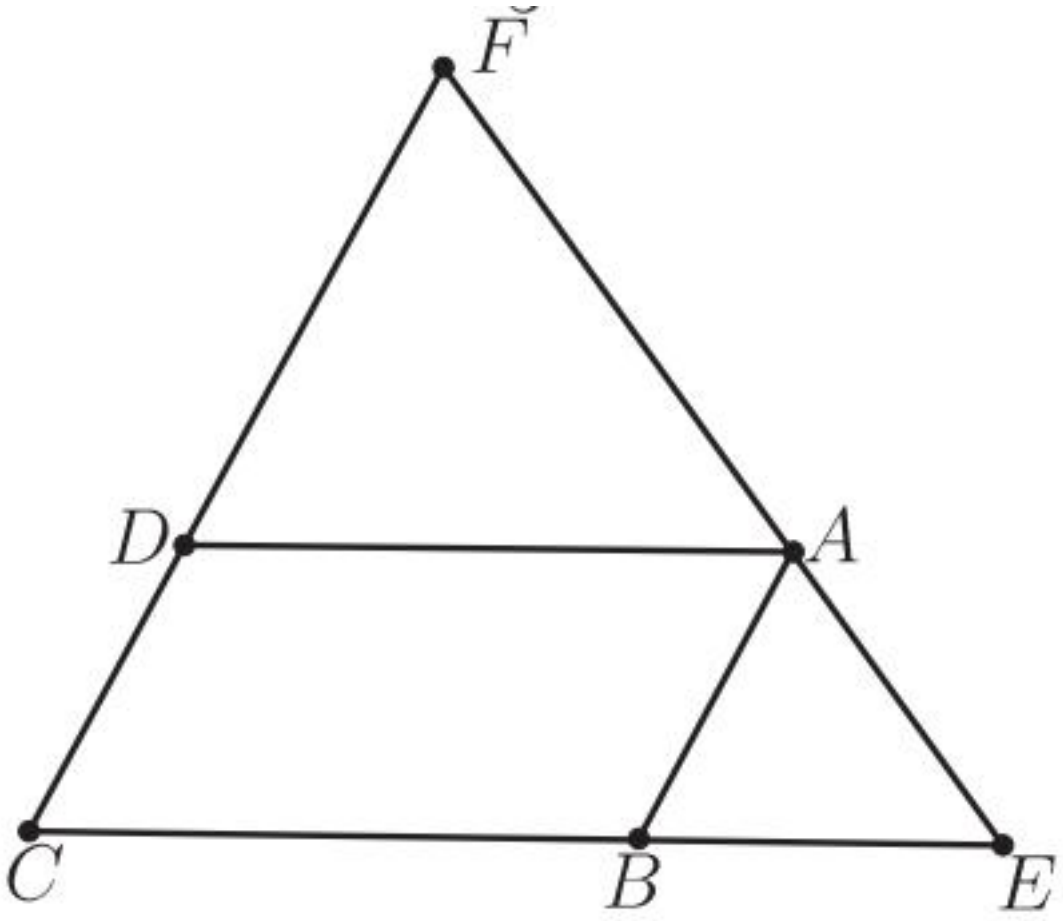


图 3

证明取 C 为原点，令 $\boldsymbol{b}=\overrightarrow{CB}$、$\boldsymbol{d}=\overrightarrow{CD}$，则 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}+\boldsymbol{d}$。依图中位置设

$$\boldsymbol{e}=\lambda\boldsymbol{b},\qquad \boldsymbol{f}=\mu\boldsymbol{d}\qquad(\lambda,\mu>1).$$

因为 A,E,F 共线，将 $\boldsymbol{a}$ 在基底 $\{\boldsymbol{b},\boldsymbol{d}\}$ 下比较系数，得到截距关系

$$\frac{1}{\lambda}+\frac{1}{\mu}=1,\qquad\Longleftrightarrow\qquad(\lambda-1)(\mu-1)=1. \tag{1}$$

又 $\overrightarrow{AE}$ 与 $\overrightarrow{AF}$ 反向，故

$$AE\cdot AF=-\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{AF}.$$

由

$$\overrightarrow{AE}=(\lambda-1)\boldsymbol{b}-\boldsymbol{d},\qquad\overrightarrow{AF}=-\boldsymbol{b}+(\mu-1)\boldsymbol{d}$$

以及 (1)，可得

$$\begin{aligned}AC^2+AE\cdot AF&=\|\boldsymbol{b}+\boldsymbol{d}\|^2-\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{AF}\\&=\lambda\|\boldsymbol{b}\|^2+\mu\|\boldsymbol{d}\|^2\\&=CB\cdot CE+CD\cdot CF.\end{aligned}$$

4. 在 $\triangle ABC$ 中，D 是 BC 的中点，E 是 AD 的中点，$DG\perp BE$ 于 G，F 是 AC 的中点。求证：$GF=DF$。

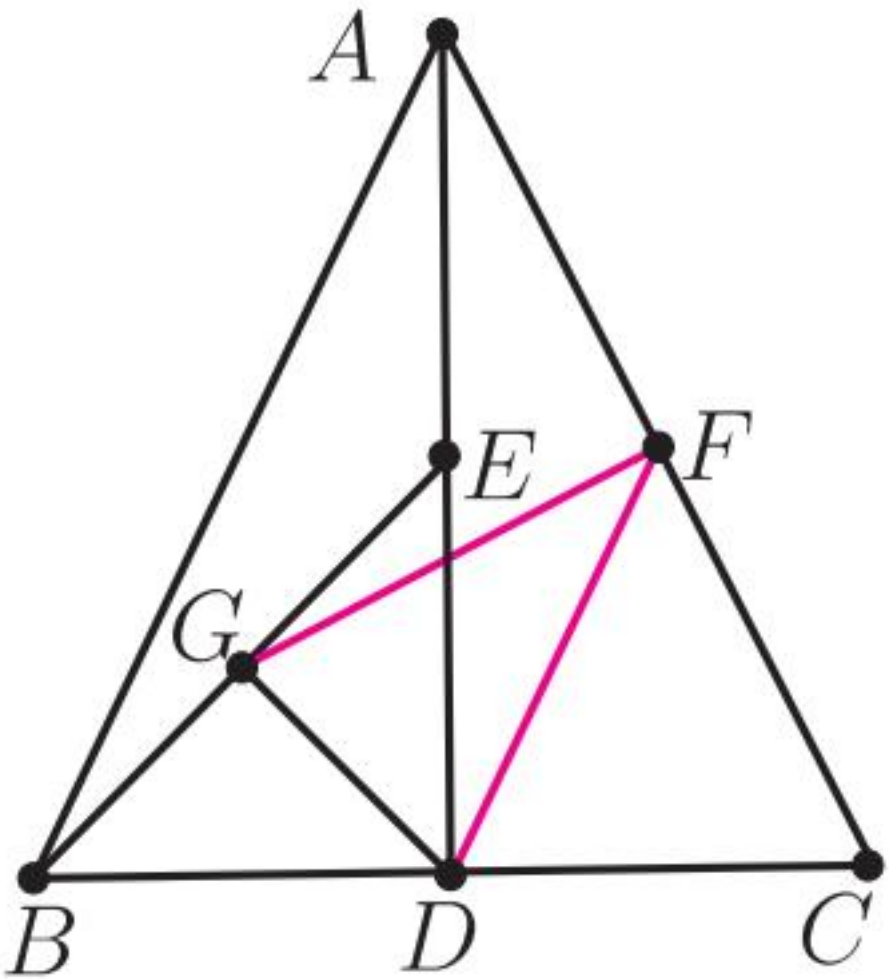


图 5

证明取 D 为原点，令 $\boldsymbol{a}=\overrightarrow{DA}$、$\boldsymbol{b}=\overrightarrow{DB}$、$\boldsymbol{g}=\overrightarrow{DG}$。因为 D 是 BC 的中点，所以 $\overrightarrow{DC}=-\boldsymbol{b}$，且

$$\boldsymbol{e}=\frac{1}{2}\boldsymbol{a},\qquad \boldsymbol{f}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}).$$

由 $G\in BE$ 以及 $DG\perp BE$，得到

$$\boldsymbol{g}\cdot(\boldsymbol{g}-\boldsymbol{b})=0,\qquad \boldsymbol{g}\cdot\left(\frac{1}{2}\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}\right)=0.$$

故

$$\|\boldsymbol{g}\|^2=\boldsymbol{g}\cdot\boldsymbol{b},\qquad \boldsymbol{g}\cdot\boldsymbol{a}=2\boldsymbol{g}\cdot\boldsymbol{b}.$$

于是

$$\begin{aligned}GF^2-DF^2&=\|\boldsymbol{f}-\boldsymbol{g}\|^2-\|\boldsymbol{f}\|^2\\&=\|\boldsymbol{g}\|^2-\boldsymbol{g}\cdot(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=0.\end{aligned}$$

从而 $GF=DF$。注意，证明并未使用 $AB=AC$，所以原题中的等腰条件是多余的。

4.4.2 与圆有关的题目

本组收录直接使用圆幂、弦、外心、外接圆或切线性质的题目。

6. **圆幂定理**
四边形 $ABCD$ 内接于以 O 为圆心的圆，直线 AB 与 CD 交于 P。求证 $PA\cdot PB=PC\cdot PD$。

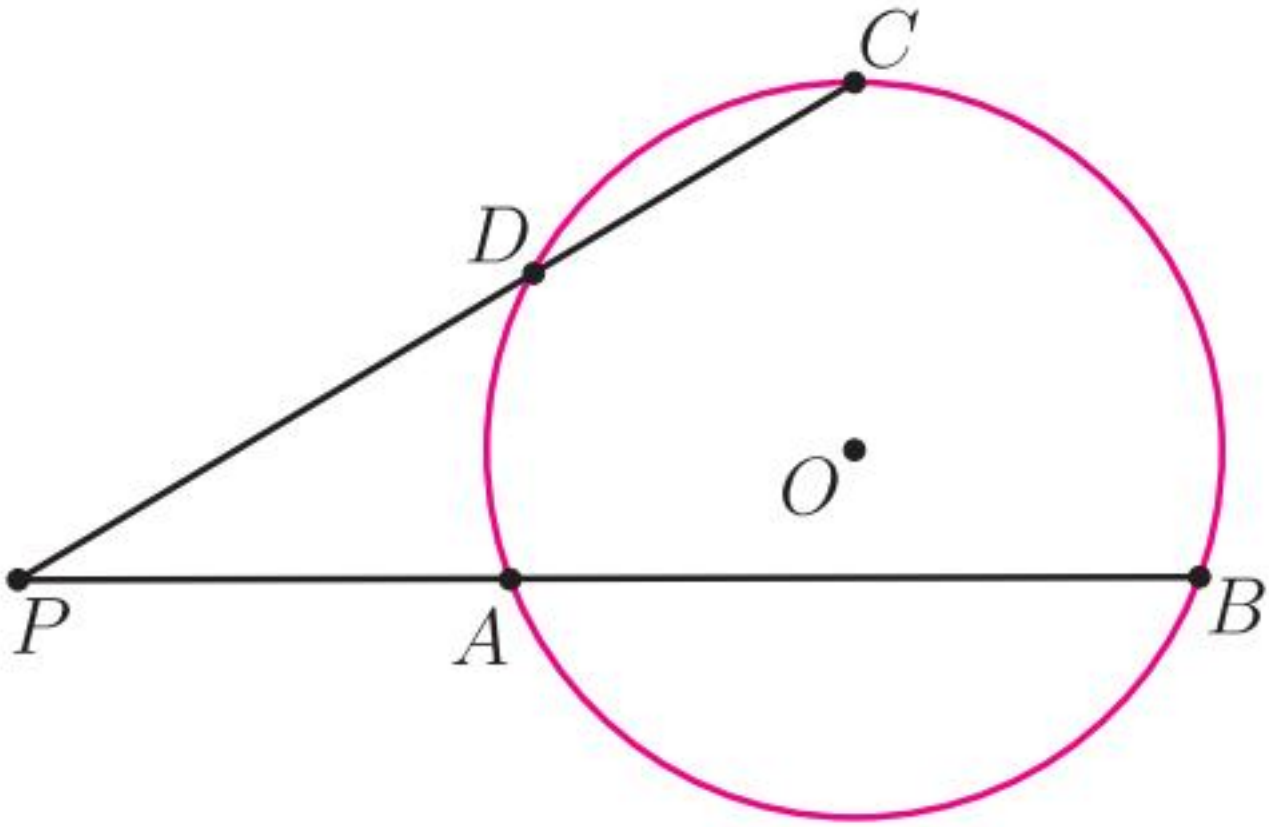


图 6

证明取 O 为原点，圆的半径为 R。设直线 PAB 的单位方向向量为 $\boldsymbol{u}$，并写成

$$\boldsymbol{a}=\boldsymbol{p}+s\boldsymbol{u},\qquad \boldsymbol{b}=\boldsymbol{p}+t\boldsymbol{u}.$$

由 $\|\boldsymbol{p}+x\boldsymbol{u}\|^2=R^2$ 可知 s,t 是方程

$$x^2+2(\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{u})x+\|\boldsymbol{p}\|^2-R^2=0$$

的两根。因此

$$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=st=\|\boldsymbol{p}\|^2-R^2.$$

对割线 PCD 作完全相同的计算，也得到 $\overrightarrow{PC}\cdot\overrightarrow{PD}=\|\boldsymbol{p}\|^2-R^2$。取长度即得 $PA\cdot PB=PC\cdot PD$。

7. 在直角三角形 ABC 中，$\angle BAC=90^\circ$，M 是 AC 的中点。点 $D\in BC$ 满足 $4BD=CD$。过 B,M 的圆与 AC 相切于 M，直线 AB 与该圆再次交于 E。求证：$AD\perp CE$。

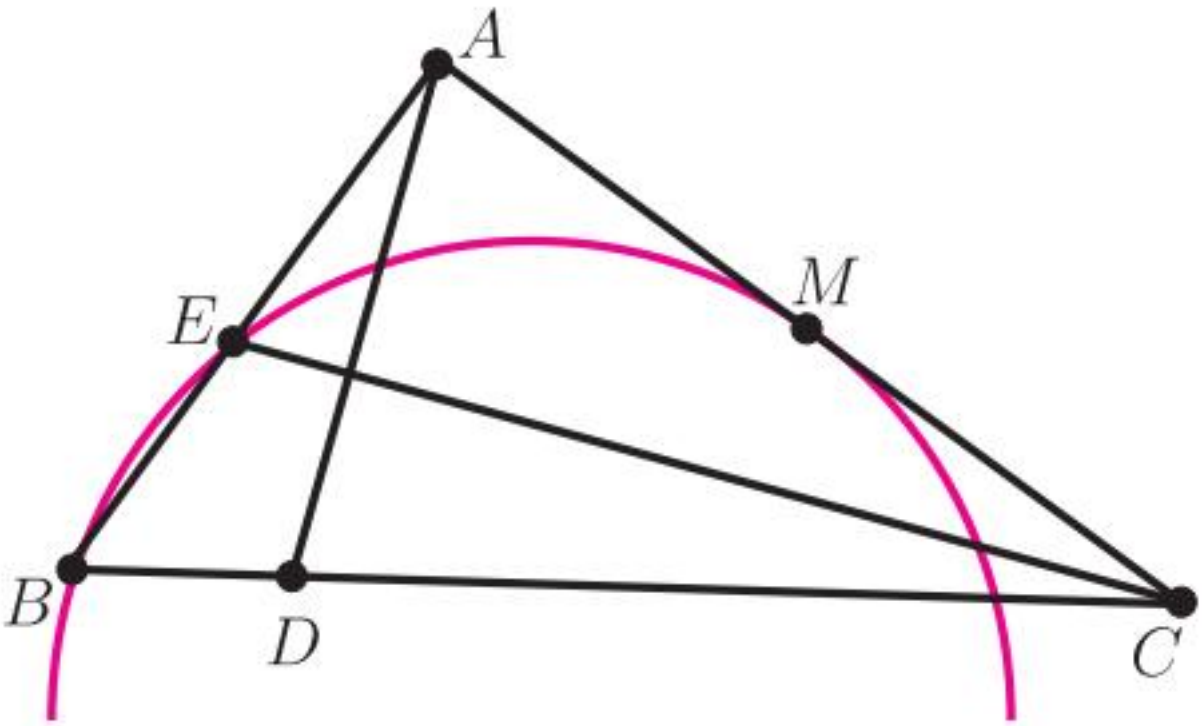


图 4

证明取 A 为原点，记 $\boldsymbol{b}=\overrightarrow{AB}$、$\boldsymbol{c}=\overrightarrow{AC}$、$\boldsymbol{d}=\overrightarrow{AD}$、$\boldsymbol{e}=\overrightarrow{AE}$。由题意

$$\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}=0,\qquad \boldsymbol{d}=\frac{4\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}}{5}.$$

因 $E\in AB$，还有 $\boldsymbol{e}\cdot\boldsymbol{c}=0$。由点 A 对该圆的圆幂以及 $AM=AC/2$，得

$$\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{e}=AB\cdot AE=AM^2=\frac{1}{4}\|\boldsymbol{c}\|^2.$$

因此

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{CE}&=\boldsymbol{d}\cdot(\boldsymbol{e}-\boldsymbol{c})\\&=\frac{1}{5}(4\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})\cdot(\boldsymbol{e}-\boldsymbol{c})\\&=\frac{1}{5}\big(4\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{e}-\|\boldsymbol{c}\|^2\big)=0.\end{aligned}$$

故 $AD\perp CE$。

8. 圆内接四边形 $ACBD$ 的对角线 AB,CD 垂直相交于 E，F 是 AC 的中点。求证：$EF\perp BD$。

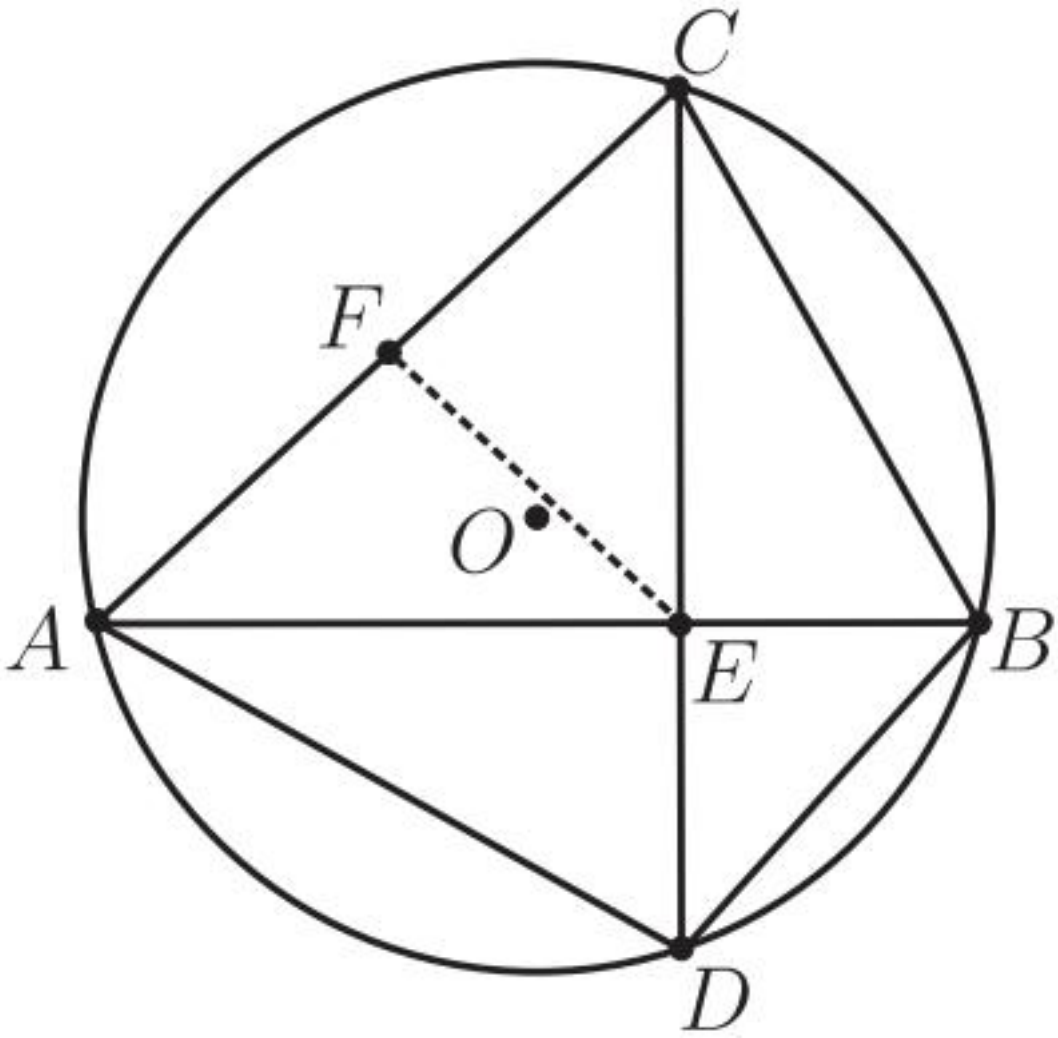


图 7

证明取圆心 O 为原点, 记四点的位置向量为 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\boldsymbol{d}$。设 M,N 分别是弦 AB,CD 的中点。由圆的性质 $OM\perp AB, ON\perp CD$。又因 $AB\perp CD$, 所以 $OM\parallel CD, ON\parallel AB$, 从而 $OMEN$ 是平行四边形。因此

$$\boldsymbol{e}=\boldsymbol{m}+\boldsymbol{n}=\frac{\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}+\boldsymbol{d}}{2}.$$

而 $\boldsymbol{f}=(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c})/2$, 于是

$$\begin{aligned}\overrightarrow{FE}\cdot\overrightarrow{BD}&=(\boldsymbol{e}-\boldsymbol{f})\cdot(\boldsymbol{d}-\boldsymbol{b})\\&=\frac{1}{2}(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{d})\cdot(\boldsymbol{d}-\boldsymbol{b})\\&=\frac{1}{2}(\|\boldsymbol{d}\|^2-\|\boldsymbol{b}\|^2)=0.\end{aligned}$$

故 $EF\perp BD$。

9. 圆内接四边形 $ABCD$ 的圆心为 P, 两条对角线 AC,BD 垂直相交于 Q, E,F 分别是 BC,AD 的中点。求证: $QE=PF$。

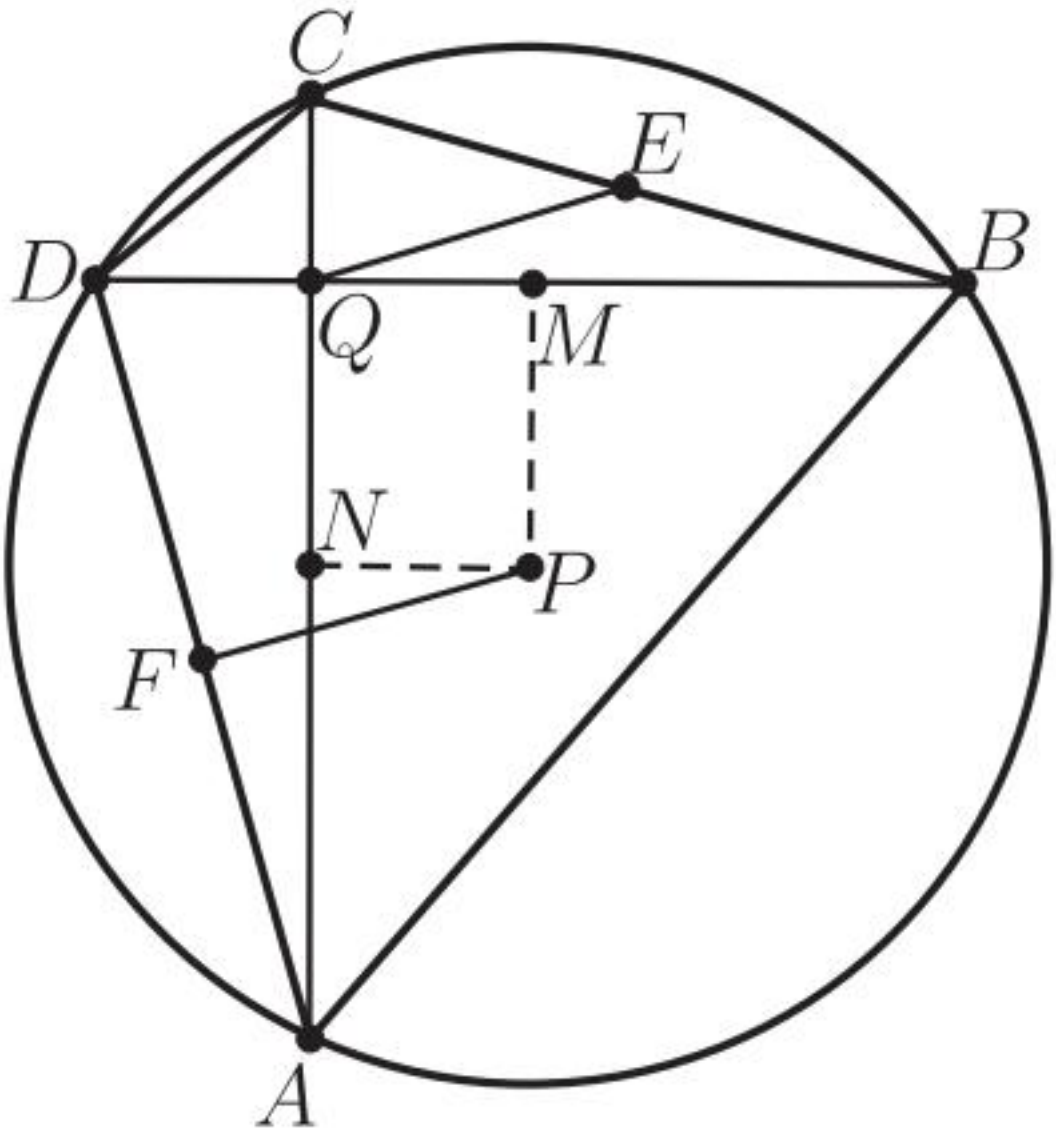


图 8

证明取 P 为原点。设 M,N 分别为弦 AC,BD 的中点。与例 7 同理，$PMQN$ 是平行四边形，故

$$\boldsymbol{q}=\boldsymbol{m}+\boldsymbol{n}=\frac{\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}+\boldsymbol{d}}{2}.$$

此外

$$\boldsymbol{e}=\frac{\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}}{2},\qquad \boldsymbol{f}=\frac{\boldsymbol{a}+\boldsymbol{d}}{2}.$$

于是

$$\overrightarrow{QE}=\boldsymbol{e}-\boldsymbol{q}=-\frac{\boldsymbol{a}+\boldsymbol{d}}{2}=\overrightarrow{FP}.$$

所以 $QE=PF$，并且还得到 $QE\parallel PF$。

10. 圆的弦 AC,BD 相交于 P。过 C,D 分别作 AC,BD 的垂线，两垂线交于 Q。求证：$AB\perp PQ$。

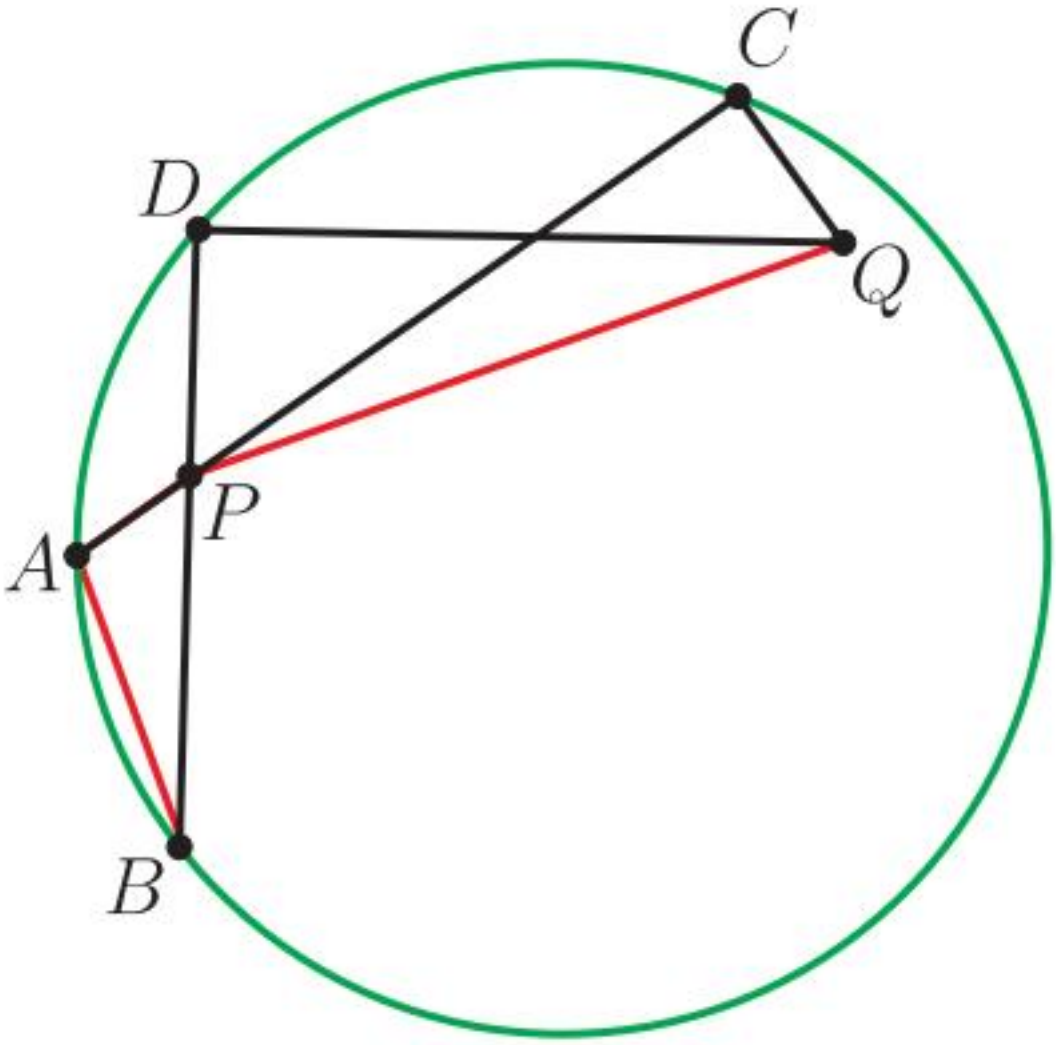


图 9

证明取 P 为原点，记各点的位置向量为 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\boldsymbol{d},\boldsymbol{q}$。因为 A,P,C 共线且 B,P,D 共线，圆幂定理的有向向量形式为

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}=\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{d}. \tag{2}$$

由 $CQ\perp AC, DQ\perp BD$，分别得到

$$(\boldsymbol{q}-\boldsymbol{c})\cdot\boldsymbol{a}=0,\qquad (\boldsymbol{q}-\boldsymbol{d})\cdot\boldsymbol{b}=0.$$

所以

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PQ}\cdot\overrightarrow{AB}&=\boldsymbol{q}\cdot(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a})\\&=\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{d}-\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}=0\end{aligned}$$

（最后一步使用 (2)）。故 $AB\perp PQ$。

11. 在 $\triangle ABC$ 中，O,H 分别是外心和垂心，$\angle C=60^\circ$。点 N 是外接圆劣弧 AB 的中点。求证：$CN\perp OH$。

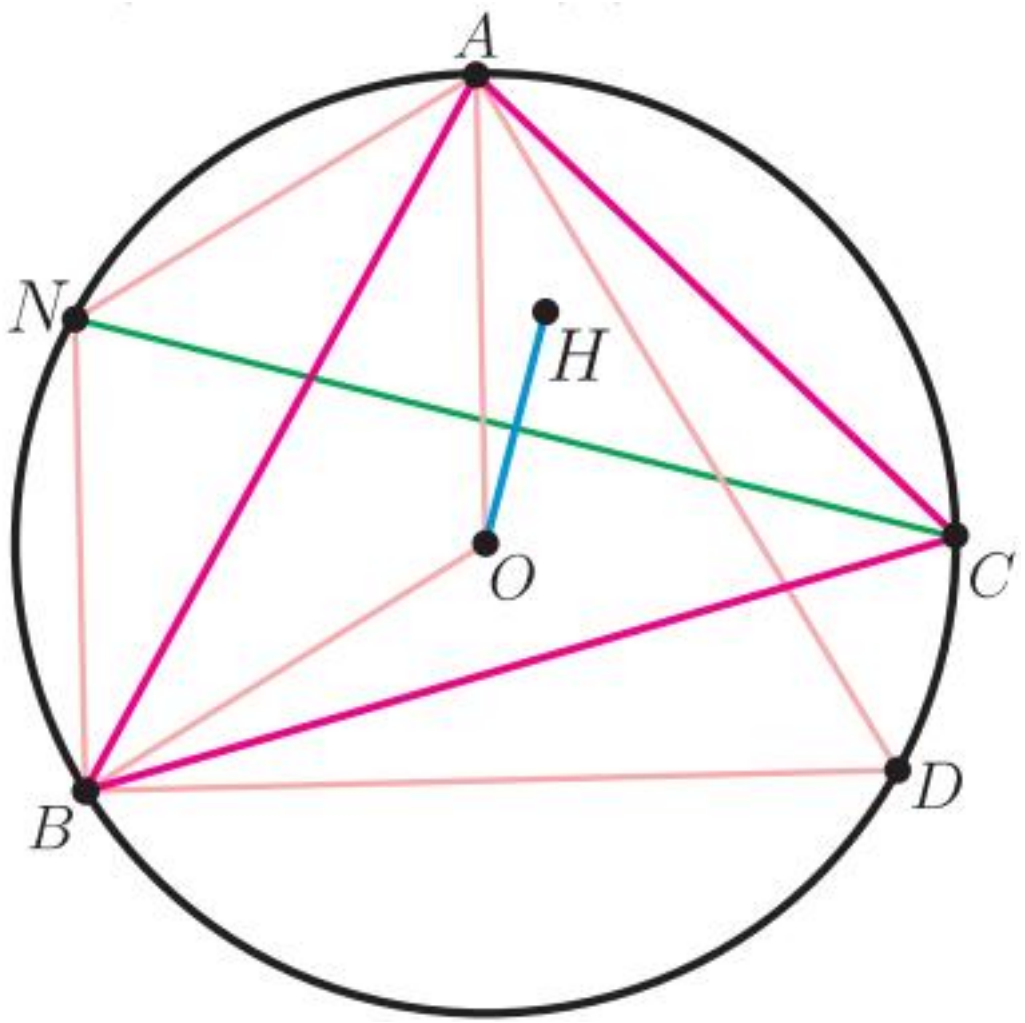


图 10

证明取 O 为原点，外接圆半径为 R，并记 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 为三顶点的位置向量。圆心为原点时，垂心的位置向量满足

$$\boldsymbol{h}=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}.$$

由于 $\angle ACB=60^\circ$，劣弧 AB 所对的圆心角为 120°，故

$$\|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}\|^2=2R^2+2R^2\cos 120^\circ=R^2.$$

向量 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 指向劣弧 AB 的中点，因而 $\boldsymbol{n}=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$，并且 $\boldsymbol{h}=\boldsymbol{n}+\boldsymbol{c}$。于是

$$\overrightarrow{CN}\cdot\overrightarrow{OH}=(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{c})\cdot(\boldsymbol{n}+\boldsymbol{c})=\|\boldsymbol{n}\|^2-\|\boldsymbol{c}\|^2=0.$$

所以 $CN\perp OH$。

12. 平行四边形 $ABCD$ 的对角线交于 O。过 O 作 $\triangle BOC$ 外接圆的切线，交直线 CB 于 F。直线 BC 与 $\triangle FOD$ 的外接圆再次交于 G。求证：$AG=AB$。

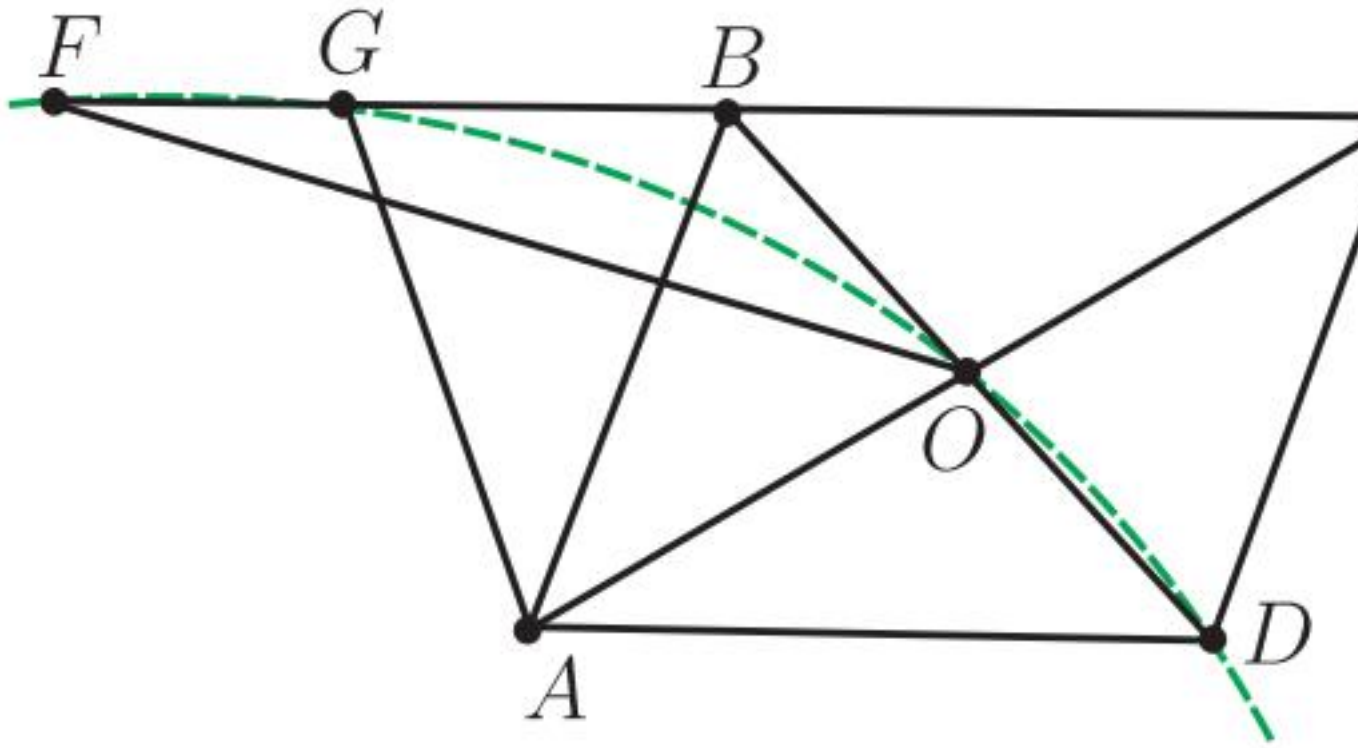


图 11

证明取 O 为原点，设

$$\boldsymbol{a}=\overrightarrow{OA},\qquad \boldsymbol{b}=\overrightarrow{OB}.$$

由平行四边形的中心对称性，$\boldsymbol{c}=-\boldsymbol{a},\boldsymbol{d}=-\boldsymbol{b}$。令 $L^2=\|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}\|^2=BC^2$。因 $F,G\in BC$，可设

$$\boldsymbol{f}=\boldsymbol{b}-t(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}),\qquad \boldsymbol{g}=\boldsymbol{b}-s(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}).$$

直线 OF 与圆 (BOC) 相切于 O，故由点 F 的圆幂

$$\|\boldsymbol{f}\|^2=\overrightarrow{FB}\cdot\overrightarrow{FC}=t(t-1)L^2.$$

将 $\boldsymbol{f}=\boldsymbol{b}-t(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})$ 代入并约去二次项，得到

$$t=\frac{\|\boldsymbol{b}\|^2}{\|\boldsymbol{b}\|^2-\|\boldsymbol{a}\|^2}. \tag{3}$$

再对圆 (FOD) 使用点 B 的圆幂。直线 BC 与该圆交于 F,G，直线 BD 与该圆交于 O,D，所以

$$tsL^2=\overrightarrow{BF}\cdot\overrightarrow{BG}=\overrightarrow{BO}\cdot\overrightarrow{BD}=2\|\boldsymbol{b}\|^2.$$

结合 (3)，得

$$s=\frac{2(\|\boldsymbol{b}\|^2-\|\boldsymbol{a}\|^2)}{L^2}. \tag{4}$$

注意 $(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a})\cdot(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=\|\boldsymbol{b}\|^2-\|\boldsymbol{a}\|^2$。由 (4)，

$$\begin{aligned}AG^2-AB^2&=\|\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}-s(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\|^2-\|\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}\|^2\\&=-2s(\|\boldsymbol{b}\|^2-\|\boldsymbol{a}\|^2)+s^2L^2=0.\end{aligned}$$

因此 $AG=AB$。

13. 设 H 是 $\triangle ABC$ 的垂心，M 是 CA 的中点。过 B 作外接圆的切线 BL，并使 $HL \perp BL$。求证：$\triangle MBL$ 是等腰三角形。

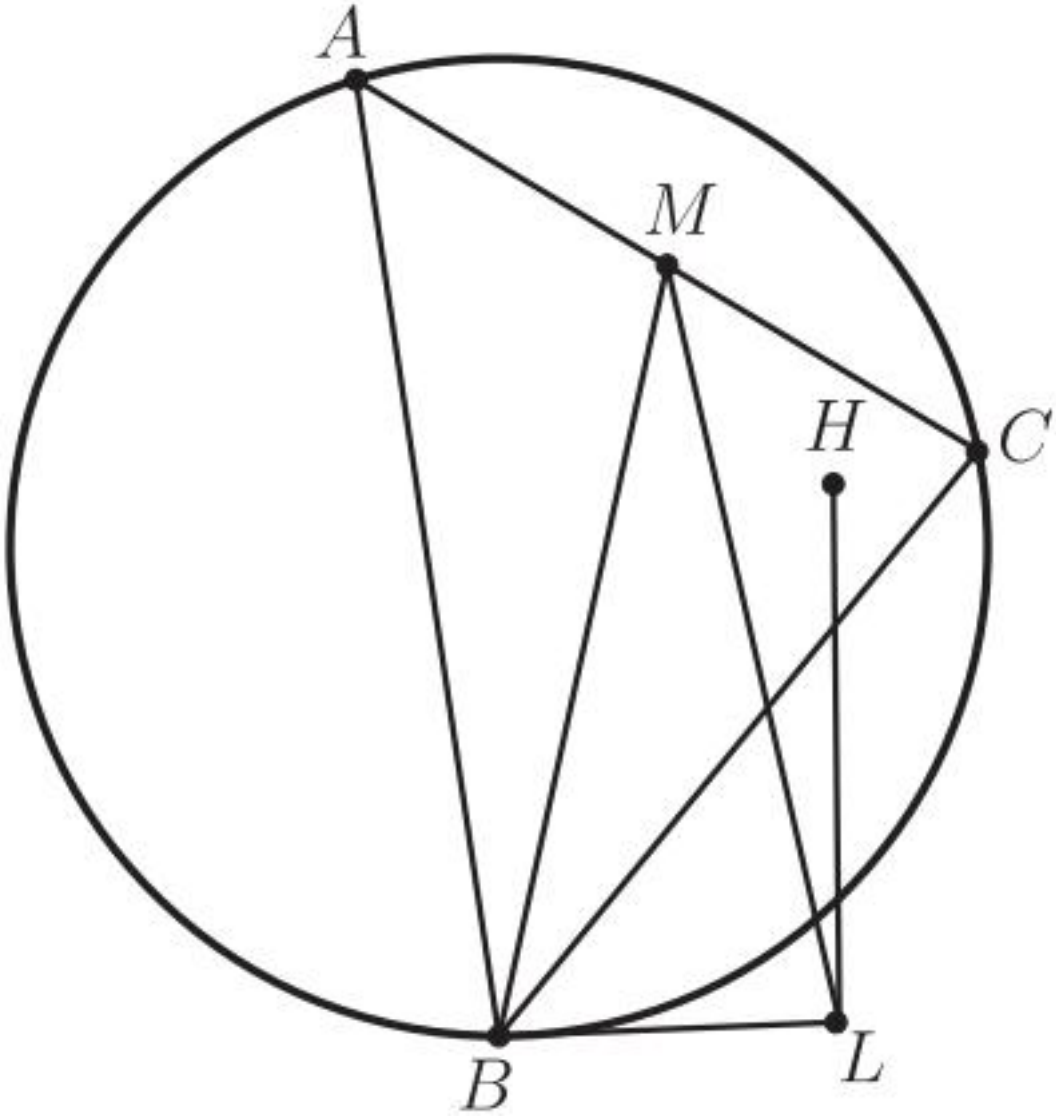


图 13

证明取外心 O 为原点，记各点的位置向量为 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}, \boldsymbol{h}, \boldsymbol{l}, \boldsymbol{m}$。有

$$\boldsymbol{h} = \boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} + \boldsymbol{c}, \qquad \boldsymbol{m} = \frac{\boldsymbol{a} + \boldsymbol{c}}{2}.$$

由切线垂直于半径以及 $HL \perp BL$，得到

$$(\boldsymbol{l} - \boldsymbol{b}) \cdot \boldsymbol{b} = 0, \qquad (\boldsymbol{h} - \boldsymbol{l}) \cdot (\boldsymbol{l} - \boldsymbol{b}) = 0.$$

现在比较 MB^2 与 ML^2：

$$\begin{aligned} MB^2 - ML^2 &= \|\boldsymbol{m} - \boldsymbol{b}\|^2 - \|\boldsymbol{m} - \boldsymbol{l}\|^2 \\ &= (\boldsymbol{a} + \boldsymbol{c}) \cdot (\boldsymbol{l} - \boldsymbol{b}) + \|\boldsymbol{b}\|^2 - \|\boldsymbol{l}\|^2 \\ &= (\boldsymbol{h} - \boldsymbol{b}) \cdot (\boldsymbol{l} - \boldsymbol{b}) + \|\boldsymbol{b}\|^2 - \|\boldsymbol{l}\|^2 \\ &= 2\boldsymbol{b} \cdot (\boldsymbol{b} - \boldsymbol{l}) = 0. \end{aligned}$$

所以 $MB = ML$，即 $\triangle MBL$ 是以 M 为顶点的等腰三角形。

5 向量空间

5.1 引言

这一章节我们对向量的内容做一个进一步的扩展: 向量空间这也是以后学习线性代数之中最核心的一个概念，可以认为这是从基本的向量的概念之中抽象出来的一个代数结构。

线性空间（又称向量空间）是线性代数的核心代数结构，它将“向量”的加法与“标量”的乘法统一在一套公理体系之下。通常教科书会列出**八条公理**来定义向量空间。然而这八条公理并非完全独立——其中一条可以由其余七条推导出来，而缺失其他任何一条，整个代数结构都会发生严重的退化，无法支撑起线性组合、基与维数等基本概念。

本章节将依次完成三件事:

1. 给出向量空间完整的八条公理;
2. 指出哪条公理是冗余的，并给出严格的推导;
3. 探讨如果删除某条公理（尤其是标量乘法单位元）会发生什么，以及各公理在体系中的独立性与必要性。

5.2 向量空间的八条公理

设 V 是一个非空集合，$\mathbb{F}$ 是一个数域（如实数域 $\mathbb{R}$ 或复数域 $\mathbb{C}$）。在 V 上定义两种运算:

- 向量加法 $+ : V \times V \to V$
- 标量乘法 $\cdot : \mathbb{F} \times V \to V$

称 $(V, +, \cdot)$ 为 $\mathbb{F}$ 上的一个向量空间，当且仅当对任意 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ 和任意 $a, b \in \mathbb{F}$，以下八条公理均成立。

5.3 加法公理

1. **加法结合律**
   $\mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w}$
2. **加法交换律**
   $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$
3. **加法单位元（零向量）存在**
   存在 $\mathbf{0} \in V$，使对任何 $\mathbf{v}$ 有 $\mathbf{v} + \mathbf{0} = \mathbf{v}$
4. **加法逆元存在**
   对每个 $\mathbf{v}$，存在 $-\mathbf{v} \in V$，使 $\mathbf{v} + (-\mathbf{v}) = \mathbf{0}$

5.4 标量乘法公理

5. **标量乘法对向量加法的分配律**
   $a(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = a\mathbf{u} + a\mathbf{v}$
6. **标量乘法对标量加法的分配律**
   $(a + b)\mathbf{v} = a\mathbf{v} + b\mathbf{v}$

7. **标量乘法的结合律**
   $a(b\mathbf{v}) = (ab)\mathbf{v}$
8. **标量乘法的单位元**
   记域 $\mathbb{F}$ 的乘法单位元为 1，则 $1\mathbf{v} = \mathbf{v}$

5.5 公理体系中的冗余

上述八条公理并非相互独立。事实上，**加法交换律**可以由其余七条公理严格推导出来，因此它是一条冗余的公理。

假设一个代数结构满足除**加法交换律**之外的全部七条公理（即保留结合律、零元、逆元、两种分配律、标量乘法结合律、单位元 $1\mathbf{v} = \mathbf{v}$）。对任意 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$，我们证明 $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$。

考虑标量 $1 + 1 = 2$，用两种顺序展开 $(1 + 1)(\mathbf{u} + \mathbf{v})$：

方法一：先对标量分配，再对向量分配

$$\begin{aligned}(1+1)(\mathbf{u}+\mathbf{v}) &\overset{\text{公理 }5}{=} (1+1)\mathbf{u} + (1+1)\mathbf{v} \\ &\overset{\text{公理 }6}{=} (1\mathbf{u}+1\mathbf{u}) + (1\mathbf{v}+1\mathbf{v}) \\ &\overset{\text{公理 }8}{=} (\mathbf{u}+\mathbf{u}) + (\mathbf{v}+\mathbf{v})\end{aligned}$$

方法二：先对向量分配，再对标量分配

$$\begin{aligned}(1+1)(\mathbf{u}+\mathbf{v}) &\overset{\text{公理 }6}{=} 1(\mathbf{u}+\mathbf{v}) + 1(\mathbf{u}+\mathbf{v}) \\ &\overset{\text{公理 }5}{=} (1\mathbf{u}+1\mathbf{v}) + (1\mathbf{u}+1\mathbf{v}) \\ &\overset{\text{公理 }8}{=} (\mathbf{u}+\mathbf{v}) + (\mathbf{u}+\mathbf{v})\end{aligned}$$

两种方式的结果应相等，故：

$$(\mathbf{u}+\mathbf{u}) + (\mathbf{v}+\mathbf{v}) = (\mathbf{u}+\mathbf{v}) + (\mathbf{u}+\mathbf{v})$$

利用加法结合律（公理 1），两边都等于 $\mathbf{u}+\mathbf{u}+\mathbf{v}+\mathbf{v}$ 与 $\mathbf{u}+\mathbf{v}+\mathbf{u}+\mathbf{v}$，更简洁地写成：

$$\mathbf{u}+\mathbf{u}+\mathbf{v}+\mathbf{v} = \mathbf{u}+\mathbf{v}+\mathbf{u}+\mathbf{v}$$

在等式两端**左加** $-\mathbf{u}$，**右加** $-\mathbf{v}$（公理 4 保证逆元存在）：

$$(-\mathbf{u}) + (\mathbf{u}+\mathbf{u}+\mathbf{v}+\mathbf{v}) + (-\mathbf{v}) = (-\mathbf{u}) + (\mathbf{u}+\mathbf{v}+\mathbf{u}+\mathbf{v}) + (-\mathbf{v})$$

反复运用结合律，逆元与零元公理将左侧化简：

$$\mathbf{0}+\mathbf{u}+\mathbf{v}+\mathbf{0} = \mathbf{0}+\mathbf{v}+\mathbf{u}+\mathbf{0}$$

即

$$\mathbf{u}+\mathbf{v} = \mathbf{v}+\mathbf{u}$$

这便证明了加法交换律完全由其余七条公理推出。因此，**从逻辑的角度，向量空间的公理体系最少只需七条**。

理解这些公理的性质及其依赖关系，不仅能加深对向量空间本质的认识，也为今后学习更抽象的模论、域论等代数结构提供了重要的思想衔接。

5.6 课后习题五

我们来考虑一些基本的向量证明题目：如何利用向量的基本公理说明向量的运算符合相应的规律：向量中的加法零元和乘法单位元，和我们熟悉的数字“0”“1”运算规律是一致的.

以下习题带领读者从向量空间的公理出发，逐步证明加法单位元、加法逆元的唯一性以及若干基本运算性质。证明中只允许使用向量空间的八条公理，不得默认任何“显然”的结论。

1.（加法单位元的唯一性）设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的向量空间。求证：V 中存在唯一的加法单位元 $\mathbf{0}_V$。

证明. 假设 $\mathbf{0}$ 与 $\mathbf{0}'$ 都具有加法单位元的性质，则

$$\begin{aligned}\mathbf{0} &= \mathbf{0}+\mathbf{0}' && [\text{因为}\mathbf{0}'\text{ 是零向量}]\\ &= \mathbf{0}' && [\text{因为}\mathbf{0}\text{ 是零向量}].\end{aligned}$$

因此 $\mathbf{0}=\mathbf{0}'$，即加法单位元 $\mathbf{0}_V$ 是唯一的。 ■

注. 在不引起歧义时，通常将 $\mathbf{0}_V$ 直接写作 $\mathbf{0}$。

2.（加法逆元的唯一性）设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的向量空间，$v\in V$。求证：v 的加法逆元唯一。即若 $w_1,w_2\in V$ 均满足

$$v+w_1=\mathbf{0}_V=w_1+v,\qquad v+w_2=\mathbf{0}_V=w_2+v,$$

则 $w_1=w_2$。 **证明.**

$$\begin{aligned}w_2 &= \mathbf{0}+w_2 && [\text{因为}\mathbf{0}\text{ 是零向量}]\\ &= (w_1+v)+w_2 && [\text{由假设}]\\ &= w_1+(v+w_2) && [\text{由结合律}]\\ &= w_1+\mathbf{0} && [\text{由假设}]\\ &= w_1 && [\text{因为}\mathbf{0}\text{ 是零向量}].\end{aligned}$$

故 $w_1=w_2$。 ■

注. 将 v 的唯一加法逆元记作 $-v$。

3.（向量空间的基本运算性质）设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的向量空间，$v\in V$，$\lambda\in\mathbb{F}$。求证：

(a) $\lambda\mathbf{0}_V=\mathbf{0}_V$；

(b) $0v=\mathbf{0}_V$；

(c) $(-\lambda)v=-(\lambda v)=\lambda(-v)$；

(d) 若 $\lambda v=\mathbf{0}_V$，则 $\lambda=0$ 或 $v=\mathbf{0}_V$；

(e) $-v=(-1)v$。

证明.

(a) 由加法单位元的定义与分配律，

$$\lambda\mathbf{0}_V=\lambda(\mathbf{0}_V+\mathbf{0}_V)=\lambda\mathbf{0}_V+\lambda\mathbf{0}_V.$$

两边同加 $-(\lambda\mathbf{0}_V)$，得 $\mathbf{0}_V=\lambda\mathbf{0}_V$。

(b) 由域中 $0+0=0$ 及标量乘法对标量加法的分配律，

$$0v=(0+0)v=0v+0v.$$

两边同加 $-(0v)$，得 $\mathbf{0}_V=0v$，即 $0v=\mathbf{0}_V$。

(c)　由分配律与加法逆元的定义，

$$\begin{aligned}\lambda v+\lambda(-v)&=\lambda\big(v+(-v)\big) && \text{[分配律]}\\ &=\lambda\mathbf{0}_V && \text{[加法逆元定义]}\\ &=\mathbf{0}_V && \text{[由 (a)]}.\end{aligned}$$

故 $\lambda(-v)$ 是 λv 的加法逆元，由唯一性得 $\lambda(-v)=-(\lambda v)$。类似地，$\lambda v+(-\lambda)v=\big(\lambda+(-\lambda)\big)v=0v=\mathbf{0}_V$，故 $(-\lambda)v=-(\lambda v)$。

(d)　设 $\lambda v=\mathbf{0}_V$ 且 $\lambda\neq 0$，则 $\lambda^{-1}\in\mathbb{F}$ 存在，且

$$\lambda^{-1}(\lambda v)=\lambda^{-1}\mathbf{0}_V=\mathbf{0}_V \quad \text{[由 (a)]}.$$

又 $\lambda^{-1}(\lambda v)=(\lambda^{-1}\lambda)v=1v=v$，故 $v=\mathbf{0}_V$。

(e)　由公理与分配律，

$$\begin{aligned}v+(-1)v&=1v+(-1)v && \text{[标量乘法单位元]}\\ &=\big(1+(-1)\big)v && \text{[分配律]}\\ &=0v && \text{[域中加法逆元定义]}\\ &=\mathbf{0}_V && \text{[由 (b)]}.\end{aligned}$$

故由加法逆元唯一性，$(-1)v=-v$。 ■